

Путь Python-разработчика

От полного новичка до первой работы

Владислав Филиппов

24 августа 2026

Содержание

1	Путь Python-разработчика	10
I	2 Том I. Основы программирования	11
	Быстрые ссылки	12
2.1	Как думает компьютер	13
	После этой главы вы сможете	13
	Вы уже сталкивались с программированием	14
	Задача, алгоритм и программа	15
	Компьютер не умеет догадываться	16
	Первая практика	17
	Короткий итог	17
2.2	Почему компьютер понимает только 0 и 1	19
	Почему компьютер не понимает человеческий язык	19
	Что находится внутри компьютера	20
	Почему именно два состояния	22
	Откуда появились 0 и 1	23
	Что такое бит	25
	Как из двух состояний получается сложная информация	26
	Всё превращается в числа	27
	Что происходит технически	29
	От транзисторов к логическим операциям	30
	Немного истории	31
	Почему это важно будущему Python-разработчику	32
	Практика	33
	Задание 1	33
	Задание 2	33
	Задание 3	34
	Ответы к практике	34
	Ответ к заданию 1	34
	Ответ к заданию 2	35
	Ответ к заданию 3	35
	Проверьте себя	36

Ответы для самопроверки	36
Главное, что нужно запомнить	37
Что дальше	38
2.3 Как компьютер хранит данные	39
Бит — самая маленькая единица информации	40
Байт	41
Как компьютер понимает, что хранится в байте?	43
Как хранится текст	45
Почему этого оказалось недостаточно	47
Как хранится число	48
Как хранится изображение	49
Как хранится музыка	51
Как хранится программа	52
Главное, что нужно запомнить	54
Что дальше?	55
2.4 Как компьютер выполняет программы	56
После этой главы вы сможете	56
Программа — это инструкция для компьютера	56
Где находится программа до запуска	57
Что происходит после запуска	57
Как процессор выполняет инструкции	58
Откуда процессор знает, какую инструкцию выполнять	59
А где здесь Python?	60
Короткий итог	61
Практика	61
2.5 Почему Python	62
Можно ли писать программы сразу на машинном языке	62
Язык программирования нужен человеку	63
Почему языков программирования так много	65
Почему для обучения выбран Python	66
Python не лучший язык для всего	68
В чём сила Python	69
Где используется Python	69
Веб-разработка	70
Автоматизация	70

Анализ данных	71
Машинное обучение	71
Тестирование	71
Простота не означает примитивность	71
Что именно мы будем изучать	72
Что важно запомнить	72
Что дальше?	73
2.6 Рабочее пространство Python	74
После этой главы вы сможете	74
Основные инструменты	74
Где скачать Python	75
Python — это интерпретатор	76
Что такое редактор кода	77
Структура рабочего проекта	77
Терминал	78
Виртуальное окружение	78
Короткий итог	78
Практика	79
2.7 Первая программа на Python	80
Создаём файл программы	80
Пишем первую строку Python	81
Что делает <code>print</code>	82
Запускаем программу	83
Что произошло после команды запуска	84
Код и результат — не одно и то же	85
Добавим ещё одну инструкцию	85
Порядок инструкций имеет значение	86
Программа должна быть записана точно	87
Ошибка — часть программирования	88
Читайте сообщения об ошибках	89
Первый маленький эксперимент	90
Практика: программа-визитка	90
Не бойтесь экспериментировать	91
Что мы уже умеем	92
Что важно запомнить	92
Что дальше?	93
II 3 Том II. Базовые конструкции Python	94
Быстрые ссылки	95
3.1 Переменные	96
Значению можно дать имя	96
Что означает знак <code>=</code>	97

Переменную можно использовать много раз	99
Значение переменной можно изменить	99
Python использует текущее значение	100
Имена переменных должны быть понятными	101
Как можно называть переменные	102
Попробуйте сами	103
Практика: карточка разработчика	103
Практика: изменение счёта	104
Что важно запомнить	104
Что дальше?	105
3.2 Типы данных	106
Что такое тип данных	107
Тип принадлежит значению	108
Python определяет тип автоматически	109
Как узнать тип значения	110
Целые числа: <code>int</code>	111
Дробные числа: <code>float</code>	112
Текст: <code>str</code>	113
Одинаково выглядит — разный смысл	115
Один оператор может работать по-разному	115
Что произойдёт, если типы несовместимы	117
Логические значения: <code>bool</code>	119
Зачем нужны <code>True</code> и <code>False</code>	120
Отсутствие значения: <code>None</code>	120
Не путайте значение и его представление	121
Тип может измениться при новом присваивании	122
Динамическая типизация не означает отсутствие типов	123
Основные типы, которые мы уже встретили	123
Небольшой эксперимент	124
Найдите ошибку	126
Что важно запомнить	126
3.3 Ввод данных	128
Первая интерактивная программа	128
Как работает <code>input()</code>	129
Текст внутри <code>input()</code>	131
Значение нужно сохранить	131
Попробуйте сами	132
Программа может задавать несколько вопросов	133
<code>input()</code> возвращает значение	133
Какой тип возвращает <code>input()</code>	134
<code>input()</code> всегда возвращает строку	136
Почему Python делает именно так	137
Проверим разные значения	138

Строка "25" — не число 25	139
Почему это важно	140
Ошибка снова помогает нам	141
Не спешите исправлять пример	142
Ввод и вывод вместе	143
Практика: небольшая анкета	143
Практика: предскажите результат	144
Практика: найдите проблему	145
Практика: что хранится в переменных	146
Задача: персональное приветствие	147
Задача: мини-интервью	148
Задача со звёздочкой	148
Что важно запомнить	149
Что дальше?	150
3.4 Преобразование типов	152
Что такое преобразование типов	153
Первое преобразование	154
Функция <code>int()</code>	156
Исправляем программу с возрастом	157
Преобразование можно выполнить сразу	158
Попробуйте сами	159
<code>int()</code> работает не с любой строкой	160
Дробные числа и <code>float()</code>	161
<code>float()</code> вместе с <code>input()</code>	162
Когда использовать <code>int()</code> , а когда <code>float()</code>	163
Пример: стоимость покупки	164
Преобразование <code>float</code> в <code>int</code>	165
Преобразование <code>int</code> в <code>float</code>	166
Функция <code>str()</code>	167
Зачем превращать число в строку	168
Функция <code>bool()</code>	169
Строки и <code>bool()</code>	170
Тип до и после преобразования	172
Преобразование не всегда возможно	173
Попробуйте предсказать результат	174
Что важно запомнить	175
Что дальше?	176
Практические задания	177
3.5 Арифметические операции	181
Основные арифметические операторы	182
Сложение	183
Вычитание	184
Умножение	185

Обычное деление	186
Деление может давать дробный результат	187
Деление на ноль	188
Целочисленное деление	189
Остаток от деления	190
Зачем нужен остаток от деления	192
Возведение в степень	194
Несколько операций в одном выражении	195
Приоритет операций	196
Скобки делают вычисления понятнее	198
Операции одинакового приоритета	199
Особенность оператора **	200
Вычисления с int и float	201
Вычисления с пользовательским вводом	201
Попробуйте сами	203
Что важно запомнить	204
Практические задания	205
Что дальше?	210
3.6 Сравнение значений	212
Первое сравнение	213
Операторы сравнения	213
Равенство	215
= и == — разные вещи	216
Неравенство	218
Больше и меньше	219
Больше или равно	220
Меньше или равно	220
Результат сравнения имеет тип bool	221
Сравнение переменных	222
Сравнение после input()	223
Сравнение строк	225
Регистр имеет значение	226
Сравнение строк с помощью > и <	227
Сравнение разных числовых типов	228
Значение и тип — не одно и то же	228
Сначала вычисление, потом сравнение	229
Приоритет арифметики и сравнения	231
Можно сохранить результат сравнения	232
Несколько полезных примеров	232
Попробуйте сами	234
Типичная ошибка: сравнение строки и числа	234
Цепочки сравнений	235
Что важно запомнить	237
Практические задания	238

Что дальше?	242
3.7 Условия	244
Первая условная конструкция	245
Как работает if	246
Что произойдёт при False	247
Синтаксис if	248
Отступ — часть синтаксиса Python	249
Блок кода	251
Условие после input()	251
Ветка else	253
Как работает if...else	254
Пример с паролем	255
Пример с бюджетом	256
Несколько вариантов: elif	257
Как работает elif	258
Порядок условий имеет значение	260
elif может быть несколько	261
else не содержит условия	262
elif и else не всегда обязательны	262
Условием уже может быть bool	263
Код после условия	264
Вложенные условия	265
Пример: билет в кино	266
Пример: положительное, отрицательное или ноль	267
Попробуйте сами	268
Типичные ошибки	269
Пропущено двоеточие	269
Нет отступа	269
Перепутаны = и ==	270
Неправильный порядок elif	270
Что важно запомнить	270
Практические задания	272
Что дальше?	280
3.8 Логические операции	282
Три логических оператора	282
Как работает and	283
and внутри условия	285
Как работает or	286
or внутри условия	287
Как работает not	288
Сравнение, and, not и if	289
Приоритет логических операций	290
Сложное условие лучше разделять	291

Короткое вычисление	292
Что важно запомнить	293
Практические задания	294
Что дальше?	297
3.9 Цикл while	298
Зачем программе повторять действия	299
Первый цикл while	299
Как работает while	300
Счётчик в цикле	301
Граница включается или не включается	303
Обратный счёт	303
Бесконечный цикл	305
while и пользовательский ввод	306
Повторная проверка данных	308
Накопитель	309
Повторный ввод и накопитель	310
Шаг счётчика	311
Что важно запомнить	312
Практические задания	313
Что дальше?	317

1 Путь Python-разработчика

От полного новичка до первой работы

Практическая книга по Python и backend-разработке: от первых шагов до уверенной подготовки к первой работе.

Эта книга строится вокруг простого принципа: сначала мышление разработчика, затем синтаксис, инструменты и реальные проекты.

Вы будете постепенно разбирать задачи, превращать их в алгоритмы, писать понятный Python-код и собирать профессиональную рабочую среду.

i Как читать книгу

Двигайтесь по главам последовательно. В начале важнее понимать ход мысли, чем запоминать команды.

Часть I

2 Том I. Основы программирования

В этом томе собраны базовые главы, которые помогают понять, как компьютер работает с инструкциями, данными и первыми программами.

Быстрые ссылки

- [2.1 Как думает компьютер](#)
- [2.2 Почему компьютер понимает только 0 и 1](#)
- [2.3 Как компьютер хранит данные](#)
- [2.4 Как компьютер выполняет программы](#)
- [2.5 Почему Python](#)
- [2.6 Рабочее пространство Python](#)
- [2.7 Первая Python-программа](#)

i Как читать этот том

Идите по главам последовательно. Сначала разберитесь, как компьютер воспринимает инструкции и данные, затем переходите к рабочему пространству и первой программе на Python.

2.1 Как думает компьютер

Прежде чем изучать переменные, условия, циклы и функции, полезно разобраться с более фундаментальным вопросом:

что вообще происходит, когда человек пишет программу?

На первый взгляд кажется, что программирование начинается с изучения языка. Например, с Python.

Но язык — это только инструмент.

Настоящее программирование начинается раньше: с умения сформулировать задачу и разбить её на последовательность понятных действий.

В этой главе мы разберёмся, что такое программа, почему компьютер не умеет догадываться, зачем существуют языки программирования и какую роль во всём этом играет Python.

После этой главы вы сможете

После изучения главы вы сможете:

- объяснить своими словами, что такое программа;
- понимать разницу между задачей, алгоритмом и кодом;
- объяснить, почему компьютеру нужны точные инструкции;
- понимать, зачем существуют языки программирования;
- объяснить на базовом уровне, что происходит после запуска Python-программы;
- разбивать простую бытовую задачу на последовательность шагов.

i Главная цель главы

Пока не нужно запоминать команды Python.

Сначала необходимо понять принцип: **компьютер выполняет инструкции, а разработчик эти инструкции проектирует.**

Вы уже сталкивались с программированием

Представим простую задачу:

приготовить чашку чая.

Для человека этой фразы обычно достаточно. Мы автоматически понимаем, что нужно сделать.

Налить воду. Включить чайник. Подготовить кружку. Положить чай. Дождаться кипения воды. Налить воду в кружку.

Большую часть этих действий мы даже не проговариваем.

Наш мозг самостоятельно заполняет пропущенные шаги.

Но теперь представим устройство, которое умеет выполнять команды, но совершенно не умеет догадываться.

Мы говорим ему:

Приготовь чай.

Для человека инструкция понятна.

Для машины — практически бесполезна.

Нужно описать задачу гораздо точнее:

1. Найди чайник.
2. Проверь, есть ли в нём вода.
3. Если воды недостаточно — добавь её.
4. Подключи чайник к электропитанию.
5. Включи чайник.
6. Возьми кружку.
7. Положи в неё чай.
8. Дождись кипения воды.
9. Налей горячую воду в кружку.
10. Подожди несколько минут.

Теперь большая задача превратилась в последовательность небольших действий.

Именно с этого начинается программирование.

! Запомните

Программирование — это прежде всего умение разбивать задачу на понятные и точные шаги.

Язык программирования нужен уже после того, как мы понимаем, какие действия должен выполнить компьютер.

Задача, алгоритм и программа

На этом этапе важно различать три понятия:

задача — результат, который мы хотим получить;

алгоритм — последовательность действий для достижения результата;

программа — алгоритм, записанный в форме, которую компьютер способен выполнить.

Возьмём простой пример.

Наша задача:

узнать остаток денег после ежемесячных расходов.

Алгоритм можно описать обычным языком:

1. Узнать месячный доход.
2. Узнать месячные расходы.
3. Вычесть расходы из дохода.
4. Показать результат.

А позже мы сможем записать этот алгоритм на Python:

```
monthly_income = 5000
monthly_expenses = 3200

balance = monthly_income - monthly_expenses

print(balance)
```

Сейчас не нужно разбираться в каждой строке.

Важно увидеть связь:

```
Задача
  ↓
Алгоритм
  ↓
Код
  ↓
Выполнение
  ↓
Результат
```

Код не появляется из ниоткуда.

Перед кодом почти всегда должно существовать понимание того, **что именно должна делать программа.**

Компьютер не умеет догадываться

Одна из важнейших мыслей для начинающего разработчика:

компьютер не понимает намерения программиста.

Он выполняет то, что написано.

Не то, что мы хотели написать.

Не то, что имели в виду.

И не то, что кажется очевидным человеку.

Представим инструкцию:

Если пользователь взрослый, разрешить регистрацию.

Человек понимает общий смысл.

Но компьютеру этого недостаточно.

Что значит «взрослый»?

18 лет?

21 год?

Возраст должен быть больше 18 или больше либо равен 18?

Что делать, если возраст вообще не указан?

Что делать, если вместо возраста пользователь ввёл слово?

Каждый подобный вопрос разработчику приходится превращать в конкретные правила.

Например:

```
Если возраст пользователя больше или равен 18:  
    разрешить регистрацию.  
Иначе:  
    отказать в регистрации.
```

Позже это превратится в настоящий Python-код.

💡 Как думает разработчик

Начинающий программист часто спрашивает:

Какую команду Python мне здесь написать?

Более полезный вопрос:

Какие точные действия должна выполнить программа?

Сначала решение. Затем код.

Первая практика

Пока не открывайте Python.

Попробуйте выполнить упражнение обычным текстом.

Нужно написать инструкцию для робота, который должен почистить зубы.

Плохой вариант:

1. Взять щётку.
2. Почистить зубы.

Слишком много действий скрыто внутри второго шага.

Попробуйте описать процесс подробнее.

Например, подумайте:

- откуда взять зубную щётку;
- что сделать с зубной пастой;
- сколько пасты использовать;
- когда открыть воду;
- когда её закрыть;
- сколько времени чистить зубы;
- что сделать со щёткой после использования.

Чем точнее инструкция, тем ближе она к алгоритму.

Типичная ошибка новичка

Не пытайтесь сразу переводить любую задачу в Python.

Сначала научитесь формулировать решение обычными словами.

Если алгоритм непонятен на русском языке, код почти наверняка тоже получится запутанным.

Короткий итог

На этом этапе достаточно запомнить четыре вещи:

1. У программы всегда есть задача.

2. Задачу необходимо разбить на последовательность действий.
3. Компьютер выполняет инструкции буквально.
4. Python нужен для записи этих инструкций в форме, которую можно выполнить.

В следующем разделе мы разберёмся, **почему компьютер вообще способен работать только с очень простыми сигналами и откуда появились знаменитые 0 и 1.**

2.2 Почему компьютер понимает только 0 и 1

В предыдущей главе мы разобрались, что компьютер выполняет только точные инструкции.

Но возникает следующий вопрос:

почему компьютер вообще работает с нулями и единицами?

Почему нельзя заставить его сразу понимать слова, числа или команды так, как это делает человек?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного заглянуть внутрь компьютера.

Не слишком глубоко. Нам не понадобится изучать электронику или физику полупроводников.

Для Python-разработчика важно понять только основной принцип.

Почему компьютер не понимает человеческий язык

Человек умеет использовать контекст.

Если сказать:

Сделай чай.

другой человек обычно понимает, что нужно сделать.

Он знает:

- где находится чайник;
- сколько примерно налить воды;
- какую кружку взять;
- когда вода закипела;
- что означает слово «чай».

Большая часть информации вообще не проговаривается.

Наш мозг автоматически достраивает недостающие шаги.

Компьютер так не умеет.

Если программа должна выполнить определённое действие, это действие необходимо описать достаточно точно.

Компьютер не понимает намерение разработчика.

Он выполняет только то, что действительно указано в программе.

! Главная мысль

Компьютер не обладает здравым смыслом.

Он не догадывается, что программист хотел сделать.

Он выполняет конкретные инструкции.

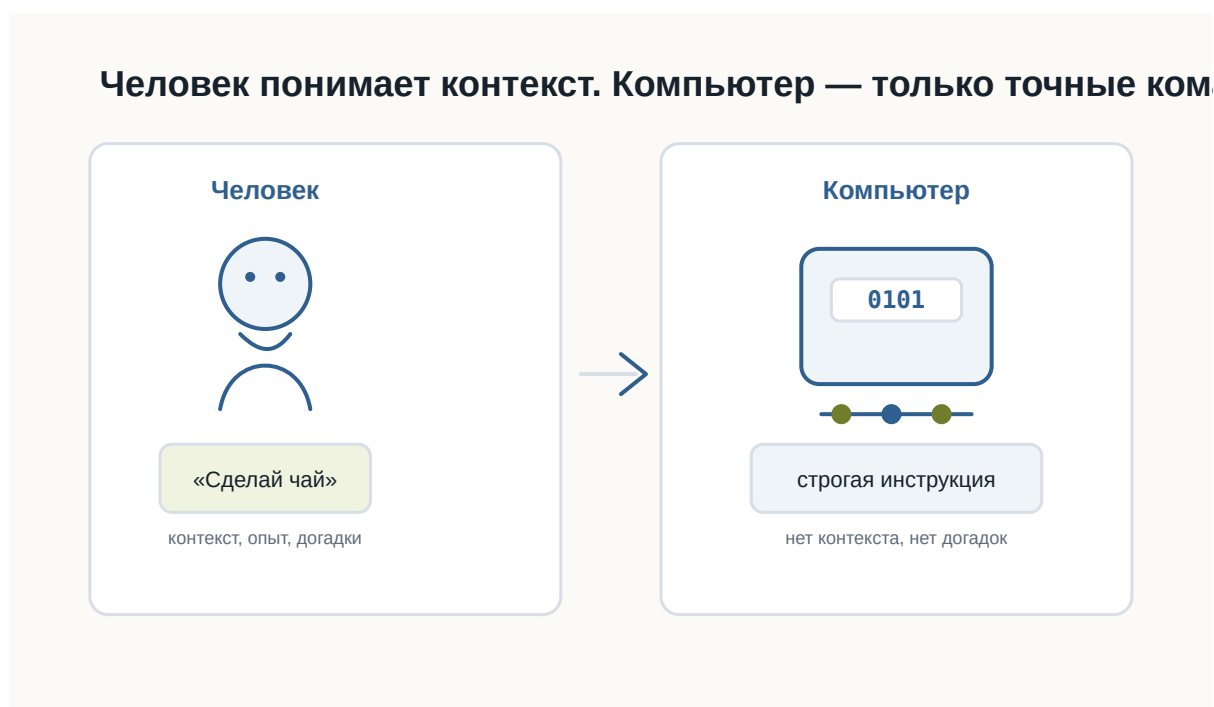


Рисунок 1.1: Человек использует контекст, а компьютеру нужны точные инструкции

Что находится внутри компьютера

Современный компьютер состоит из огромного количества электронных компонентов.

Один из самых важных — **транзистор**.

Транзистор — это очень маленький электронный переключатель.

Для понимания программирования его можно представить как обычный выключатель света.

Выключатель имеет два устойчивых состояния:

Включён

Выключен

Транзистор работает по похожему принципу.

В упрощённом виде для нас достаточно считать, что он различает два состояния электрического сигнала:

Высокий уровень сигнала

Низкий уровень сигнала

Или ещё проще:

Есть сигнал

Нет сигнала

i Насколько точно это объяснение?

В реальной электронике всё немного сложнее.

Компьютер работает не с буквальными состояниями «ток есть» и «тока нет», а с диапазонами напряжений, которые электронные схемы интерпретируют как два логических состояния.

Но для первого знакомства модель «включено / выключено» достаточно точно передаёт основной принцип.

Современный процессор содержит огромное количество транзисторов.

Каждый из них очень мал, но вместе они способны выполнять миллиарды операций.

Чем больше транзисторов можно разместить внутри микросхемы и чем быстрее они переключаются, тем более сложные вычисления способен выполнять процессор.



Рисунок 1.2: Транзистор как электронный переключатель

Почему именно два состояния

Можно задать вполне разумный вопрос:

Почему только два?

Почему не три?

Почему не десять?

Теоретически вычислительную систему можно построить и на другом количестве состояний.

Такие идеи действительно существовали и существуют.

Но двоичная система оказалась чрезвычайно удобной для электронной техники.

Причина — **надёжность**.

Представим, что электронная схема должна различать десять уровней напряжения.

Условно:

0.5 В
1.0 В
1.5 В
2.0 В
...

Тогда даже небольшая помеха может привести к ошибке.

Например, устройство ожидало 1.5 В, а из-за электрического шума получило 1.6 В.

Какое это состояние?

Чем больше состояний должна различать система, тем сложнее надёжно определить каждое из них.

С двумя состояниями гораздо проще.

Электронная схема может работать по принципу:

Низкий уровень → одно состояние

Высокий уровень → другое состояние

Между ними можно оставить запас.

Если сигнал немного изменится из-за помех, схема всё равно правильно определит его состояние.

Именно поэтому два состояния особенно хорошо подходят для быстрых и надёжных цифровых устройств.

💡 Простая аналогия

Представьте два выключателя.

Первый имеет только два положения:

ВКЛ

ВЫКЛ

Второй имеет десять очень близко расположенных положений.

Каким выключателем проще пользоваться без ошибки?

Примерно по той же причине электронным схемам удобно работать с двумя состояниями.

Откуда появились 0 и 1

Сами транзисторы не знают никаких цифр.

Внутри компьютера не бегают настоящие нули и единицы.

Цифры **0** и **1** придумали люди как удобные обозначения двух состояний.

Условно можно записать:

Низкий уровень сигнала → 0

Высокий уровень сигнала → 1

Можно было выбрать и другие обозначения:

НЕТ / ДА

ВЫКЛ / ВКЛ

FALSE / TRUE

ЧЁРНЫЙ / БЕЛЫЙ

Принцип работы компьютера от этого бы не изменился.

Но обозначения 0 и 1 оказались особенно удобными, потому что позволяют использовать **двоичную систему счисления**.

О ней мы поговорим подробнее позже.

Пока достаточно понимать:

0 и 1 — это математические обозначения двух физических состояний.

Восемь выключателей можно записать как восемь битов



Рисунок 1.3: Включённые и выключенные состояния можно записать как последовательность нулей и единиц

Что такое бит

Теперь можно аккуратно познакомиться с первым важным термином.

Бит — это минимальная единица цифровой информации, которая может принимать одно из двух значений:

0

или

1

Слово bit произошло от английского выражения:

binary digit — двоичная цифра.

Один бит способен хранить только два варианта.

Например:

0 → нет

1 → да

или:

0 → свет выключен

1 → свет включён

Но одного бита недостаточно для хранения сложной информации.

Поэтому компьютеры используют большие последовательности битов.

Например:

01000001

Здесь уже восемь битов.

Группа из восьми битов называется **байтом**.

Подробно с битами, байтами и тем, как из них складываются данные, мы познакомимся в следующей главе.

i Не нужно зубрить

Пока достаточно запомнить:

- бит принимает значение 0 или 1;
- несколько битов можно объединять;
- из больших последовательностей битов компьютер строит сложные данные.

Как из двух состояний получается сложная информация

На первый взгляд кажется странным:

как всего два состояния могут описать фотографию, музыку или целую компьютерную игру?

Ответ заключается в количестве комбинаций.

Возьмём один бит:

0
1

Возможно только **2 комбинации**.

Теперь два бита:

00
01
10
11

Уже **4 комбинации**.

Три бита:

000
001
010
011
100
101
110
111

Получаем **8 комбинаций**.

Чем больше битов, тем больше разных состояний можно закодировать.

Для n битов количество комбинаций равно:

$$2^n$$

Например:

8 бит → 256 комбинаций

Именно поэтому даже небольшая последовательность битов уже может представлять достаточно много разных значений.

Компьютер использует огромные последовательности битов.

Поэтому двух базовых состояний оказывается достаточно для хранения практически любой цифровой информации.

Всё превращается в числа

Компьютер не хранит букву так, как её видит человек.

Возьмём:

A

Компьютеру нужно договориться, какое число будет обозначать эту букву.

Например, в одной из распространённых систем кодирования латинской букве A соответствует число:

65

Число 65, в свою очередь, можно представить в двоичной форме:

01000001

Получается цепочка:

A

↓

65

↓

01000001

С изображениями идея похожая.

Фотография состоит из пикселей.

Каждый пиксель описывается числами.

Например, числа могут определять интенсивность красного, зелёного и синего цветов.

Дальше эти числа снова представляются последовательностями битов.

Фотография

↓

Пиксели

↓

Числа

↓

0 и 1

Музыка также может быть представлена числами.

Звуковая волна измеряется много раз в секунду.

Результаты измерений записываются как числа.

Звук

↓

Измерения

↓

Числа

↓

0 и 1

Видео можно рассматривать как последовательность изображений вместе со звуком.

Программы тоже состоят из данных и инструкций, которые в конечном итоге представлены тем же способом.



Рисунок 1.4: Текст, изображения, звук и программы в конечном итоге превращаются в цифровые данные

! Главная мысль

Компьютер способен работать с текстом, фотографиями, музыкой и программами не потому, что понимает их смысл. Он умеет представлять всё это числами. А числа можно представить последовательностями 0 и 1.

Что происходит технически

Теперь немного точнее посмотрим на путь информации.

Когда программа работает с некоторым значением, происходит несколько уровней преобразований.

Упрощённо:

Данные программы
↓
Числовое представление
↓
Биты
↓
Электрические сигналы
↓
Электронные схемы

Например, Python-программа может работать со строкой:

```
message = "Hello"
```

Для разработчика это текст.

Python рассматривает его как объект строки.

Дальше компьютерное оборудование работает уже с машинным представлением этих данных.

В памяти находятся не слова в человеческом смысле, а закодированные значения.

На самом нижнем уровне они физически представлены состояниями электронных элементов.

Важно понимать, что программист почти никогда не работает напрямую с этим уровнем.

Python специально скрывает большую часть сложности.

Мы можем писать:

```
message = "Hello"
```

и не думать о том, какие конкретно биты находятся в оперативной памяти.

Это один из главных принципов программирования:

каждый следующий уровень скрывает сложность предыдущего.

Мы ещё много раз встретим эту идею в книге.

От транзисторов к логическим операциям

Один транзистор сам по себе умеет немного.

Но транзисторы объединяют в электронные схемы.

Из них можно создавать так называемые **логические элементы**.

Они выполняют простые операции над двумя состояниями.

Например:

```
И  
ИЛИ  
НЕ
```

Позже из таких простых операций строятся более сложные схемы:

логические элементы



сумматоры



регистры



память



процессор

В результате миллиарды очень простых переключателей способны совместно выполнять сложные программы.

i Почему это важно программисту

Python-разработчику не нужно уметь проектировать процессоры. Но полезно понимать, что любой сложный код в конечном итоге выполняется системой, построенной из огромного количества простых логических операций. Это помогает избавиться от ощущения, что компьютер работает благодаря какой-то магии.

Немного истории

Первые электронные компьютеры выглядели совсем не так, как современные ноутбуки.

До появления транзисторов в вычислительной технике широко использовались **электронные лампы**.

Они выполняли похожую функцию — позволяли управлять электрическими сигналами.

Но у них были серьёзные недостатки.

Лампы были:

- большими;
- горячими;
- энергозатратными;
- сравнительно ненадёжными.

Ранние компьютеры могли занимать целые помещения.

Появление транзистора позволило резко уменьшить размеры электронных схем.

Транзисторы были значительно меньше, экономичнее и надёжнее ламп.

Позже инженеры научились размещать множество транзисторов на одной микросхеме.

Количество транзисторов продолжало расти.

Сегодня внутри одного современного процессора могут находиться **миллиарды транзисторов**.

То, для чего когда-то требовалось целое помещение, теперь помещается в небольшом устройстве.



Рисунок 1.5: Упрощённая эволюция вычислительной техники от электронных ламп до современных процессоров

Почему это важно будущему Python-разработчику

Можно задать вопрос:

Если Python скрывает все эти детали, зачем мне вообще знать про транзисторы и биты?

Чтобы писать первые программы, эти знания действительно не обязательны.

Но они помогают сформировать правильное представление о компьютере.

Когда позже мы начнём говорить о:

- переменных;
- типах данных;

- памяти;
- файлах;
- кодировках;
- базах данных;
- сетях;

вы будете понимать, что всё это разные способы организации одной и той же цифровой информации.

Кроме того, становится понятнее важный принцип:

абстракции позволяют программисту работать со сложной системой, не думая постоянно о её нижних уровнях.

Python — один из таких уровней абстракции.

Практика

Задание 1

Представьте четыре выключателя.

Каждый может быть либо включён, либо выключен.

Попробуйте самостоятельно записать все возможные комбинации из четырёх состояний с помощью 0 и 1.

Подсказка:

```
0000
0001
0010
...
```

Сколько комбинаций получится?

Задание 2

Попробуйте объяснить своими словами:

Почему два состояния удобнее для электронной системы, чем десять?

Не используйте определение из книги дословно.

Главная задача — сформулировать мысль самостоятельно.

Задание 3

Выберите любой объект:

- фотографию;
- песню;
- текстовый документ;
- видео.

Попробуйте мысленно пройти путь:

Объект

↓

Как его можно представить числами?

↓

Как числа можно представить битами?

Не нужно знать точные форматы файлов.

Нас интересует только общий принцип.

Ответы к практике

Используйте этот раздел для самопроверки после того, как попробовали выполнить задания самостоятельно.

Ответ к заданию 1

Для четырёх выключателей получится **16 комбинаций**:

```
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
```

1110
1111

Почему именно 16:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

У каждого выключателя два состояния, а выключателей четыре.

Ответ к заданию 2

Два состояния удобнее, потому что электронной системе проще быстро и надёжно отличать одно состояние от другого.

Например:

- есть сигнал или нет сигнала;
- высокое напряжение или низкое напряжение;
- включено или выключено.

Если состояний десять, системе пришлось бы гораздо точнее измерять сигнал и чаще решать, к какому состоянию он относится.

Это увеличивает риск ошибок.

Ответ к заданию 3

Пример с текстовым документом:

Текстовый документ
↓
Символы получают числовые коды
↓
Числа записываются битами

Пример с фотографией:

Фотография
↓
Изображение разбивается на пиксели
↓
Цвет каждого пикселя записывается числами
↓
Числа записываются битами

Главное: объект не хранится в компьютере «как есть». Он переводится в числовое представление, а числа уже можно записать последовательностями 0 и 1.

Проверьте себя

Попробуйте ответить без подсказок:

1. Что такое транзистор в упрощённом представлении?
2. Почему электронным схемам удобно использовать два состояния?
3. Действительно ли внутри компьютера находятся цифры 0 и 1?
4. Что такое бит?
5. Сколько возможных состояний имеет один бит?
6. Почему несколько битов позволяют хранить больше информации?
7. Как текст можно превратить в двоичные данные?
8. Можно ли по одному принципу хранить текст, музыку и фотографии?
9. Зачем Python-разработчику понимать эти основы, если Python скрывает работу электроники?

Если вы можете уверенно объяснить ответы своими словами, значит основная идея главы усвоена.

Ответы для самопроверки

1. В упрощённом представлении транзистор можно считать маленьким электронным выключателем.

Он находится в одном из двух состояний: сигнал есть или сигнала нет.

2. Два состояния удобны, потому что их легко быстро и надёжно отличать друг от друга.

Электронной схеме проще определить «есть сигнал» или «нет сигнала», чем различать много близких состояний.

3. Нет, внутри компьютера нет настоящих цифр 0 и 1.

Это условные обозначения двух физических состояний.

4. Бит — это минимальная единица информации.

Он может принимать одно из двух значений: 0 или 1.

5. Один бит имеет два возможных состояния.

0
1

6. Несколько битов дают больше комбинаций.

Например, два бита дают четыре комбинации:

```
00
01
10
11
```

Чем больше битов, тем больше разных значений можно закодировать.

7. Текст можно превратить в двоичные данные через числовые коды символов.

Например:

```
буква → числовой код → биты
```

8. Да, можно.

Текст, музыка и фотографии отличаются правилами кодирования, но в памяти компьютера всё равно хранятся как последовательности битов.

9. Эти основы помогают понимать, что происходит под уровнем Python.

Когда позже появятся переменные, типы данных, файлы, кодировки и память, будет проще понять, почему они работают именно так.

Главное, что нужно запомнить

1. В основе цифрового компьютера лежат электронные элементы с двумя различимыми состояниями.
2. Эти состояния условно обозначают как 0 и 1.
3. Один 0 или 1 представляет один бит информации.
4. Последовательности битов позволяют кодировать множество различных значений.
5. Текст, изображения, музыка, видео и программы в конечном итоге представляются цифровыми данными.
6. Python скрывает большую часть нижнего уровня и позволяет работать с понятными человеку объектами.

! Главный вывод главы

Компьютер не «говорит на языке нулей и единиц».

Нули и единицы — это удобная математическая модель двух физических состояний электронных схем.

Комбинируя огромное количество таких простых состояний, компьютер

способен хранить данные и выполнять сложнейшие программы.

Что дальше

Теперь мы знаем, почему компьютер использует два состояния и откуда появляются 0 и 1.

Но остаётся важный вопрос:

как именно из последовательностей битов получаются числа, буквы, изображения и другие данные?

В следующей главе мы разберёмся, как компьютер хранит информацию и познакомимся с битами, байтами и кодированием данных подробнее.

2.3 Как компьютер хранит данные

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Если компьютер знает только 0 и 1, как он хранит текст, числа, фотографии, музыку и программы?

После предыдущей главы мы уже знаем важную вещь:

Любая информация внутри компьютера состоит только из нулей и единиц.

Но возникает следующий вопрос.

Когда вы открываете фотографию, запускаете игру или читаете текстовый файл, вы не видите последовательность вроде

010011010100101011...

Вы видите изображение, буквы, числа и кнопки.

Почему?

Потому что сами биты ничего не означают.

Смысл появляется только тогда, когда существует правило их интерпретации.

Бит — самая маленькая единица информации

Бит может принимать только два значения.

0

или

1

Это похоже на обычный выключатель.

Выключено -> 0

Включено -> 1

Одного бита почти никогда недостаточно.

Поэтому биты объединяют в группы.

Байт

Самая известная группа — **байт**.

Один байт состоит из восьми битов.

10100110

или

00000000

или

11111111

Всего существует

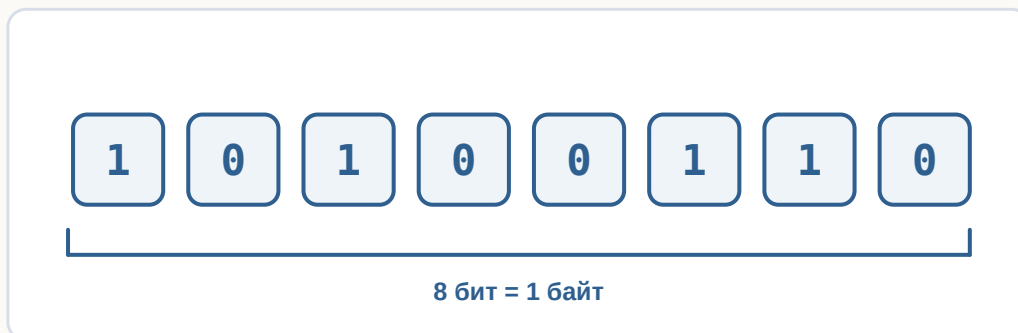
$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$$

различных комбинаций.

Поэтому один байт способен хранить одно из **256 различных значений**.

Это очень удобно.

Байт — это группа из восьми битов



ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ
 $2^8 = 256$ комбинаций

Рисунок 1.6: Восемь битов образуют один байт.

Как компьютер понимает, что хранится в байте?

Представьте число

65

Что это означает?

Без контекста — ничего.

Это может быть:

- возраст;
- скорость;
- номер страницы;
- температура.

То же самое происходит с байтами.

Последовательность

01000001

сама по себе ничего не означает.

Но если договориться считать её символом ASCII, получится буква

A

Если считать её числом —

65

То есть одинаковые биты могут означать разные вещи.

Все зависит от правил.

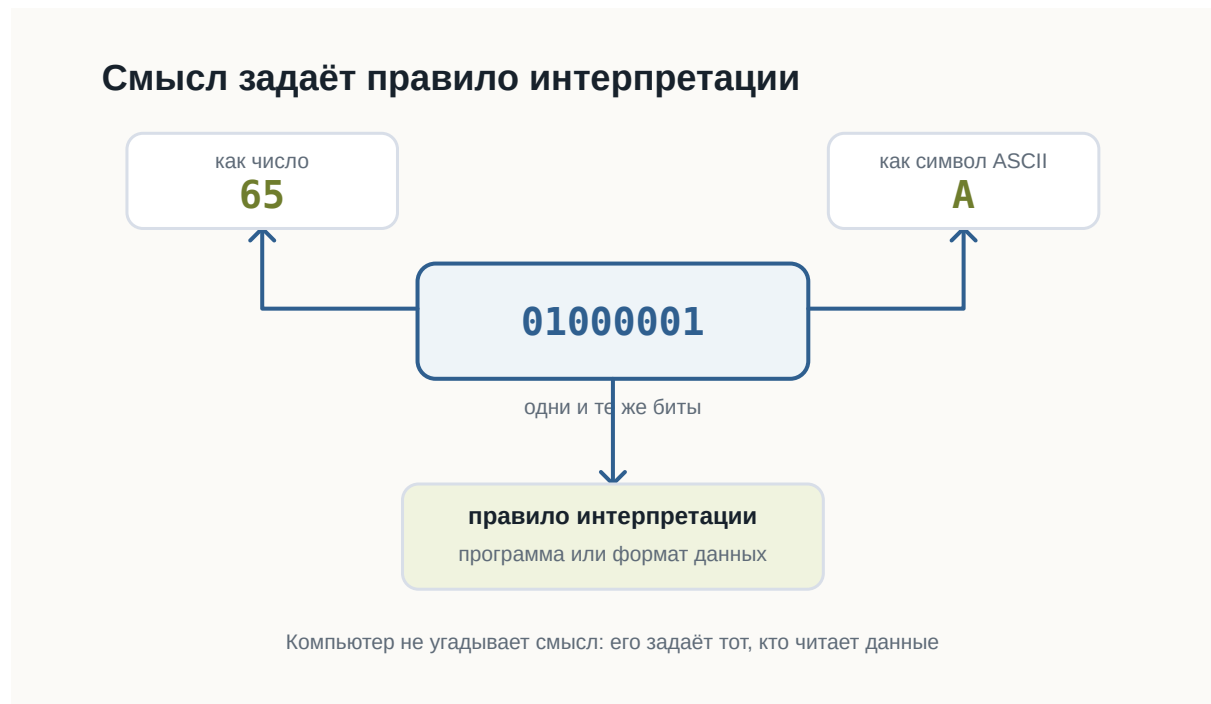


Рисунок 1.7: Одинаковые биты получают смысл только через правило интерпретации.

Как хранится текст

Компьютер не хранит буквы.

Он хранит номера букв.

Например,

Символ	Код
A	65
B	66
C	67

Когда вы набираете

ABC

в памяти оказывается примерно следующее:

65 66 67

или в двоичном виде

01000001

01000010

01000011

Позже программа снова превращает эти числа в буквы.

Компьютер хранит не буквы, а их коды

Символ → код → биты

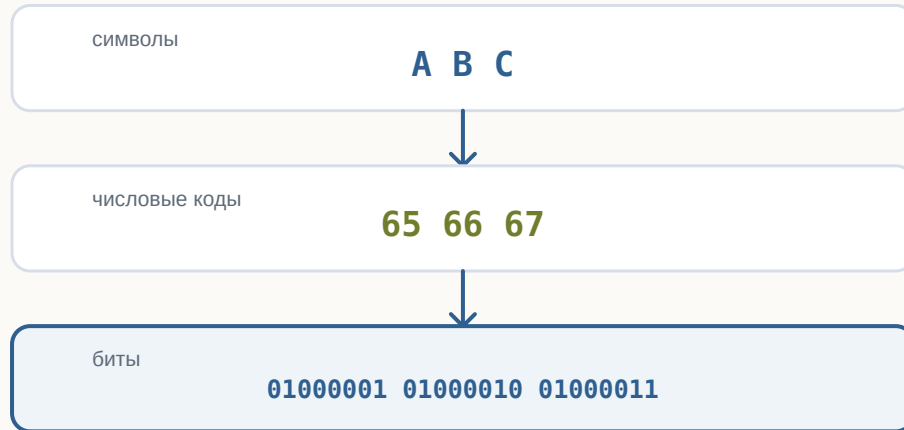


Рисунок 1.8: Текст хранится как числовые коды, представленные битами.

Почему этого оказалось недостаточно

ASCII содержал только 128 символов.

Для английского языка этого хватало.

Но как быть с

Привет

□□□□

□□□□

□

Появился Unicode.

Он назначает номер практически каждому символу, существующему сегодня.

Поэтому современные программы способны одновременно показывать русский, японский, арабский и эмодзи.

Как хранится число

Компьютер не знает, что такое “сорок два”.

Он хранит двоичное представление.

Например,

42

становится

00101010

Для компьютера это просто набор битов.

Если программа знает, что это число, она выполняет арифметику.

Если считает, что это символ, получит совершенно другой результат.

Как хранится изображение

Фотография — это вовсе не рисунок.

Это огромная таблица пикселей.

Например,

□ □ □
□ □ □

Каждый пиксель имеет цвет.

Цвет тоже можно записать числами.

Например,

Красный
 $R = 255$
 $G = 0$
 $B = 0$

или

Зелёный

$R = 0$
 $G = 255$
 $B = 0$

Таким образом фотография превращается в огромное количество чисел.

А числа уже легко представить битами.

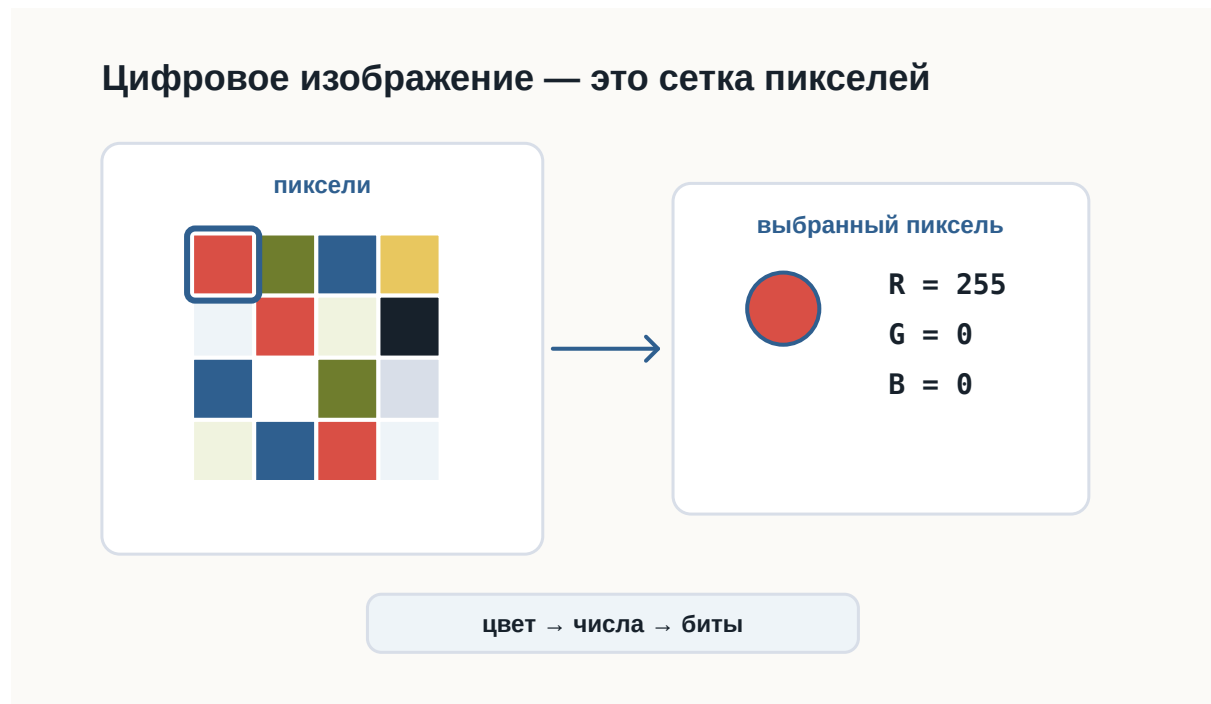


Рисунок 1.9: Изображение хранится как сетка пикселей, а цвет каждого пикселя задаётся числами RGB.

Как хранится музыка

Музыка — это изменение давления воздуха.

Микрофон много тысяч раз в секунду измеряет это давление.

Получается последовательность чисел.

Например,

125

127

130

126

120

...

Компьютер хранит именно эти числа.

При воспроизведении динамик выполняет процесс в обратную сторону.

Как хранится программа

Самое интересное — программы тоже являются данными.

Файл Python

```
print("Hello")
```

хранится как обычный текст.

Но после запуска интерпретатор читает этот текст и начинает выполнять инструкции.

То есть один и тот же набор битов может быть:

- текстом;
- программой;
- изображением;
- музыкой.

Все определяется тем, **кто именно читает эти данные.**

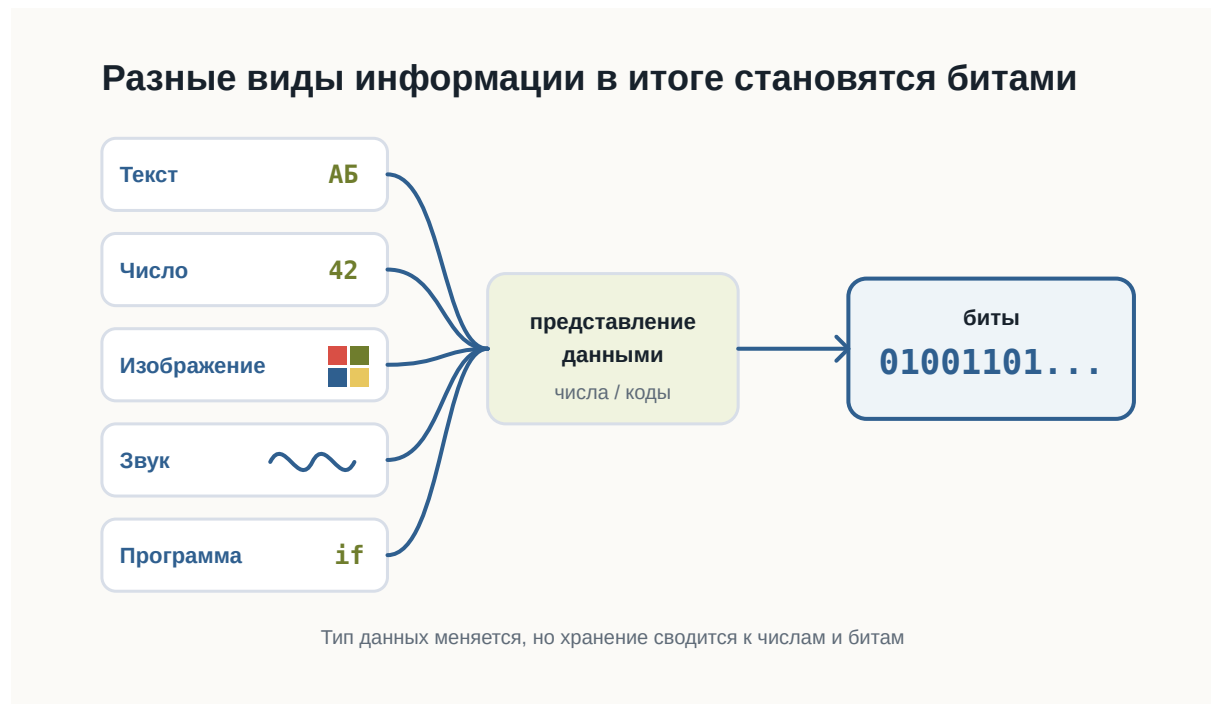


Рисунок 1.10: Текст, числа, изображения, звук и программы сводятся к числам и битам.

Главное, что нужно запомнить

Компьютер хранит только последовательности битов.

Никаких букв, фотографий или музыки внутри памяти нет.

Есть лишь числа.

Именно программы знают, как превратить эти числа обратно в текст, изображения, звук или команды.

Поэтому можно сказать так:

Компьютер хранит не сами данные, а их двоичное представление.

Что дальше?

Теперь мы понимаем:

- почему всё сводится к битам;
- как появляются байты;
- почему существуют кодировки;
- как текст, изображения и числа становятся последовательностями битов.

Но остается следующий вопрос.

Даже если программа уже хранится в памяти как набор битов, **как процессор начинает её выполнять?**

Именно об этом будет следующая глава:

«Как компьютер выполняет программы».

2.4 Как компьютер выполняет программы

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Если программа хранится в памяти как обычные данные, как процессор начинает её выполнять?

Когда вы запускаете программу, компьютер не «читает намерения».

Он выполняет конкретную последовательность действий: находит файл, загружает нужные данные в оперативную память и передаёт инструкции процессору.

После этой главы вы сможете

- объяснить, что происходит после запуска программы;
- понимать разницу между файлом программы и работающим процессом;
- объяснить, зачем нужна оперативная память;
- понимать общий цикл работы процессора;
- объяснить, зачем Python-коду нужен интерпретатор.

Программа — это инструкция для компьютера

Программа может храниться как обычный файл.

Например:

```
hello.py
```

Внутри файла находится текст программы.

Сам файл ещё не выполняется. Он просто лежит на носителе как данные.

Чтобы программа начала работать, операционная система должна подготовить её к выполнению.

Где находится программа до запуска

До запуска программа обычно находится на SSD или другом накопителе.

Накопитель подходит для долговременного хранения:

- файлы не исчезают после выключения компьютера;
- данные можно хранить долго;
- можно открыть файл позже.

Но процессор не выполняет программу прямо с накопителя.

Перед выполнением нужные данные загружаются в оперативную память.

Что происходит после запуска

После запуска операционная система создаёт процесс.

Процесс — это работающая программа вместе с ресурсами, которые ей выделены.

Например, процесс может использовать:

- оперативную память;
- файлы;
- ввод с клавиатуры;
- вывод в терминал.



Рисунок 1.11: Путь программы от накопителя к процессору

Главная идея проста: файл программы хранится на накопителе, но во время работы программа находится в оперативной памяти, а процессор выполняет её инструкции.

Как процессор выполняет инструкции

Процессор работает пошагово.

Он не выполняет всю программу сразу.

В упрощённом виде его работа выглядит как повторяющийся цикл:

1. получить очередную инструкцию;
2. понять, что она означает;
3. выполнить действие.

Процессор повторяет один и тот же цикл



Рисунок 1.12: Цикл работы процессора: получить, декодировать, выполнить

Этот цикл повторяется очень быстро.

Именно поэтому программа может выполнять тысячи, миллионы или миллиарды операций за короткое время.

Откуда процессор знает, какую инструкцию выполнять

Процессор должен знать, какую инструкцию выполнить следующей.

Для этого он хранит указатель на текущую или следующую инструкцию.

Обычно после одной инструкции процессор переходит к следующей.

Но не всегда.

Условия, циклы и вызовы функций могут изменить порядок выполнения.

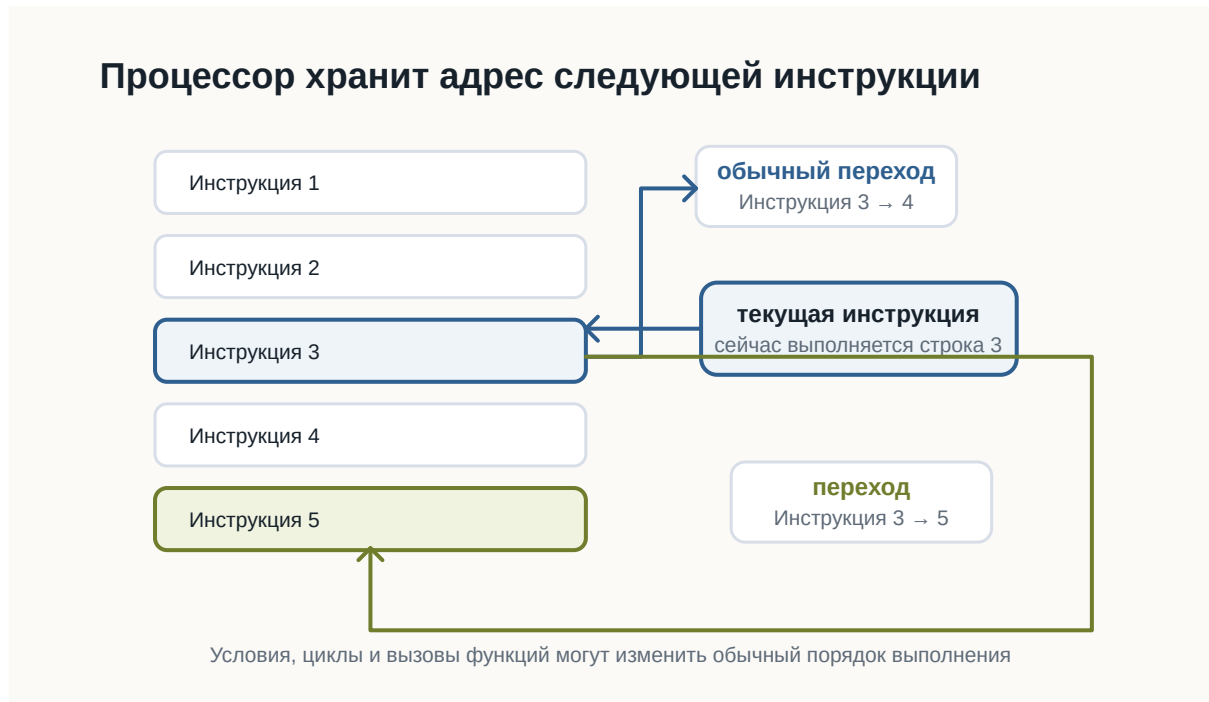


Рисунок 1.13: Указатель текущей инструкции и переходы

Это одна из причин, почему программа может не просто идти сверху вниз, а принимать решения и повторять действия.

А где здесь Python?

Python-программа обычно хранится в файле с расширением `.py`.

Например:

```
print("Привет")
```

Процессор не выполняет такой текст напрямую.

Python-код читает специальная программа — интерпретатор Python.

Когда вы запускаете команду:

```
python hello.py
```

вы просите интерпретатор Python прочитать файл `hello.py` и выполнить инструкции внутри него.

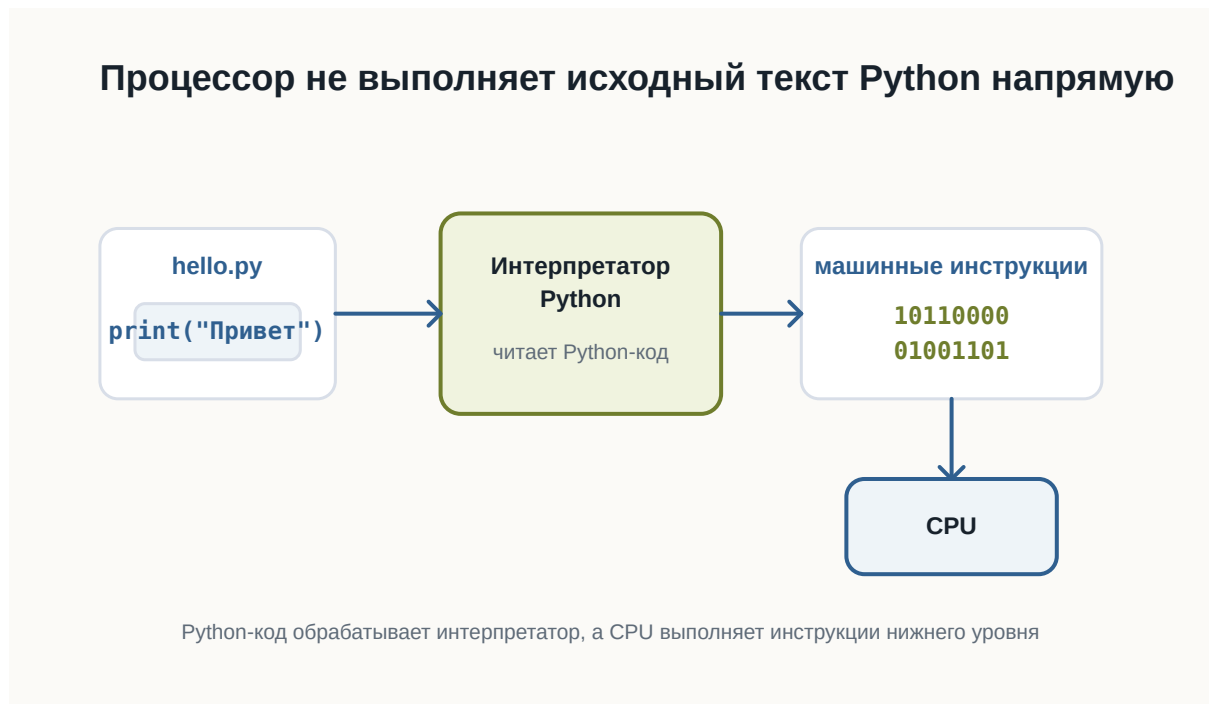


Рисунок 1.14: Роль интерпретатора Python между файлом и процессором

На этом этапе достаточно понимать общую идею: Python-код обрабатывает интерпретатор, а процессор выполняет инструкции более низкого уровня.

Короткий итог

Программа хранится как файл.

После запуска операционная система создаёт процесс и загружает нужные данные в оперативную память.

Процессор получает инструкции, декодирует их и выполняет.

Python-код не выполняется процессором напрямую: между файлом `.py` и процессором находится интерпретатор Python.

Практика

Объясните своими словами, чем отличается файл `hello.py` от запущенной программы.

2.5 Почему Python

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Если существуют десятки языков программирования, почему мы начинаем именно с Python?

В предыдущих главах мы разобрались, как компьютер хранит данные и как процессор выполняет инструкции.

Теперь возникает следующий вопрос.

Если процессор в конечном счёте работает с машинными инструкциями, зачем человеку вообще нужен язык программирования?

И если языков программирования много, почему для этой книги выбран именно Python?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, зачем языки программирования появились вообще.

Можно ли писать программы сразу на машинном языке

Технически — да.

Процессор выполняет машинные инструкции.

В самом низком уровне программа действительно превращается в последовательности чисел и битов.

Условно можно представить это так:

```
10110000
01100001
11001010
00010111
```

Для процессора такой формат нормален.

Для человека — почти нет.

Попробуйте определить по этим битам:

- что делает программа;
- где начинается одна инструкция;
- где заканчивается другая;
- какое значение используется;
- что нужно изменить, чтобы программа работала иначе.

Даже небольшая программа быстро превратилась бы в огромную последовательность чисел.

Писать, читать и исправлять такой код было бы чрезвычайно сложно.



Рисунок 1.15: Человеку удобнее писать программу на языке высокого уровня

Язык программирования нужен человеку

Язык программирования позволяет описывать действия компьютера в форме, которую человеку намного проще читать.

Например:

```
print("Привет")
```

Эта строка гораздо понятнее, чем набор машинных инструкций.

Мы можем довольно быстро догадаться, что программа должна вывести текст.

Но процессор не понимает Python напрямую.

Поэтому между кодом программиста и процессором появляется ещё один слой.



Рисунок 1.16: Язык программирования как слой между человеком и процессором

Перевод выполняют специальные программы.

В зависимости от языка это могут быть:

- компиляторы;
- интерпретаторы;
- виртуальные машины;
- комбинации нескольких подходов.

Пока нам не нужно подробно разбираться в этих механизмах.

Важно понять главное:

Язык программирования существует прежде всего для человека, а не для процессора.

Почему языков программирования так много

Если один язык удобнее машинного кода, возникает естественный вопрос:

Почему не существует одного языка для всех программ?

Потому что разные задачи предъявляют разные требования.

Иногда важнее:

- максимальная скорость;
- полный контроль над памятью;
- безопасность;
- простота разработки;
- работа в браузере;
- удобство обработки данных;
- быстрая автоматизация.

Поэтому разные языки делают разные компромиссы.

Например:

- C позволяет работать близко к устройству компьютера;
- JavaScript стал основным языком программирования в браузере;
- Java широко используется в крупных приложениях;
- Python делает большой акцент на читаемости и скорости разработки.

Это не означает, что один язык лучше остальных.

У каждого инструмента есть область, в которой он особенно удобен.



Рисунок 1.17: Разные языки делают разные компромиссы и удобны для разных задач

Почему для обучения выбран Python

Python хорошо подходит для знакомства с программированием по нескольким причинам.



Рисунок 1.18: Python выбран как удобный первый язык и профессиональный инструмент

Первая — **читаемость**.

Сравните простой фрагмент:

```
age = 20

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Даже не зная Python, можно приблизительно понять смысл программы.

Синтаксис не скрывает основную идею за большим количеством служебных конструкций.

Вторая причина — **небольшой порог входа**.

Чтобы написать простую программу, обычно не требуется сначала изучать:

- сложную систему типов;
- управление памятью;
- структуру проекта;
- процесс компиляции;
- большое количество обязательного синтаксиса.

Это позволяет быстрее перейти к самому программированию:

- переменным;
 - условиям;
 - циклам;
 - функциям;
 - структурам данных;
 - алгоритмам.
-

Третья причина — **Python остаётся профессиональным инструментом.**

Это важно.

Мы выбираем Python не только потому, что на нём удобно учиться.

Он используется в реальных проектах.

На Python пишут:

- серверные приложения;
- инструменты автоматизации;
- тесты;
- системы обработки данных;
- научные программы;
- инструменты DevOps;
- приложения машинного обучения;
- внутренние сервисы компаний.

Поэтому знания, полученные во время обучения, не становятся бесполезными после первых глав.

Python не лучший язык для всего

Важно не создавать неправильное впечатление.

Python не является универсально лучшим языком.

Например, он может быть не лучшим выбором, когда требуется:

- писать драйвер устройства;
- создавать часть операционной системы;
- получать максимальную производительность на низком уровне;
- программировать микроконтроллер с очень ограниченной памятью;
- писать код, который должен напрямую выполняться в браузере.

В таких задачах могут лучше подходить другие языки.

Поэтому профессиональный разработчик выбирает язык не потому, что он ему нравится больше остальных.

Он выбирает инструмент под задачу.

В чём сила Python

У Python есть ещё одно важное свойство.

Сам язык относительно компактный, но вокруг него существует огромная экосистема.

Это означает, что многие сложные задачи уже имеют готовые инструменты.

Например, вместо того чтобы самостоятельно писать всё с нуля, разработчик может использовать существующие библиотеки.

Условно:

```
Python
  ↓
Библиотеки
  ↓
Готовые инструменты
  ↓
Решение задачи
```

Это позволяет сосредоточиться не на низкоуровневых деталях, а на самой задаче.

Именно поэтому Python часто используют для автоматизации и быстрого создания новых программ.

Где используется Python

Python применяется в очень разных областях.



Рисунок 1.19: Основные области применения Python

Веб-разработка

На Python можно создавать серверную часть сайтов и API.

Например, программа может:

- принимать запрос;
- обращаться к базе данных;
- выполнять вычисления;
- возвращать результат пользователю.

Автоматизация

Python часто используют для небольших программ и скриптов.

Например:

- переименовать тысячи файлов;
 - обработать таблицы;
 - собрать данные из нескольких источников;
 - автоматически создать отчёт;
 - проверить состояние серверов.
-

Анализ данных

Python широко используется для работы с большими наборами данных.

Программы могут:

- читать данные;
 - очищать их;
 - выполнять вычисления;
 - строить графики;
 - искать закономерности.
-

Машинное обучение

Большая часть современной экосистемы машинного обучения доступна через Python.

При этом сложные вычисления часто выполняются не самим Python.

Python используется как удобный интерфейс к высокопроизводительным библиотекам.

Тестирование

Python также подходит для автоматического тестирования программ.

Вместо того чтобы каждый раз проверять программу вручную, можно написать другой код, который выполнит проверку автоматически.

Простота не означает примитивность

Иногда простой синтаксис создаёт впечатление, что Python — это только учебный язык.

Это не так.

Простой язык и простая задача — не одно и то же.

На Python можно написать:

```
print("Привет")
```

а можно построить сложную систему из:

- десятков сервисов;
- баз данных;
- очередей сообщений;
- фоновых процессов;
- API;
- автоматических тестов.

Сложность реальной разработки появляется не только в синтаксисе языка.

Она появляется в архитектуре, данных, взаимодействии компонентов и требованиях к системе.

Что именно мы будем изучать

Наша цель — не просто выучить команды Python.

Важно научиться мыслить как разработчик.

Поэтому дальше мы будем постепенно разбирать:

- как хранить данные в программе;
- как принимать решения;
- как повторять действия;
- как разбивать программу на функции;
- как работать со структурами данных;
- как организовывать код;
- как находить и исправлять ошибки;
- как тестировать программы.

Python будет нашим инструментом для изучения этих идей.

Что важно запомнить

Процессору не нужен Python.

Процессор выполняет машинные инструкции.

Python нужен нам, потому что писать программу на языке высокого уровня намного удобнее, чем непосредственно на машинном коде.

При этом Python:

- относительно легко читать;
- имеет небольшой порог входа;
- позволяет быстро писать программы;
- используется в реальной разработке;
- имеет большую экосистему библиотек;
- подходит для множества разных задач.

Но самое важное:

Мы изучаем не только Python. Мы изучаем программирование с помощью Python.

Что дальше?

Теперь понятно, почему для этой книги выбран Python.

Следующий вопрос уже практический.

Что нужно установить и настроить, чтобы начать писать программы на Python?

Этому посвящена следующая глава:

«Рабочее пространство Python-разработчика».

2.6 Рабочее пространство Python

Перед тем как писать программы, нужно подготовить рабочее пространство.

Рабочее пространство - это набор инструментов и папок, в которых вы будете писать, запускать и хранить код.

После этой главы вы сможете

- понимать, зачем нужен редактор кода;
- понимать роль терминала;
- создать папку проекта;
- объяснить, зачем нужно виртуальное окружение.

Основные инструменты

Для начала нужны:

- установленный Python;
- Visual Studio Code или другой редактор кода;
- терминал;
- браузер;
- папка проекта.

Этого достаточно, чтобы написать и запустить первую программу.



Рисунок 1.20: Основные инструменты рабочего места Python-разработчика

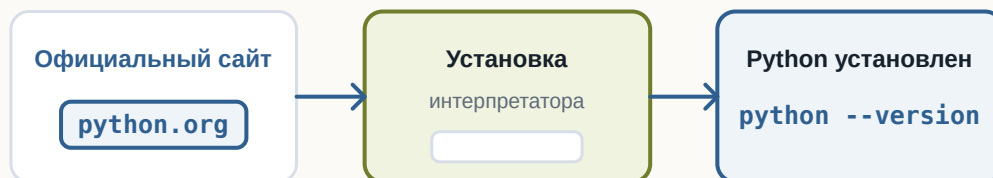
Где скачать Python

Python скачивают с официального сайта проекта.

Важно понимать: Python устанавливается на компьютер как отдельная программа.

После установки его можно запускать из терминала.

Python устанавливается как обычная программа



После установки команда Python становится доступна в терминале

Рисунок 1.21: Процесс установки Python

Python — это интерпретатор

Когда вы запускаете файл .py, его читает интерпретатор Python.

Именно интерпретатор понимает Python-код и выполняет программу.

Интерпретатор читает Python-код и выполняет его



Файл сам по себе не выполняется: его читает интерпретатор

Рисунок 1.22: Роль интерпретатора Python

Что такое редактор кода

Редактор кода помогает писать программы, открывать файлы проекта и запускать команды.

На первом этапе достаточно понимать основные части редактора: дерево файлов, область кода и терминал.

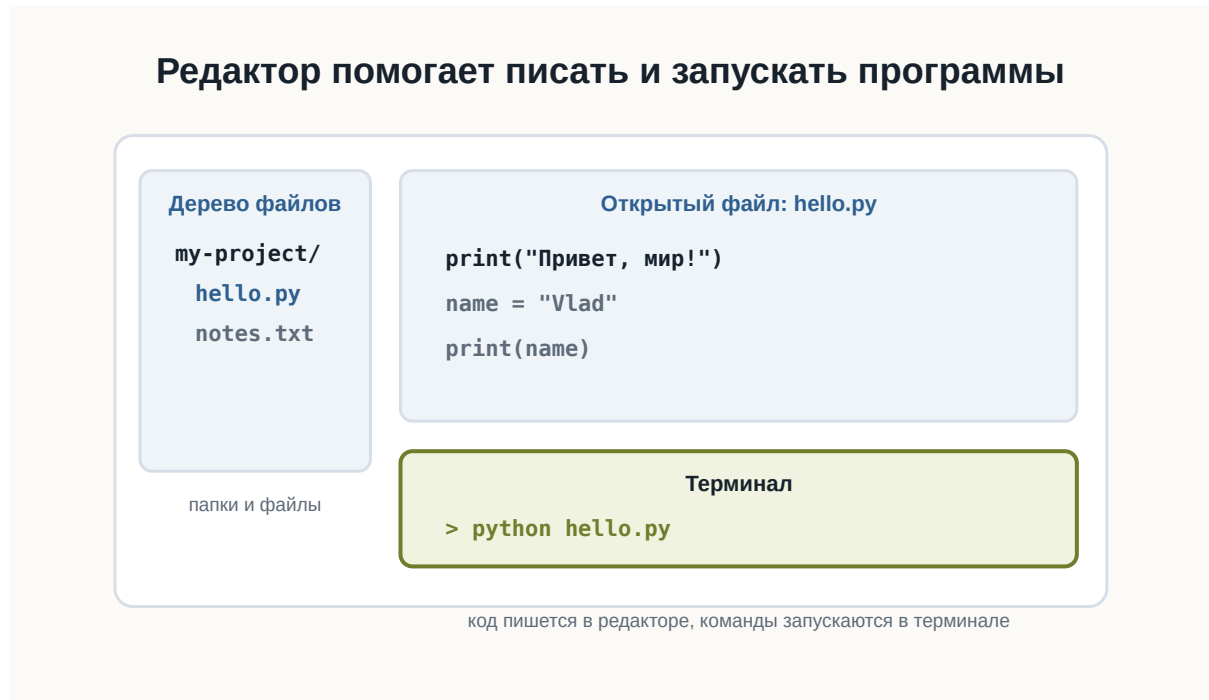


Рисунок 1.23: Условное окно редактора кода

Структура рабочего проекта

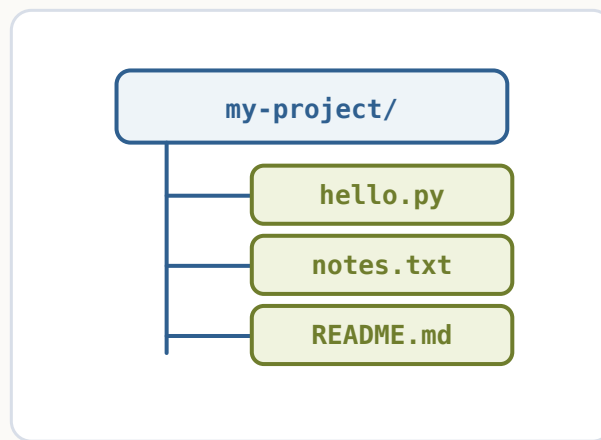
Каждый проект лучше хранить в отдельной папке.

Например:

```
python-start/
```

Внутри будут лежать файлы программы, заметки, настройки и позже зависимости.

Все файлы проекта лежат внутри одной папки



Отдельная папка помогает не смешивать файлы разных проектов

Рисунок 1.24: Простая структура Python-проекта

Терминал

Терминал позволяет запускать команды.

Например:

```
python --version
```

Эта команда показывает установленную версию Python.

Виртуальное окружение

Позже у разных проектов могут появиться разные зависимости.

Чтобы они не мешали друг другу, используют виртуальные окружения.

i Пока достаточно понимать идею

На первом шаге важно знать, что виртуальное окружение изолирует зависимости проекта. Подробно мы разберем это позже.

Короткий итог

Рабочее пространство помогает держать код в порядке.

Редактор нужен для написания кода, терминал - для запуска команд, папка проекта - для организации файлов.

Практика

Создайте папку `python-start` и проверьте в терминале версию Python командой `python --version`.

2.7 Первая программа на Python

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как написать, запустить и понять свою первую программу на Python?

Мы уже подготовили рабочее пространство.

Теперь можно перейти от объяснений к настоящему коду.

В этой главе мы создадим простой Python-файл, запустим его из терминала и разберём, что именно происходит на каждом этапе.

Наша первая программа будет очень маленькой.

Но путь её выполнения почти такой же, как у гораздо более сложных Python-приложений.

Создаём файл программы

Создайте рабочую папку для первых экспериментов.

Например:

```
python-learning/
```

Внутри неё создайте файл:

```
hello.py
```

Расширение `.py` означает, что файл содержит исходный код на Python.

В результате структура папки будет выглядеть так:


```
python-learning/  
└─ hello.py
```

Первая программа хранится в обычном .py-файле

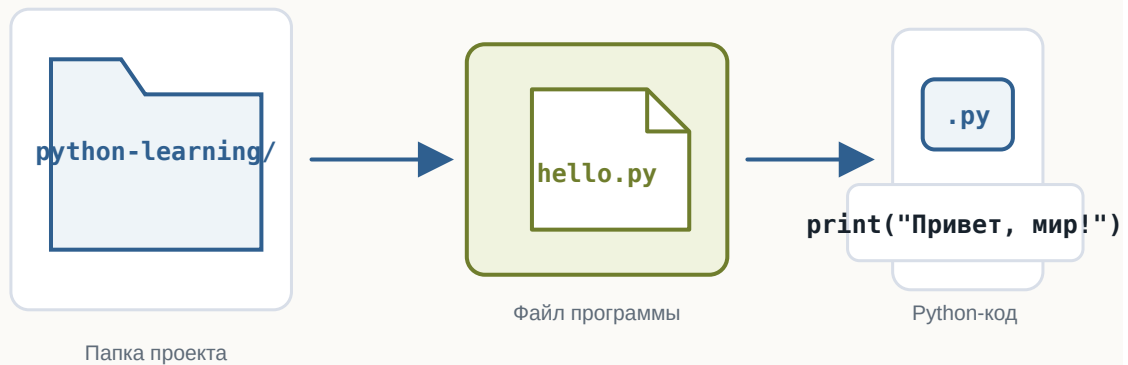


Рисунок 1.25: Первая Python-программа хранится в файле внутри проекта

Теперь откройте `hello.py` в редакторе кода.

Пишем первую строку Python

Добавьте в файл:

```
print("Привет, мир!")
```

💡 Попробуйте сами

Измените текст внутри кавычек, добавьте второй `print()` и запустите пример снова.

Сохраните изменения.

Это уже полноценная программа на Python.

Она содержит одну инструкцию.

Её задача — вывести текст на экран.

Что делает print

В выражении

```
print("Привет, мир!")
```

можно выделить несколько частей.

print — это имя функции.

Круглые скобки:

```
()
```

используются для передачи функции данных.

А текст:

```
"Привет, мир!"
```

находится внутри кавычек.

Так Python понимает, что перед ним текстовое значение.

Пока не нужно подробно изучать функции и строки.

Мы разберём их позже.

Сейчас достаточно понимать:

`print(...)` просит Python вывести переданное значение.

Даже одна строка Python состоит из частей



Рисунок 1.26: Из чего состоит инструкция print

Запускаем программу

Откройте терминал в папке проекта.

Убедитесь, что терминал находится в каталоге, где лежит файл:

```
hello.py
```

Теперь выполните:

```
python hello.py
```

В некоторых системах команда может называться:

```
python3 hello.py
```

Если всё работает правильно, терминал выведет:

```
Привет, мир!
```

Первая программа выполнена.

Что произошло после команды запуска

Команда

```
python hello.py
```

содержит две важные части.

Первая:

```
python
```

указывает, какую программу нужно запустить.

Это интерпретатор Python.

Вторая:

```
hello.py
```

указывает, какой файл нужно передать интерпретатору.

Поэтому команду можно мысленно прочесть так:

```
Запусти Python и попроси его выполнить hello.py
```

После этого происходит примерно следующая последовательность:

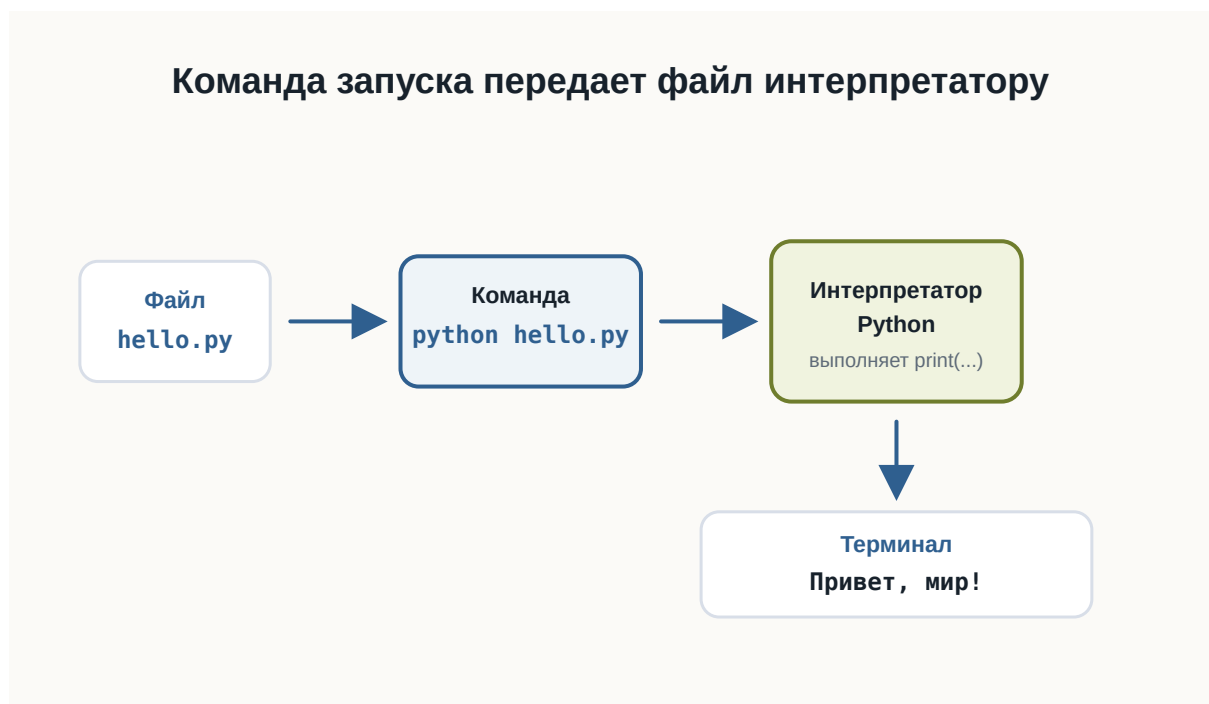


Рисунок 1.27: Путь первой Python-программы от файла до результата

Код и результат — не одно и то же

Это важное различие.

Файл:

```
print("Привет, мир!")
```

содержит **код программы**.

А строка:

```
Привет, мир!
```

является **результатом выполнения программы**.

Код описывает, что компьютер должен сделать.

Результат появляется после выполнения кода.

Позже одна программа сможет:

- принимать данные;
- выполнять вычисления;
- работать с файлами;
- обращаться к сети;
- принимать решения;
- возвращать разные результаты.

Но принцип останется тем же.

Добавим ещё одну инструкцию

Изменим программу:

```
print("Привет, мир!")  
print("Я изучаю Python")
```

Теперь снова запустим:

```
python hello.py
```

Результат:

```
Привет, мир!  
Я изучаю Python
```

Python выполнил инструкции сверху вниз.

Сначала первую:

```
print("Привет, мир!")
```

затем вторую:

```
print("Я изучаю Python")
```

Это один из фундаментальных принципов выполнения программ.

По умолчанию инструкции выполняются последовательно.

Порядок инструкций имеет значение

Рассмотрим программу:

```
print("Первый шаг")  
print("Второй шаг")  
print("Третий шаг")
```

Результат будет:

```
Первый шаг  
Второй шаг  
Третий шаг
```

Если изменить порядок строк:

```
print("Третий шаг")  
print("Первый шаг")  
print("Второй шаг")
```

изменится и результат:

Третий шаг
Первый шаг
Второй шаг

Компьютер не пытается догадаться, какой порядок имел в виду программист. Он выполняет инструкции в том порядке, который указан в программе.



Рисунок 1.28: Последовательное выполнение инструкций сверху вниз

💡 Попробуйте сами

Поменяйте строки местами, запустите пример снова и сравните порядок вывода.

Программа должна быть записана точно

Попробуйте убрать одну кавычку:

```
# Ошибка сделана намеренно для учебного примера.
print("Привет, мир!)
```

💡 Попробуйте сами

Запустите пример с ошибкой, затем исправьте кавычку и запустите ещё раз.

Python не сможет выполнить такую программу.

Он сообщит об ошибке.

Это происходит потому, что исходный код должен соответствовать правилам языка.

Эти правила называются **синтаксисом**.

Как и в естественном языке, форма записи имеет значение.

Но компьютер гораздо строже человека.

Он не пытается догадаться, что вы хотели написать.

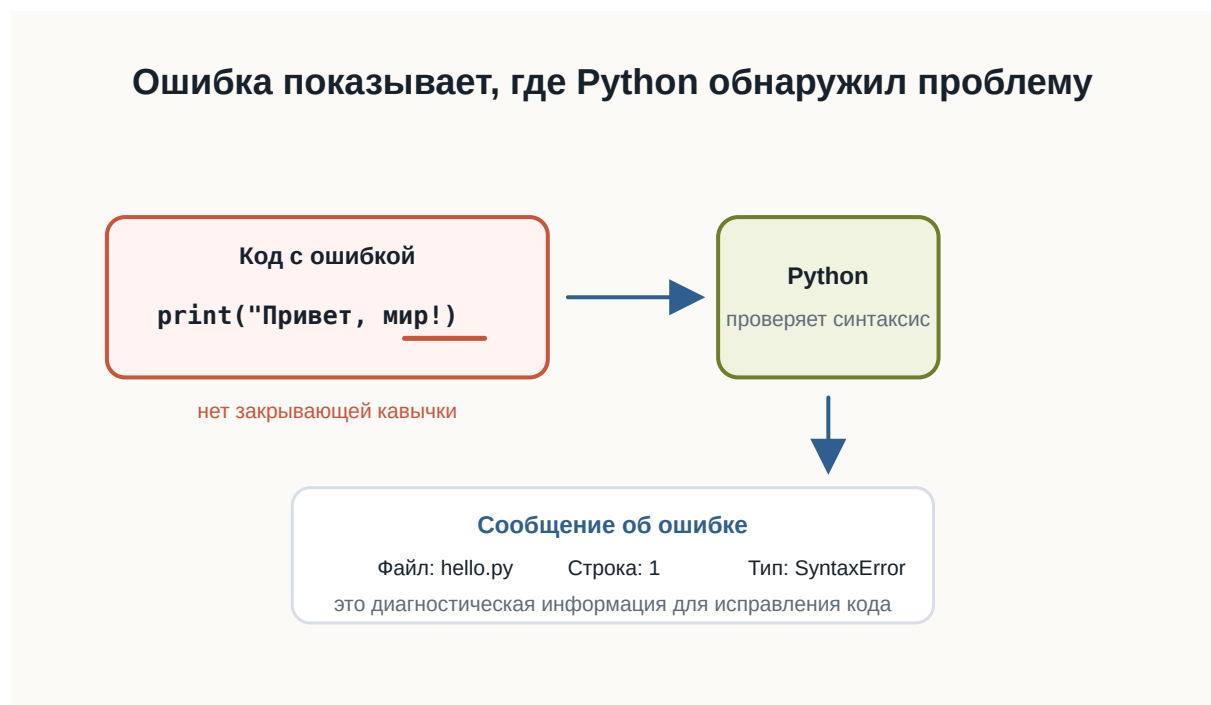


Рисунок 1.29: Синтаксическая ошибка показывает место проблемы

Ошибка — часть программирования

Сообщение об ошибке не означает, что произошло что-то необычное.

Ошибки постоянно возникают во время разработки.

Например:


```
print("Привет")
```

Python может сообщить о синтаксической ошибке.

Это полезная информация.

Интерпретатор показывает, что программу невозможно разобрать согласно правилам языка.

Работа разработчика часто выглядит так:



Рисунок 1.30: Цикл небольших изменений, запусков и проверки результата

Этот цикл будет повторяться на протяжении всей книги.

И в профессиональной разработке происходит то же самое.

Читайте сообщения об ошибках

Начинающие разработчики иногда видят красный текст в терминале и сразу считают его проблемой.

На самом деле сообщение об ошибке — это подсказка.

Например, оно может показать:

- тип ошибки;

- файл, в котором она возникла;
- номер строки;
- дополнительное описание.

Позже мы научимся читать такие сообщения подробно.

Пока важно привыкнуть к простой мысли:

Ошибка — это информация о том, почему программа не смогла выполнить ожидаемое действие.

Первый маленький эксперимент

Измените текст внутри программы самостоятельно.

Например:

```
print("Меня зовут Алекс")
print("Сегодня я написал первую программу")
print("Следующая цель — понять переменные")
```

Запустите файл ещё раз.

Затем:

1. поменяйте порядок строк;
2. добавьте ещё один `print`;
3. удалите одну строку;
4. измените текст;
5. специально допустите ошибку в кавычках;
6. прочитайте сообщение Python;
7. исправьте ошибку и снова запустите программу.

Это простое упражнение важнее, чем может показаться.

Вы уже проходите основной цикл разработки:

```
написать → запустить → посмотреть → изменить → запустить снова
```

Практика: программа-визитка

Создайте новый файл:

```
about_me.py
```

Напишите программу, которая выводит несколько строк о вас.

Например:

```
print("Имя: Анна")
print("Город: Казань")
print("Изучаю: Python")
print("Цель: стать разработчиком")
```

Запустите:

```
python about_me.py
```

Проверьте результат.

Затем измените программу так, чтобы она содержала не менее пяти строк вывода.

Совет

Не копируйте пример полностью.
Введите собственные значения и несколько раз измените программу.
Сейчас важнее привыкнуть самостоятельно редактировать, сохранять и запускать .py-файлы.

Не бойтесь экспериментировать

Одно из преимуществ программирования — большинство экспериментов легко отменить.

Можно:

- изменить строку;
- запустить программу;
- посмотреть результат;
- вернуть код обратно;
- попробовать другой вариант.

Именно через такие небольшие эксперименты появляется понимание поведения языка.

Не ограничивайтесь только примерами из книги.

Если возникает вопрос:

А что произойдёт, если я напишу вот так?

попробуйте.

Что мы уже умеем

После этой главы вы уже способны пройти полный путь небольшой программы:

```
Идея
↓
Файл .py
↓
Python-код
↓
Запуск через интерпретатор
↓
Результат в терминале
```

Вы также знаете, что:

- Python-программа хранится в .py-файле;
 - `print()` позволяет вывести значение;
 - интерпретатор выполняет программу;
 - инструкции обычно выполняются сверху вниз;
 - синтаксис должен быть записан точно;
 - ошибки являются нормальной частью разработки;
 - программу удобно создавать небольшими итерациями.
-

Что важно запомнить

Первая программа:

```
print("Привет, мир!")
```

очень маленькая.

Но в ней уже присутствуют основные элементы процесса разработки:

1. исходный код;

2. файл программы;
3. интерпретатор;
4. запуск;
5. выполнение инструкции;
6. результат;
7. возможные ошибки;
8. исправление и повторный запуск.

Именно из таких простых действий постепенно строятся большие программы.

Что дальше?

Мы научились запускать код.

Но пока наши программы умеют только выводить заранее записанный текст.

Следующий важный вопрос:

Как программе запоминать значения и работать с ними?

Для этого нам понадобится одна из основных идей программирования:

переменные.

Часть II

**3 Том II. Базовые конструкции
Python**

В этом томе собраны первые средства Python, которые нужны для написания собственных небольших программ после первой запущенной программы.

Каждая глава отвечает на один главный вопрос и вводит только одну важную идею.

Быстрые ссылки

- [3.1 Переменные](#)
- [3.2 Типы данных](#)
- [3.3 Ввод данных](#)
- [3.4 Преобразование типов](#)
- [3.5 Арифметические операции](#)
- [3.6 Сравнение значений](#)
- [3.7 Условия](#)
- [3.8 Логические операции](#)
- [3.9 Цикл while](#)

i Логика тома

Идите по главам последовательно: от сохранения одного значения к типам данных, вводу, преобразованиям, вычислениям, сравнениям, условиям, циклам, строкам, спискам и функциям.

3.1 Переменные

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как программа запоминает данные?

В первой программе мы уже передавали Python готовые значения:

```
print("Привет!")  
print(25)
```

Но настоящие программы редко работают только с данными, которые заранее написаны прямо в коде.

Программе часто нужно помнить имя пользователя, город, текущий счёт, выбранный язык или другое значение.

Для этого в Python используются **переменные**.

Значению можно дать имя

Представим, что в программе несколько раз используется имя пользователя:

```
print("Анна")  
print("Привет, Анна!")  
print("Анна вошла в систему")
```

Такой код работает, но значение "Анна" повторяется несколько раз.

Если имя понадобится изменить, придётся искать и исправлять каждое место.

Вместо этого значению можно дать имя:

```
name = "Анна"
```

Теперь это имя можно использовать в программе:


```
name = "Анна"

print(name)
print("Привет, ", name)
```

Результат:

```
Анна
Привет, Анна
```

name — это **переменная**.

Переменная — это имя, связанное со значением.

В нашем примере:

```
name -> "Анна"
```

Когда Python встречает name, он использует значение, связанное с этим именем.



Рисунок 1.31: Имя переменной связано со значением

Что означает знак =

Посмотрим ещё раз:

```
name = "Анна"
```

Знак = здесь не означает математическое равенство.

В Python он используется для **присваивания**.

Эту строку можно прочесть так:

связать имя name со значением "Анна".

Слева от = находится имя переменной.

Справа от = находится значение.

Python берёт значение справа и связывает его с именем слева.

Например:

```
age = 25
temperature = 21.5
city = "Вена"
```

После выполнения этих строк можно представить связи так:

```
age      -> 25
temperature -> 21.5
city     -> "Вена"
```



Рисунок 1.32: Как работает присваивание

i Уведомление

Для начала достаточно помнить простое правило:
слева от = находится имя переменной, справа — значение.

Переменную можно использовать много раз

Главная польза переменной становится заметна, когда одно значение используется в нескольких местах.

```
name = "Миша"

print("Привет, ", name)
print("Рады тебя видеть, ", name)
print("До встречи, ", name)
```

Результат:

```
Привет, Миша
Рады тебя видеть, Миша
До встречи, Миша
```

Если теперь нужно изменить имя, достаточно исправить одну строку:

```
name = "Оля"
```

Остальной код менять не придётся.

Переменные позволяют программе работать с данными через понятные имена.

Значение переменной можно изменить

Имя может быть связано с одним значением, а позже — с другим.

```
score = 10
print(score)

score = 15
print(score)
```

Результат:

```
10  
15
```

Сначала:

```
score -> 10
```

После новой строки:

```
score = 15
```

связь становится другой:

```
score -> 15
```



Рисунок 1.33: Изменение значения переменной

Это называется **повторным присваиванием**.

Python использует текущее значение

Python выполняет программу строка за строкой и использует то значение, которое связано с именем в данный момент.

```
message = "Начало"  
print(message)  
  
message = "Конец"  
print(message)
```

Результат:

```
Начало  
Конец
```

Первый `print()` использует значение "Начало".

Второй `print()` использует уже новое значение "Конец".

Имена переменных должны быть понятными

Сравните:

```
x = 25
```

и:

```
age = 25
```

Обе строки работают.

Но во втором случае сразу понятнее, что означает число 25.

Поэтому лучше использовать имена, которые объясняют смысл значения:

```
user_name = "Анна"  
product_price = 120  
player_score = 50
```

а не:

```
a = "Анна"  
b = 120  
c = 50
```

Чем больше программа, тем важнее понятные имена.

Как можно называть переменные

Простые имена выглядят так:

```
name = "Анна"  
age = 25  
score = 100
```

Если имя состоит из нескольких слов, обычно используют символ _:

```
user_name = "Анна"  
player_score = 100  
product_price = 49
```

Такой стиль называется `snake_case`.

Для начала достаточно соблюдать несколько правил:

- использовать буквы, цифры и _;
- не начинать имя с цифры;
- не использовать пробелы;
- выбрать имя, которое объясняет смысл значения.

Например:

```
user_name = "Маша"
```

работает.

А такие варианты использовать нельзя:

```
2name = "Маша"  
user name = "Маша"
```

Python не сможет правильно разобрать такой код.

Совет

Не пытайтесь делать имена максимально короткими.
Лучше написать:

```
player_score = 100
```

чем:

```
ps = 100
```

если длинное имя делает код понятнее.

Попробуйте сами

Создайте несколько переменных:

```
name = "Алекс"  
city = "Москва"  
age = 20  
  
print(name)  
print(city)  
print(age)
```

Запустите программу.

Затем:

1. измените имя;
2. измените город;
3. измените возраст;
4. запустите программу ещё раз.

Обратите внимание: команды `print()` менять не приходится.

Теперь добавьте ещё одну переменную:

```
language = "Python"
```

и выведите её значение.

Практика: карточка разработчика

Создайте программу, которая хранит информацию о начинающем Python-разработчике.

```
name = "Анна"  
city = "Казань"  
language = "Python"  
experience_months = 2
```

```
print("Имя:", name)
print("Город:", city)
print("Язык:", language)
print("Месяцев обучения:", experience_months)
```

Измените значения и запустите программу ещё раз.

Практика: изменение счёта

Создайте переменную `score`, несколько раз присвойте ей новое значение и после каждого изменения выводите результат.

```
score = 0
print(score)

score = 10
print(score)

score = 25
print(score)

score = 50
print(score)
```

Каждое новое присваивание связывает имя `score` с новым значением.

Что важно запомнить

- переменная — это имя, связанное со значением;
- `=` используется для присваивания;
- слева от `=` находится имя переменной;
- справа находится значение;
- значение, связанное с именем, можно изменить;
- Python выполняет код сверху вниз;
- понятные имена делают программу легче для чтения;
- имена из нескольких слов обычно записывают в стиле `snake_case`.

Главная идея главы:

```
имя -> значение
```

Например:


```
name -> "Анна"  
score -> 100  
age -> 25
```

Что дальше?

Теперь мы умеем давать данным имена.

Но наши переменные уже содержали разные значения:

```
name = "Анна"  
age = 25  
temperature = 21.5
```

"Анна", 25 и 21.5 выглядят по-разному — и Python работает с ними по-разному.

В следующей главе разберёмся:

Какие данные может хранить программа?

3.2 Типы данных

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как Python понимает, что значение является числом, текстом или логическим значением — и почему это важно?

В предыдущей главе мы познакомились с переменными.

Мы уже можем сохранить значение:

```
name = "Анна"  
age = 25
```

Но эти два значения отличаются друг от друга.

"Анна" — текст.

25 — число.

Для человека разница очевидна.

Но Python тоже должен её понимать.

Почему?

Потому что с разными данными можно выполнять разные действия.

Например, числа можно складывать:

```
10 + 5
```

а текст можно объединять:

```
"Py" + "thon"
```

В обоих случаях используется знак +, но результат получается разным.

Чтобы понимать, как работать со значением, Python хранит информацию о его **типе**.

Что такое тип данных

Тип данных описывает, **что представляет собой значение и какие операции с ним допустимы.**

Рассмотрим несколько значений:

```
42
3.14
"Python"
True
```

Для человека это:

- целое число;
- дробное число;
- текст;
- логическое значение.

Python различает их примерно так же.

У каждого значения есть свой тип.

```
42          → int
3.14        → float
"Python"    → str
True        → bool
```

Названия `int`, `float`, `str` и `bool` мы скоро разберём подробнее.

Пока важна сама идея:

Тип сообщает Python, что это за значение и как с ним можно работать.



Рисунок 1.34: Каждое значение Python имеет тип

Тип принадлежит значению

Здесь есть важный момент.

Посмотрим на код:

```
age = 25
```

Иногда говорят:

age — переменная типа int.

Для первого знакомства это допустимое упрощение.

Но точнее будет сказать так:

Имя age сейчас ссылается на значение 25, а значение 25 имеет тип int.

Почему это важно?

Потому что позже мы можем написать:

```
age = 25
age = "двадцать пять"
```

Сначала имя `age` связано с целым числом.

Затем — с текстом.

Само имя не навсегда привязано к одному типу.



Рисунок 1.35: Имя может ссылаться на разные значения

Python определяет тип автоматически

В некоторых языках программист заранее указывает тип переменной.

Например, концептуально это может выглядеть так:

```
целое число age = 25
```

В Python обычно достаточно написать:

```
age = 25
```

Python видит значение 25 и сам определяет его тип.

То же самое происходит здесь:

```
price = 19.99
language = "Python"
is_learning = True
```

Python определит:

```
19.99      → float
"Python"   → str
True       → bool
```

Нам не нужно отдельно сообщать ему тип каждого значения.

Такой подход делает первые программы компактнее.

Как узнать тип значения

Python предоставляет встроенную функцию `type()`.

Например:

```
print(type(42))
```

Результат будет примерно таким:

```
<class 'int'>
```

Для текста:

```
print(type("Python"))
```

получим:

```
<class 'str'>
```

Можно проверить и значение, связанное с переменной:

```
age = 25

print(type(age))
```

Результат:

```
<class 'int'>
```

Пока слово `class` можно не разбирать.

Мы вернёмся к классам значительно позже.

Сейчас достаточно смотреть на часть:

```
int
```

или:

```
str
```

Она сообщает тип значения.

💡 Попробуйте сами

Создайте несколько переменных:

```
age = 25
height = 1.82
name = "Анна"
is_student = True
```

Используйте `type()` и посмотрите тип каждого значения.
Попробуйте заранее предположить результат до запуска программы.

Целые числа: int

Целые числа в Python имеют тип:

```
int
```

Название происходит от английского слова *integer* — целое число.

Примеры:

```
0
1
42
-10
1000000
```

Все они имеют тип `int`.

```
print(type(42))  
print(type(-10))
```

Целые числа можно использовать в арифметических операциях:

```
a = 10
b = 3

print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
```

Результат:

13
7
30

Размер числа при этом не определяет другой тип.

Например:

```
small = 10  
large = 100000000000000000000000000000000
```

Оба значения являются int.

Дробные числа: float

Для чисел с дробной частью Python использует тип:


```
float
```

Например:

```
3.14  
0.5  
-10.25
```

Важно использовать **точку**, а не запятую:

```
price = 19.99
```

Проверим тип:

```
print(type(price))
```

Результат:

```
<class 'float'>
```

int и float — разные типы, но оба представляют числа.

Поэтому Python позволяет использовать их вместе:

```
total = 10 + 2.5  
  
print(total)
```

Результат:

```
12.5
```

Об особенностях вычислений с дробными числами мы поговорим отдельно, когда начнём глубже работать с числами.

Текст: str

Текстовые значения имеют тип:

```
str
```

Название происходит от слова *string* — строка.

Строка записывается в кавычках:

```
"Python"
```

или:

```
'Python'
```

Например:

```
name = "Анна"  
language = "Python"  
  
print(type(name))  
print(type(language))
```

Оба значения имеют тип `str`.

Очень важно понимать разницу между:

```
42
```

и:

```
"42"
```

Выглядят они похоже.

Но первое значение — число:

```
int
```

а второе — текст:

```
str
```

Для Python это принципиально разные данные.

Одинаково выглядит — разный смысл

Рассмотрим:

```
number = 42
text = "42"
```

Если вывести значения:

```
print(number)
print(text)
```

мы увидим:

```
42
42
```

На экране они выглядят одинаково.

Но проверим тип:

```
print(type(number))
print(type(text))
```

Получим:

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```

Именно тип определяет, какие действия Python будет выполнять с этими значениями.

Один оператор может работать по-разному

Посмотрим на числа:

```
print(10 + 5)
```

Результат:

15

Python выполняет сложение.

Теперь используем строки:

```
print("Py" + "thon")
```

Результат:

```
Python
```

Знак + остался тем же.

Но операция изменилась.

Для чисел:

```
10 + 5 → сложение
```

Для строк:

```
"Py" + "thon" → объединение
```

Python может выбрать правильное действие именно потому, что знает тип каждого значения.

```
# Для int знак + выполняет арифметическое сложение.
```

```
print(10 + 5)
```

```
# Для str знак + объединяет строки.
```

```
print("Py" + "thon")
```



Рисунок 1.36: Один оператор может работать по-разному

Что произойдёт, если типы несовместимы

Попробуем выполнить:

```
print(10 + "5")
```

Человек может подумать:

Наверное, получится 15.

Но Python не делает таких предположений.

10 имеет тип `int`.

"5" имеет тип `str`.

Python не знает, хотим ли мы получить:

```
15
```

или:

105

Поэтому программа завершится ошибкой.

Пример сообщения:

`TypeError`

Название уже подсказывает причину:

ошибка связана с типами данных.

Это полезное поведение.

Python не пытается угадывать намерения программиста там, где результат может быть неоднозначным.

```
number = 10
text = "5"

# Ошибка сделана намеренно для учебного примера.
print(number + text)
```



Рисунок 1.37: Python сообщает `TypeError`

Логические значения: bool

Иногда программе нужно хранить не число и не текст, а ответ на простой вопрос:

Да или нет?

Для этого существует тип:

```
bool
```

У него всего два значения:

```
True  
False
```

Например:

```
is_student = True  
is_admin = False
```

Проверим:

```
print(type(is_student))
```

Результат:

```
<class 'bool'>
```

Обратите внимание: True и False пишутся с большой буквы.

Это специальные значения Python.

Нельзя писать:

```
true
```

или:

```
false
```

если мы хотим получить логические значения Python.

Зачем нужны True и False

Логические значения особенно важны, когда программа должна принимать решения.

Например:

```
is_logged_in = True
```

Позже программа сможет проверить это значение и решить:

```
показать страницу
```

или:

```
попросить пользователя войти
```

Пока мы только научимся хранить такие значения.

Условия и принятие решений разберём в отдельной главе.

Отсутствие значения: None

Иногда нужно явно показать:

Здесь пока нет значения.

Для этого Python предоставляет специальное значение:

```
None
```

Например:

```
result = None
```

Проверим его тип:

```
print(type(result))
```

Получим:


```
<class 'NoneType'>
```

None — это не:

```
0
```

не:

```
" "
```

и не:

```
False
```

Это отдельное специальное значение.

Оно означает отсутствие обычного значения.

Позже мы встретим None при работе с функциями, поиском данных и многими библиотеками Python.

Не путайте значение и его представление

Рассмотрим ещё один пример:

```
age = 25
```

Здесь 25 — число.

Но после:

```
print(age)
```

терминал показывает символы:

```
25
```

Это не означает, что значение внутри программы стало строкой.

`print()` просто превращает значение в форму, которую можно показать человеку.

Поэтому внешний вид данных на экране не всегда говорит об их типе внутри программы.

Если сомневаетесь — используйте:

```
type()
```

Тип может измениться при новом присваивании

Рассмотрим:

```
value = 10  
  
print(type(value))
```

Получим:

```
<class 'int'>
```

Теперь присвоим этому имени другое значение:

```
value = "Python"  
  
print(type(value))
```

Получим:

```
<class 'str'>
```

Это нормальное поведение Python.

Имя `value` сначала ссылалось на число, затем — на строку.

Такое свойство связано с **динамической типизацией** Python.

Термин полезно знать, но пока достаточно понимать сам принцип:

Тип определяется значением во время выполнения программы.

```
value = 10  
print(value, type(value))
```

```
# Имя value теперь ссылается на другое значение.  
value = "Python"  
print(value, type(value))
```

Динамическая типизация не означает отсутствие типов

Иногда можно услышать:

В Python нет типов.

Это неправильно.

Типы в Python есть, и они играют очень важную роль.

Например:

```
10 + "5"
```

не работает именно потому, что Python различает `int` и `str`.

Особенность Python в другом:

Обычно программисту не нужно заранее объявлять тип переменной.

Python определяет тип значения во время выполнения.

Основные типы, которые мы уже встретили

На этом этапе достаточно знать пять типов:

Тип	Что хранит	Пример
<code>int</code>	целые числа	42
<code>float</code>	дробные числа	3.14
<code>str</code>	текст	"Python"
<code>bool</code>	истина или ложь	True
<code>NoneType</code>	отсутствие значения	None

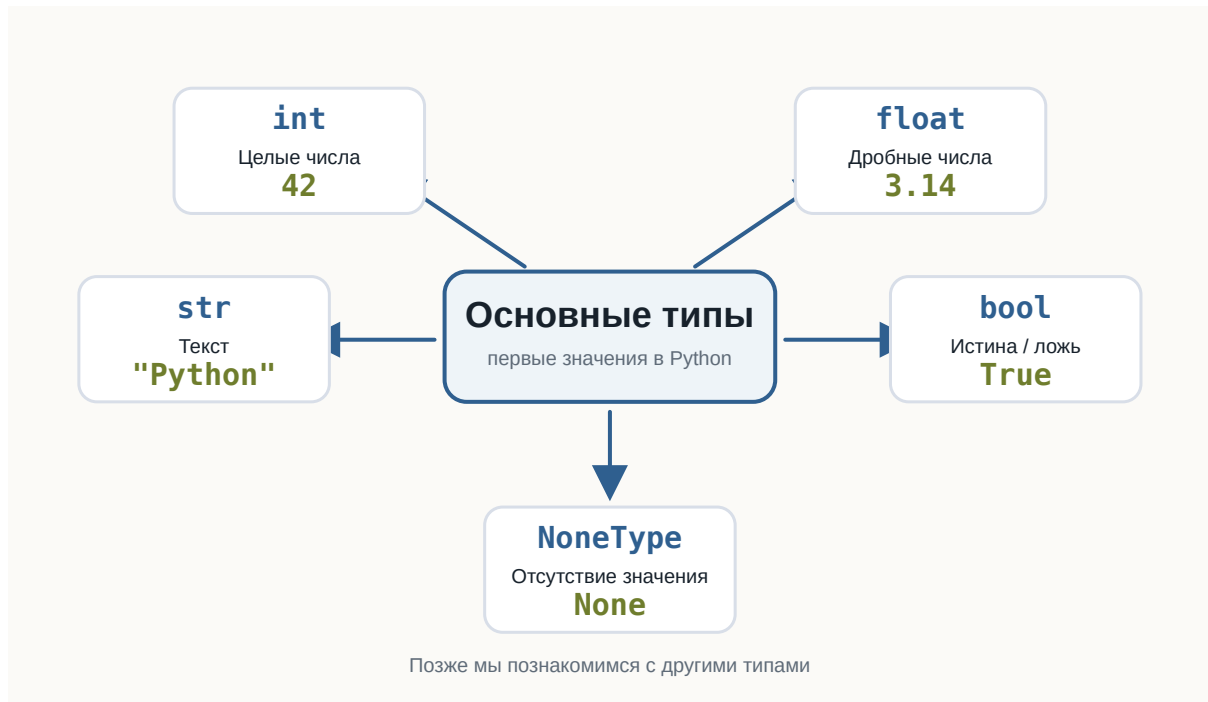


Рисунок 1.38: Основные типы Python

Это далеко не все типы Python.

Позже появятся:

```
list
tuple
dict
set
```

а ещё позже мы научимся создавать собственные типы с помощью классов.

Но сейчас этого набора достаточно для первых программ.

Небольшой эксперимент

Создайте файл:

```
data_types.py
```

и добавьте:

```
age = 25
height = 1.82
name = "Анна"
is_learning = True
result = None

print(age, type(age))
print(height, type(height))
print(name, type(name))
print(is_learning, type(is_learning))
print(result, type(result))
```

Запустите программу.

Перед запуском попробуйте самостоятельно предсказать тип каждого значения.

Затем измените значения.

Например:

```
age = "25"
```

или:

```
height = 182
```

Снова запустите программу и посмотрите, что изменилось.

```
age = 25
height = 1.82
name = "Анна"
is_learning = True
result = None

print(age, type(age))
print(height, type(height))
print(name, type(name))
print(is_learning, type(is_learning))
print(result, type(result))
```

Попробуйте сами

Создайте пять собственных переменных так, чтобы среди них были:

- целое число;

- дробное число;
- строка;
- логическое значение;
- None.

Для каждой переменной выведите значение и результат `type()`.
После этого измените тип хотя бы двух значений и запустите программу повторно.

Найдите ошибку

Рассмотрим программу:

```
price = 100
discount = "20"

print(price - discount)
```

Попробуйте перед запуском определить:

1. выполнится ли программа;
2. если нет — почему;
3. какие типы имеют `price` и `discount`.

Запустите код и изучите сообщение Python.

Пока не нужно исправлять программу преобразованием типов.

Мы специально оставим эту проблему для следующей темы.

Что важно запомнить

Каждое значение в Python имеет тип.

Тип определяет:

- что представляет собой значение;
- какие операции с ним можно выполнять;
- как Python должен его обрабатывать.

Мы познакомились с основными типами:

```
int
float
str
bool
NoneType
```

Python обычно определяет тип автоматически.

При этом имя переменной не обязано навсегда быть связано с одним типом:

```
value = 10
value = "Python"
```

Поэтому точнее думать так:

Переменная — это имя, которое ссылается на значение, а тип принадлежит самому значению.

И ещё одна важная мысль:

Данные могут выглядеть одинаково для человека, но иметь совершенно разный смысл для программы.

Например:

```
42
```

и:

```
"42"
```

— разные значения, потому что у них разные типы.

В следующей главе разберём:

Ввод данных

3.3 Ввод данных

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как программа получает данные от пользователя?

До сих пор наши программы работали только с данными, которые мы заранее записывали в коде.

Например:

```
name = "Анна"  
age = 25  
  
print(name)  
print(age)
```

Такая программа всегда использует одни и те же значения.

Но реальные программы часто должны взаимодействовать с человеком.

Например:

- спросить имя;
- получить возраст;
- узнать город;
- попросить ввести поисковый запрос;
- получить ответ на вопрос.

Для этого программе нужен способ **получать данные во время выполнения**.

В Python для этого есть функция `input()`.

Первая интерактивная программа

Создадим программу:


```
name = input("Как вас зовут? ")  
  
print("Привет,", name)
```

После запуска программа остановится и будет ждать ввода.

В терминале появится:

```
Как вас зовут?
```

Если пользователь введёт:

```
Анна
```

программа продолжит работу:

```
Привет, Анна
```

Теперь результат зависит не только от кода.

Он зависит ещё и от данных, которые ввёл пользователь.

Это наша первая по-настоящему **интерактивная программа**.

Как работает input()

Рассмотрим строку:

```
name = input("Как вас зовут? ")
```

Здесь происходит несколько действий.

Сначала Python выполняет:

```
input("Как вас зовут? ")
```

Функция показывает текст:

```
Как вас зовут?
```

и ждёт ответа пользователя.

Пользователь вводит, например:

Анна

После этого `input()` возвращает введённое значение.

Получается примерно такая последовательность:

```
Программа задаёт вопрос
↓
Пользователь вводит данные
↓
input() получает данные
↓
Возвращает значение
↓
Значение сохраняется в переменной
```

В нашем случае:

```
name = input("Как вас зовут? ")
```

после ввода можно мысленно представить как:

```
name = "Анна"
```

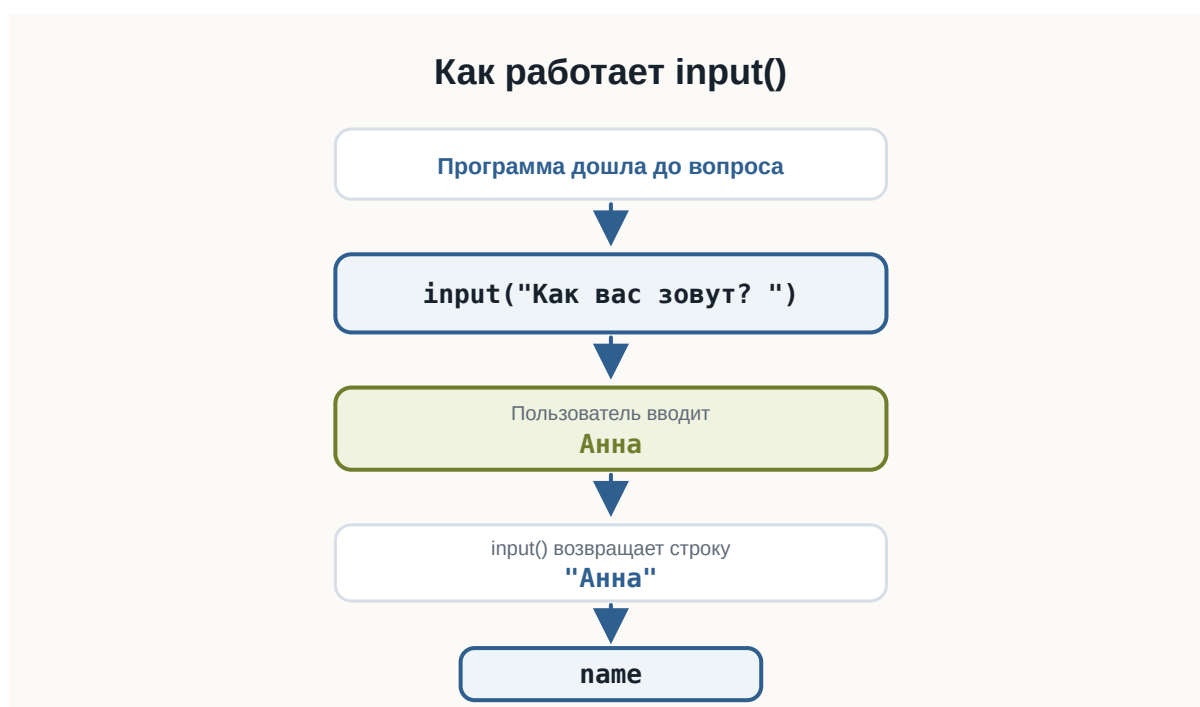


Рисунок 1.39: Путь значения от `input()` к переменной

Текст внутри input()

Текст:

```
"Как вас зовут? "
```

называется **приглашением ко вводу**.

Он объясняет пользователю, какие данные ожидает программа.

Например:

```
city = input("В каком городе вы живёте? ")
```

или:

```
language = input("Какой язык программирования вы изучаете? ")
```

Без приглашения тоже можно написать:

```
name = input()
```

Программа будет работать.

Но пользователь не поймёт, что именно нужно вводить.

Поэтому приглашение обычно делает программу понятнее.

Значение нужно сохранить

Результат input() можно сохранить в переменной:

```
name = input("Введите имя: ")
```

Теперь введённое значение связано с именем:

```
name
```

и его можно использовать дальше:

```
print("Привет, ", name)
```

Например, пользователь вводит:

```
Максим
```

и программа выводит:

```
Привет, Максим
```

Переменная позволяет использовать полученные данные столько раз, сколько потребуется.

```
name = input("Введите имя: ")

print("Привет, ", name)
print("Рад познакомиться, ", name)
```

Попробуйте сами

💡 Попробуйте сами

Создайте файл:

```
greeting.py
```

Напишите:

```
name = input("Как вас зовут? ")

print("Привет, ", name)
```

Запустите программу несколько раз и каждый раз вводите другое имя. Посмотрите, как меняется результат. Затем измените приветствие самостоятельно.

Программа может задавать несколько вопросов

`input()` можно использовать несколько раз.

Например:

```
name = input("Как вас зовут? ")
city = input("Где вы живёте? ")

print("Имя:", name)
print("Город:", city)
```

Программа сначала остановится на первом `input()`.

После ответа перейдёт ко второму.

Пример работы:

```
Как вас зовут? Анна
Где вы живёте? Казань

Имя: Анна
Город: Казань
```

Инструкции по-прежнему выполняются сверху вниз.

Если программа встретила `input()`, она ждёт пользователя и только после ввода продолжает выполнение.

`input()` возвращает значение

В предыдущих главах мы уже использовали функции.

Например:

```
print("Привет")
```

Но между `print()` и `input()` есть важное различие.

`print()` показывает данные пользователю.

```
программа → пользователь
```

А `input()` получает данные от пользователя.

пользователь → программа

Можно представить их как два направления взаимодействия:

```
        print()
Программа —————→ Пользователь

Программа ←———— Пользователь
        input()
```

Это две базовые операции общения программы с человеком:

- вывести информацию;
- получить информацию.

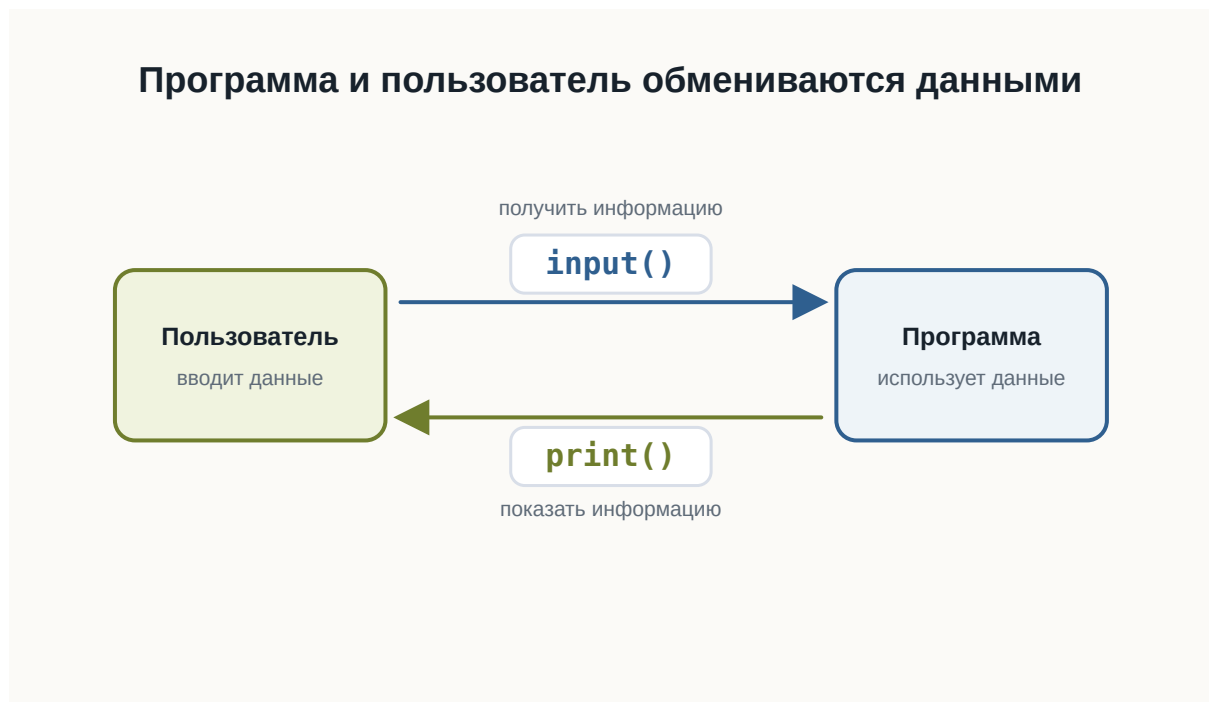


Рисунок 1.40: Диалог программы и пользователя

Какой тип возвращает `input()`

Теперь вспомним предыдущую главу.

Мы знаем, что каждое значение Python имеет тип.

Попробуем проверить результат `input()`:

```
name = input("Введите имя: ")  
  
print(type(name))
```

Если пользователь введёт:

Анна

получим:

```
<class 'str'>
```

Это ожидаемо.

Имя — текст.

Но теперь попробуем другое.

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
  
print(type(age))
```

Введите:

25

Результат:

```
<class 'str'>
```

Это уже интереснее.

Мы ввели число:

25

но Python получил значение типа:

```
str
```

input () всегда возвращает строку

Это одно из главных правил этой главы:

input () всегда возвращает строку.

Неважно, что ввёл пользователь.

Если он введёт:

Анна

получим строку.

Если введёт:

25

тоже получим строку.

Если введёт:

3.14

снова получим строку.

Условно:

Пользователь вводит	Python получает
Анна	"Анна"
25	"25"
3.14	"3.14"
True	"True"

Все эти значения имеют тип:

str



Рисунок 1.41: input всегда возвращает строку

Почему Python делает именно так

Когда пользователь печатает символы на клавиатуре, Python не пытается угадывать их смысл.

Например:

```
007
```

Что это?

Число семь?

Код пользователя?

Часть номера телефона?

Текстовый идентификатор?

Python не знает.

Поэтому `input()` использует простое и предсказуемое правило:

Всё, что ввёл пользователь, сначала считается текстом.

А уже программист решает, что с этими данными делать дальше.

Проверим разные значения

Создадим программу:

```
value = input("Введите что-нибудь: ")  
  
print("Значение:", value)  
print("Тип:", type(value))
```

Запустите её несколько раз.

Введите:

```
Python
```

затем:

```
42
```

затем:

```
3.14
```

затем:

```
True
```

Во всех случаях `type()` покажет:

```
<class 'str'>
```

Эксперимент

До запуска программы попробуйте предположить тип результата.
Введите по очереди:

```
100
-5
0
3.14
False
None
Python
```

После каждого запуска проверяйте результат `type()`.
Что общего у всех результатов?

Строка "25" — не число 25

В предыдущей главе мы уже встречали:

```
25
```

и:

```
"25"
```

Первое значение имеет тип:

```
int
```

Второе:

```
str
```

После:

```
age = input("Сколько вам лет? ")
```

если пользователь введёт:

```
25
```

в переменной `age` окажется не число:

```
25
```

а строка:

```
"25"
```

На экране они выглядят одинаково.

Но для Python это разные значения.

Почему это важно

Пока мы просто выводим полученное значение, проблемы нет:

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
  
print("Ваш возраст:", age)
```

Это работает.

Но попробуем выполнить вычисление.

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
  
# Ошибка сделана намеренно для учебного примера.  
print(age + 1)
```

Предположим, пользователь ввёл:

```
25
```

Можно ожидать:

```
26
```

Но программа завершится ошибкой.

Почему?

Потому что фактически Python пытается выполнить:

```
"25" + 1
```

Слева находится:

```
str
```

справа:

```
int
```

Эти типы нельзя таким образом сложить.

Ошибка снова помогает нам

Мы можем увидеть ошибку:

```
TypeError
```

Мы уже встречали её в предыдущей главе.

Теперь становится понятно, почему она особенно важна при работе с пользовательским вводом.

Пользователь вводит:

```
25
```

но программа получает:

```
"25"
```

Если нам действительно нужно число, строку придётся сначала превратить в число.

Но этим мы займёмся в следующей главе.

Не спешите исправлять пример

Возможно, вы уже знаете, что можно написать что-то вроде:

```
int(...)
```

Пока не будем этого делать.

Сейчас важно хорошо понять саму проблему.

Рассмотрим:

```
age = input("Сколько вам лет? ")
```

После ввода 25:

```
age → "25" → str
```

А для арифметики нам нужно:

```
age → 25 → int
```

Между этими двумя состояниями должно произойти **преобразование данных**.

Именно этому будет посвящена следующая глава.



Рисунок 1.42: Строка из input и число для вычислений

Ввод и вывод вместе

Теперь мы можем написать небольшую программу, которая действительно взаимодействует с пользователем.

```
name = input("Как вас зовут? ")
city = input("Ваш город? ")
profession = input("Ваша профессия? ")
language = input("Какой язык вы изучаете? ")

print()
print("Профиль")
print("Имя:", name)
print("Город:", city)
print("Профессия:", profession)
print("Изучает:", language)
```

Пример выполнения:

```
Как вас зовут? Анна
Ваш город? Казань
Ваша профессия? Разработчик
Какой язык вы изучаете? Python

Профиль
Имя: Анна
Город: Казань
Профессия: Разработчик
Изучает: Python
```

Обратите внимание:

сама программа одна и та же.

Но результат может быть разным при каждом запуске.

Именно ввод данных делает программу интерактивной.

Практика: небольшая анкета

Создайте файл:

```
profile.py
```

Программа должна спросить:

- имя;
- город;
- профессию;
- язык программирования, который изучает пользователь.

После этого вывести небольшой профиль.

Например:

```
Как вас зовут? Алексей  
Ваш город? Москва  
Ваша профессия? Дизайнер  
Какой язык вы изучаете? Python
```

```
Профиль
```

```
Имя: Алексей  
Город: Москва  
Профессия: Дизайнер  
Изучает: Python
```

Не копируйте готовый результат буквально.

Попробуйте самостоятельно придумать:

- тексты вопросов;
- названия переменных;
- формат результата.

Практика: предскажите результат

Рассмотрите программу:

```
value = input("Введите значение: ")  
  
print(value)  
print(type(value))
```

Пользователь вводит:


```
100
```

Что выведет:

```
type(value)
```

Выберите ответ:

```
int  
float  
str  
bool
```

i Ответ

Правильный ответ:

```
str
```

`input()` всегда возвращает строку.

Поэтому введённое 100 внутри программы становится:

```
"100"
```

Практика: найдите проблему

Что произойдёт здесь?

```
year = input("Введите текущий год: ")  
  
print(year + 1)
```

Предположим, пользователь вводит:

```
2026
```

Подумайте:

1. какого типа будет `year`;
2. выполнится ли `year + 1`;
3. если нет — почему.

i Ответ

year будет иметь тип:

```
str
```

Фактически программа попытается выполнить:

```
"2026" + 1
```

Python не может сложить `str` и `int`, поэтому возникнет:

```
TypeError
```

Чтобы выполнить арифметику, сначала потребуется преобразовать введённую строку в число.

Практика: что хранится в переменных

Рассмотрите:

```
first_name = input("Имя: ")
age = input("Возраст: ")
height = input("Рост: ")
```

Пользователь вводит:

```
Анна
25
1.68
```

Определите тип:

```
first_name
age
height
```

до запуска программы.

i Ответ

Все три значения имеют тип:

```
str
```

Получается:

```
first_name → "Анна" → str
age        → "25"   → str
height     → "1.68" → str
```

`input()` не пытается определить, является введённый текст числом.

Задача: персональное приветствие

Напишите программу, которая спрашивает:

```
Имя
Город
```

и выводит сообщение примерно такого вида:

```
Привет, Анна!
Казань — отличный город.
```

Попробуйте решить задачу самостоятельно.

i Возможное решение

Один из вариантов:

```
name = input("Как вас зовут? ")
city = input("В каком городе вы живёте? ")

print("Привет,", name)
print(city, "— отличный город.")
```

Это не единственное правильное решение.
Текст сообщений и имена переменных могут отличаться.

Задача: мини-интервью

Напишите программу, которая задаёт пользователю минимум четыре вопроса.

Например:

- имя;
- профессия;
- любимая технология;
- цель обучения.

После ввода программа должна вывести все ответы в удобном виде.

Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно.

i Возможное решение

Например:

```
name = input("Как вас зовут? ")
profession = input("Ваша профессия? ")
technology = input("Любимая технология? ")
goal = input("Что вы хотите изучить? ")

print()
print("Мини-интервью")
print("Имя:", name)
print("Профессия:", profession)
print("Любимая технология:", technology)
print("Цель:", goal)
```

Ваша программа может выглядеть иначе.

Главное — самостоятельно использовать несколько вызовов `input()` и сохранить полученные значения в переменных.

Задача со звёздочкой

Пользователь вводит:

10

Программа:

```
value = input("Введите число: ")  
  
print(value + value)
```

Какой результат появится?

Подумайте до запуска.

i Ответ

Результат:

```
1010
```

Почему?

После `input()` значение имеет вид:

```
"10"
```

Поэтому Python выполняет:

```
"10" + "10"
```

Для строк оператор `+` означает объединение:

```
"10" + "10" → "1010"
```

Это ещё раз показывает, почему тип данных имеет значение.

Что важно запомнить

`input()` позволяет программе получать данные от пользователя.

Например:

```
name = input("Введите имя: ")
```

Основная схема выглядит так:

Пользователь



```
вводит данные
  ↓
input()
  ↓
возвращает строку
  ↓
переменная
  ↓
программа использует значение
```

Главные правила этой главы:

1. `input()` останавливает программу и ждёт пользователя.
2. Текст внутри `input()` объясняет, что нужно ввести.
3. Результат `input()` можно сохранить в переменной.
4. `input()` всегда возвращает `str`.
5. Даже введённые числа сначала становятся строками.
6. Поэтому перед вычислениями иногда понадобится изменить тип данных.

И самое важное:

Ввод данных превращает программу из заранее заданной последовательности действий в программу, которая может реагировать на пользователя.

Что дальше?

Теперь наша программа умеет получать данные.

Но появилась новая проблема.

Пользователь вводит:

```
25
```

а Python получает:

```
"25"
```

Что делать, если нам действительно нужно число?

Следующий главный вопрос:

Как превратить значение одного типа в значение другого типа?

Этому посвящена следующая глава:

«Преобразование типов».

3.4 Преобразование типов

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как превратить значение одного типа в значение другого типа?

В предыдущей главе мы столкнулись с важной проблемой.

Пользователь вводит:

```
25
```

Но `input()` возвращает:

```
"25"
```

То есть не число:

```
25 → int
```

а строку:

```
"25" → str
```

Пока мы просто выводим значение, это не мешает:

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
print("Ваш возраст:", age)
```

Но как только появляется арифметика, возникает проблема:


```
age = input("Сколько вам лет? ")  
  
print(age + 1)
```

Если пользователь введёт:

```
25
```

Python фактически попытается выполнить:

```
"25" + 1
```

Слева находится `str`, справа — `int`.

Поэтому программа завершится с ошибкой `TypeError`.

Чтобы выполнить вычисление, нам нужно превратить строку:

```
"25"
```

в число:

```
25
```

Именно для этого в Python используется **преобразование типов**.

Что такое преобразование типов

Преобразование типов позволяет получить значение одного типа на основе значения другого типа.

Например:

```
"25" → 25  
str   int
```

или:

```
"3.14" → 3.14  
str      float
```

или наоборот:

```
25 → "25"  
int  str
```

Для этого Python предоставляет специальные функции.

Основные из них:

```
int()  
float()  
str()  
bool()
```

Каждая функция пытается создать значение определённого типа.

Например:

```
int("25")
```

возвращает:

```
25
```

Теперь это уже настоящее целое число.

Первое преобразование

Вернёмся к нашей программе:

```
age = input("Сколько вам лет? ")
```

После ввода 25:

```
age → "25" → str
```

Попробуем преобразовать значение:

```
age = int(age)
```

Теперь:

```
age → 25 → int
```

Проверим:

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
print(type(age))  
age = int(age)  
print(type(age))  
print("Через год вам будет:", age + 1)
```

Если пользователь введёт:

```
25
```

получим:

```
<class 'str'>  
<class 'int'>
```

Тип значения действительно изменился.

💡 Обратите внимание

Можно читать:

```
int(age)
```

примерно так:

«Получить целое число из значения age».

Функция `int()`

Функция `int()` используется для получения целого числа.

Например:

```
value = "25"

print(value)
print(type(value))

number = int(value)

print(number)
print(type(number))
```

Результат:

```
42
<class 'int'>
```

До преобразования:

```
"42" → str
```

После:

```
42 → int
```

На экране значения выглядят почти одинаково.

Но для Python это разные типы данных.

И теперь с числом можно выполнять арифметические операции:

```
number = int("42")

print(number + 8)
```

Результат:

```
50
```

Исправляем программу с возрастом

Теперь мы можем решить проблему из предыдущей главы.

Было:

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
  
print(age + 1)
```

Эта программа не работает, потому что age содержит строку.

Добавим преобразование:

```
age = input("Сколько вам лет? ")  
age = int(age)  
  
print(age + 1)
```

Пример работы:

```
Сколько вам лет? 25  
26
```

Теперь последовательность выглядит так:

```
Пользователь вводит  
↓  
25  
↓  
input()  
↓  
"25"  
↓  
str  
↓  
int()  
↓  
25  
↓  
int  
↓  
вычисление
```

Это одна из самых распространённых схем при работе с пользовательским вводом.

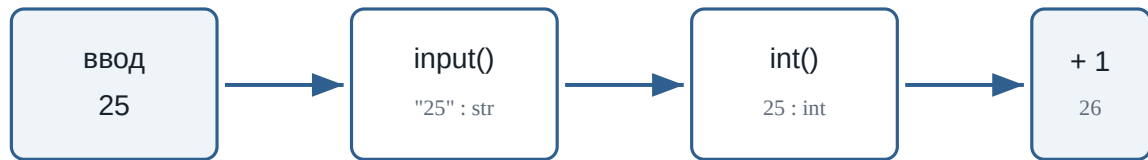


Рисунок 1.43: Путь значения от input() к вычислению

Преобразование можно выполнить сразу

Мы написали:

```
age = input("Сколько вам лет? ")
age = int(age)
```

Но эти действия можно объединить:

```
age = int(input("Сколько вам лет? "))
```

Разберём выражение изнутри.

Сначала выполняется:

```
input("Сколько вам лет? ")
```

Пользователь вводит:

```
25
```

input() возвращает:

```
"25"
```

Затем выполняется:

```
int("25")
```

и получается:

```
25
```

И только после этого значение сохраняется:

```
age → 25 → int
```

Два варианта

Эти программы делают одно и то же:

```
age = input("Сколько вам лет? ")
age = int(age)
```

и:

```
age = int(input("Сколько вам лет? "))
```

Второй вариант короче.

Первый иногда удобнее для начинающих, потому что хорошо показывает каждый шаг.

Попробуйте сами

Попробуйте сами

Создайте программу:

```
number = int(input("Введите число: "))

print("Вы ввели:", number)
print("Тип:", type(number))
print("Следующее число:", number + 1)
```

Запустите её несколько раз.

Введите:

```
10
```

затем:

```
100
```

затем:

```
-5
```

Перед каждым запуском попробуйте предсказать результат.

int() работает не с любой строкой

Рассмотрим:

```
number = int("25")
```

Это работает.

Python понимает, как строку:

```
"25"
```

превратить в целое число:

```
25
```

Но попробуем:

```
number = int("Python")
```

Что должно получиться?

Python не может превратить слово:

```
Python
```

в целое число.

Поэтому возникнет ошибка:

ValueError

То же самое произойдёт, если пользователь введёт текст там, где программа ожидает число:

```
age = int(input("Сколько вам лет? "))
```

и пользователь введёт:

```
двадцать пять
```

Python попытается выполнить:

```
int("двадцать пять")
```

и не сможет выполнить преобразование.

 Преобразование должно иметь смысл

Функция `int()` не превращает любой текст в число.

Работает:

```
int("25")  
int("-10")  
int("0")
```

Не работает:

```
int("Python")  
int("пять")  
int("hello")
```

Дробные числа и float()

До сих пор мы работали с целыми числами.

Но пользователь может ввести:

```
3.14
```

После `input()` мы снова получим строку:

```
"3.14"
```

Попробуем:

```
number = int("3.14")
```

Такое преобразование не сработает.

3.14 — не целое число.

Для дробных чисел используется функция:

```
float()
```

Например:

```
number = float("3.14")  
  
print(number)  
print(type(number))
```

Результат:

```
3.14  
<class 'float'>
```

Получается:

```
"3.14" → 3.14  
str    float
```

float() вместе с input()

Предположим, программа спрашивает рост пользователя:

```
height = input("Введите рост в метрах: ")
```

Пользователь вводит:

```
1.75
```

Но программа получает:

```
"1.75"
```

Для вычислений нужно преобразовать значение:

```
height = float(height)
```

Или сразу:

```
height = float(input("Введите рост в метрах: "))
```

Теперь:

```
height → 1.75 → float
```

Например:

```
height = float(input("Введите рост в метрах: "))  
  
print("Ваш рост:", height)  
print(type(height))
```

Когда использовать `int()`, а когда `float()`

Если программа ожидает целое число, обычно используется:

```
int()
```

Например:

```
age = int(input("Возраст: "))
year = int(input("Год: "))
count = int(input("Количество: "))
```

Если значение может содержать дробную часть:

```
float()
```

Например:

```
height = float(input("Рост: "))
weight = float(input("Вес: "))
price = float(input("Цена: "))
temperature = float(input("Температура: "))
```

Можно представить так:

целое значение

↓

```
int()
```

дробное значение

↓

```
float()
```

💡 Как выбрать тип

Спросите себя:

Может ли у этого значения быть дробная часть?

Если нет:

```
int()
```

Если да:

```
float()
```

Пример: стоимость покупки

Напишем программу, которая спрашивает цену товара и количество.

```
price = float(input("Цена товара: "))
count = int(input("Количество: "))

total = price * count

print("Стоимость:", total)
```

Пример работы:

```
Цена товара: 12.5
Количество: 4
Стоимость: 50.0
```

Здесь используются два разных преобразования:

```
"12.5" → 12.5 → float
"4"    → 4     → int
```

После преобразования Python может выполнить умножение.

Преобразование float в int

`int()` умеет работать не только со строками.

Например:

```
number = 9.99

print(number)
print(type(number))

result = int(number)

print(result)
print(type(result))

print(int(3.9))
print(int(7.2))
print(int(-4.8))
```

Результат:

```
5
```

Дробная часть исчезла.

Ещё примеры:

```
print(int(3.9))  
print(int(7.2))  
print(int(-4.8))
```

Результат:

```
3  
7  
-4
```

Это не округление

`int()` не округляет число.

Например:

```
int(9.99)
```

даёт:

```
9
```

а не:

```
10
```

При преобразовании float в int дробная часть отбрасывается.

Преобразование int в float

Можно выполнить и обратное преобразование:

```
number = 10  
  
result = float(number)
```

```
print(result)
print(type(result))
```

Результат:

```
10.0
<class 'float'>
```

Получается:

```
10 → 10.0
int   float
```

Значение по-прежнему представляет десять, но его тип изменился.

Функция `str()`

До сих пор мы превращали строки в числа.

Но можно сделать наоборот.

Функция:

```
str()
```

преобразует значение в строку.

Например:

```
age = 25

text = str(age)

print(text)
print(type(text))
```

Результат:

```
25  
<class 'str'>
```

Получается:

```
25 → "25"  
int   str
```

Зачем превращать число в строку

Рассмотрим:

```
age = 25  
message = "Возраст: " + age
```

Такой код вызовет ошибку.

Python видит:

```
str + int
```

Но если преобразовать число:

```
age = 25  
message = "Возраст: " + str(age)  
print(message)
```

получим:

```
Возраст: 25
```

Теперь Python фактически выполняет:

```
"Возраст: " + "25"
```

То есть:


```
str + str
```

Это допустимая операция.

i С `print()` обычно проще

Если вы просто выводите значения через запятую:

```
age = 25  
  
print("Возраст:", age)
```

вызывать `str()` не требуется.
`print()` умеет выводить значения разных типов.

Функция `bool()`

Ещё одна функция преобразования:

```
bool()
```

Она создаёт логическое значение:

```
True
```

или:

```
False
```

Например:

```
print(bool(1))  
print(bool(0))
```

Результат:

```
True  
False
```

Для чисел правило можно начать понимать так:

```
0          → False
не 0       → True
```

Например:

```
print(bool(0))
print(bool(5))
print(bool(-10))
print(bool(3.14))
```

Результат:

```
False
True
True
True
```

Строки и bool()

Пустая строка преобразуется в:

```
False
```

Например:

```
print(bool(""))
```

Результат:

```
False
```

Непустая строка:

```
print(bool("Python"))
```

даёт:

```
True
```

То есть:

```
" "      → False  
"Python" → True
```

Но здесь есть важная особенность.

Рассмотрим:

```
print(bool("False"))
```

Какой будет результат?

```
True
```

Почему?

Потому что строка:

```
"False"
```

не пустая.

Python в данном случае не пытается понять значение написанного слова.

 Не путайте текст и логическое значение

Это разные значения:

```
False
```

и:

```
"False"
```

Первое имеет тип:

```
bool
```

Второе:

```
str
```

Поэтому:

```
bool(False)
```

даёт False, а:

```
bool("False")
```

даёт True.

False

логическое значение

`bool(False) → False`

"False"

непустая строка

`bool("False") → True`

`bool()` смотрит не на смысл слова, а на само значение и его тип.

Рисунок 1.44: Почему `bool("False")` даёт True

Тип до и после преобразования

Функция `type()` помогает увидеть результат преобразования.

Например:

```
value = "100"  
  
print(type(value))  
  
value = int(value)  
  
print(type(value))
```

Результат:

```
<class 'str'>  
<class 'int'>
```

Можно экспериментировать:

```
value = "25"

number = int(value)
decimal = float(number)
text = str(decimal)

print(number, type(number))
print(decimal, type(decimal))
print(text, type(text))

print(bool(0))
print(bool(1))
print(bool(""))
print(bool("Python"))
print(bool("False"))
```

Так хорошо видно, как значение последовательно получает разные типы.

Преобразование не всегда возможно

Мы уже видели:

```
int("Python")
```

Такое преобразование невозможно.

То же относится к `float()`:

```
float("hello")
```

Python не знает, какое число должно соответствовать слову "hello".

Поэтому возникает `ValueError`.

Запустите пример и посмотрите на сообщение об ошибке:

```
value = "Python"

# Ошибка сделана намеренно для учебного примера.
number = int(value)

print(number)
```

Попробуйте заменить "Python" на "12.8".

Это тоже приведёт к `ValueError`, потому что строка "12.8" описывает дробное число, а не целое.

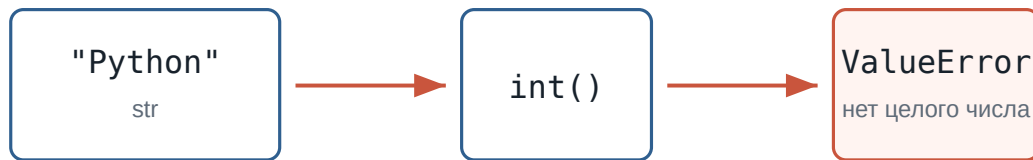


Рисунок 1.45: Когда `int()` не может создать целое число

При работе с пользовательским вводом это особенно важно.

Программа может ожидать:

```
Введите возраст: 25
```

но пользователь способен написать:

```
Введите возраст: двадцать пять
```

На этом этапе нашего курса достаточно помнить:

Преобразование работает только тогда, когда исходное значение можно представить в нужном типе.

Позже мы научимся обрабатывать неправильный пользовательский ввод.

Попробуйте предсказать результат

Не запускайте код сразу.

Сначала попробуйте определить результат самостоятельно.

```
a = int("10")
b = float("2.5")

print(a)
```

```
print(b)
print(a + b)
```

i Ответ

Получим:

```
10
2.5
12.5
```

`a` имеет тип `int`, `a b` — `float`.

Python может выполнять арифметические операции с этими числовыми типами.

Что важно запомнить

Преобразование типов позволяет получить значение одного типа из значения другого типа.

Основные функции:

```
int()    → целое число
float()  → дробное число
str()    → строка
bool()   → логическое значение
```

Особенно часто преобразование используется после `input()`:

```
age = int(input("Возраст: "))
```

или:

```
price = float(input("Цена: "))
```

Главная схема:

```
Пользователь
  ↓
input()
```

```
↓  
str  
↓  
преобразование  
↓  
нужный тип  
↓  
вычисления
```

И самое важное:

Тип значения должен соответствовать тому, что программа собирается с этим значением делать.

Если нужно считать — обычно требуется число.

Если нужно работать с текстом — строка.

Если значение пришло через `input()`, сначала помните:

```
input() → str
```

и только затем решайте, требуется ли преобразование.

Что дальше?

Теперь мы умеем получать данные пользователя:

```
input()
```

и превращать их в нужный тип:

```
int()  
float()  
str()  
bool()
```

Теперь программа может не только получать данные, но и готовить их к настоящим вычислениям.

Например:


```
price = float(input("Цена: "))
count = int(input("Количество: "))

print("Итого:", price * count)
```

Следующий главный вопрос:

Как Python выполняет арифметические операции?

Этому посвящена следующая глава:

«Арифметические операции».

Практические задания

Задание 1. Возраст через год

Напишите программу, которая спрашивает возраст пользователя и выводит, сколько ему будет через год.

Пример:

```
Сколько вам лет? 25
Через год вам будет: 26
```

i Ответ

```
age = int(input("Сколько вам лет? "))

print("Через год вам будет:", age + 1)
```

Задание 2. Два числа

Пользователь вводит два целых числа.

Программа должна вывести их сумму.

Пример:

```
Первое число: 10
Второе число: 7
Сумма: 17
```

i Ответ

```
first = int(input("Первое число: "))
second = int(input("Второе число: "))

print("Сумма:", first + second)
```

Задание 3. Цена покупки

Пользователь вводит цену одного товара и количество товаров.

Цена может быть дробной.

Вычислите общую стоимость.

Пример:

```
Цена: 12.5
Количество: 4
Итого: 50.0
```

i Ответ

```
price = float(input("Цена: "))
count = int(input("Количество: "))

total = price * count

print("Итого:", total)
```

Задание 4. Предскажите типы

Не запускайте программу сразу.

```
a = int("15")
b = float("15")
c = str(15)
d = bool(15)
```

Определите тип каждой переменной.

i Ответ

```
a → int  
b → float  
c → str  
d → bool
```

Значения:

```
a == 15  
b == 15.0  
c == "15"  
d == True
```

Задание 5. Найдите ошибку

Почему эта программа не работает?

```
temperature = input("Температура: ")  
print(temperature + 5)
```

Исправьте её так, чтобы пользователь мог вводить дробную температуру.

i Ответ

`input()` возвращает строку.

Поэтому Python пытается выполнить операцию примерно такого вида:

```
"20.5" + 5
```

Нужно преобразовать ввод в `float`:

```
temperature = float(input("Температура: "))  
print(temperature + 5)
```

Задание 6. Задача со звёздочкой

Что произойдёт при выполнении программы?

```
value = "12.8"

number = int(value)

print(number)
```

Сначала попробуйте ответить без запуска.

i Ответ

Программа завершится с `ValueError`.
Строку:

```
"12.8"
```

нельзя напрямую преобразовать через:

```
int("12.8")
```

потому что она содержит запись дробного числа.
Можно сначала получить `float`:

```
value = "12.8"

number = int(float(value))

print(number)
```

Результат:

```
12
```

При преобразовании `12.8` из `float` в `int` дробная часть отбрасывается.

3.5 Арифметические операции

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как Python выполняет вычисления с числами?

В предыдущих главах мы научились хранить числа в переменных:

```
price = 120
quantity = 3
```

получать их от пользователя:

```
age = input("Сколько вам лет? ")
```

и превращать строки в числа:

```
age = int(age)
```

Теперь можно использовать эти значения для вычислений.

Например:

```
price = 120
quantity = 3

total = price * quantity

print(total)
```

Результат:

360

Здесь Python выполнил **арифметическую операцию** — умножение.

Но умножение — только одна из доступных операций.

Python умеет складывать, вычитать, умножать, делить, находить остаток от деления, возводить числа в степень и выполнять другие вычисления.

Основные арифметические операторы

Для вычислений Python использует специальные символы — **арифметические операторы**.

Основные из них:

Оператор	Операция	Пример	Результат
+	сложение	10 + 3	13
-	вычитание	10 - 3	7
*	умножение	10 * 3	30
/	обычное деление	10 / 3	3.333...
//	целочисленное деление	10 // 3	3
%	остаток от деления	10 % 3	1
**	возведение в степень	10 ** 3	1000

Начнём с самых привычных операций.



Рисунок 1.46: Карта основных арифметических операторов

Сложение

Оператор `+` складывает числа:

```
print(10 + 5)
```

Результат:

```
15
```

Можно складывать значения переменных:

```
apples = 5
oranges = 3

fruits = apples + oranges

print(fruits)
```

Результат:

```
8
```

Или сохранить результат вычисления в новую переменную:

```
salary = 80000
bonus = 15000

total = salary + bonus

print(total)
```

Результат:

```
95000
```

Общая схема:

```
значение + значение
      ↓
    результат
```

Вычитание

Оператор - выполняет вычитание:

```
print(10 - 3)
```

Результат:

```
7
```

Например, можно вычислить оставшуюся сумму:

```
money = 1000
spent = 350

remaining = money - spent

print(remaining)
```


Результат:

650

Умножение

Для умножения используется оператор *:

```
print(6 * 4)
```

Результат:

24

Например, стоимость нескольких одинаковых товаров:

```
price = 150
quantity = 4

total = price * quantity

print(total)
```

Результат:

600

Теперь мы можем соединить это с пользовательским вводом:

```
price = float(input("Цена товара: "))
quantity = int(input("Количество: "))

total = price * quantity

print("Итого:", total)
```

Пример работы:

```
Цена товара: 49.5
Количество: 3
Итого: 148.5
```

Здесь используются сразу несколько уже знакомых элементов:

```
input()
  ↓
преобразование типов
  ↓
числа
  ↓
умножение
  ↓
результат
```

Обычное деление

Для деления используется оператор `/`:

```
print(10 / 2)
```

Результат:

```
5.0
```

Обратите внимание: результат имеет дробный тип `float`.

Проверим:

```
result = 10 / 2

print(result)
print(type(result))
```

Результат:

```
5.0
<class 'float'>
```

Даже если числа делятся без остатка, оператор `/` возвращает `float`.

Например:

```
print(8 / 4)
print(20 / 5)
```

Результат:

```
2.0
4.0
```

i Важно

Оператор `/` выполняет обычное деление и возвращает результат типа `float`.

```
10 / 2
```

даёт:

```
5.0
```

а не:

```
5
```

Деление может давать дробный результат

Если одно число не делится на другое без остатка:

```
print(10 / 4)
```

получим:

```
2.5
```

Например, можно разделить общий счёт между несколькими людьми:

```
total = 1500
people = 4

per_person = total / people

print(per_person)
```

Результат:

```
375.0
```

Деление на ноль

Попробуем:

```
print(10 / 0)
```

Такое вычисление невозможно.

Python остановит программу и сообщит об ошибке:

```
ZeroDivisionError
```

Проверьте это в playground: ошибка сделана намеренно. Замените 0 на другое число и запустите код снова.

```
number = 10

# Ошибка сделана намеренно для учебного примера.
result = number / 0

print(result)
```

 На ноль делить нельзя

Это относится не только к /.

Следующие выражения также приводят к ZeroDivisionError:

```
10 / 0
10 // 0
10 % 0
```

Позже мы научимся проверять данные до выполнения подобных операций.

Целочисленное деление

Кроме обычного `/`, в Python существует оператор:

```
//
```

Он выполняет **целочисленное деление**.

Сравним:

```
print(10 / 3)
print(10 // 3)
```

Результат:

```
3.3333333333333335
3
```

При обычном делении:

```
10 / 3 → 3.333...
```

При целочисленном:

```
10 // 3 → 3
```

Можно представить это так:

```
10 = 3 × 3 + 1
      └──┬──┘
        целая часть
```

Оператор `//` показывает, сколько **полных раз** делитель помещается в делимом.

Например:

```
print(17 // 5)
```

Результат:

```
3
```

Потому что в 17 помещаются три полные пятёрки:

```
5 + 5 + 5 = 15
```

и ещё остаётся 2.

⚠ Не путайте `//` с `int()`

Для положительных чисел результаты иногда выглядят одинаково:

```
int(10 / 3)    # 3
10 // 3        # 3
```

Но это разные операции.

Особенно это заметно на отрицательных числах:

```
print(int(-10 / 3))
print(-10 // 3)
```

Результат:

```
-3
-4
```

`int()` отбрасывает дробную часть в направлении нуля.

Оператор `//` выполняет деление с округлением вниз.

Остаток от деления

Оператор `%` возвращает **остаток от деления**.

Например:

```
print(10 % 3)
```

Результат:

```
1
```

Почему?

Число 10 можно представить так:

```
10 = 3 × 3 + 1
           ↑
        остаток
```

Ещё несколько примеров:

```
print(15 % 4)
print(20 % 6)
print(8 % 2)
```

Результат:

```
3
2
0
```

Если число делится без остатка, % возвращает 0.

Сравните /, // и % на одних и тех же числах:

```
a = 17
b = 5

print(a / b)
print(a // b)
print(a % b)

result = 10 / 2

print(result)
print(type(result))
```



Рисунок 1.47: Три способа деления

Зачем нужен остаток от деления

Оператор % часто используется, когда нужно узнать, делится ли число на другое число без остатка.

Например:

```
print(10 % 2)
```

Результат:

```
0
```

А:

```
print(11 % 2)
```

даёт:

```
1
```

Получается:


```
10 % 2 → 0
11 % 2 → 1
```

Позже это позволит проверять, является ли число чётным.

Но % полезен не только для этого.

Например, переведём минуты в часы и оставшиеся минуты.

Пусть есть:

```
minutes = 135
```

Полные часы:

```
hours = minutes // 60
```

Оставшиеся минуты:

```
remaining_minutes = minutes % 60
```

Полная программа:

```
minutes = 135

hours = minutes // 60
remaining_minutes = minutes % 60

print("Часы:", hours)
print("Минуты:", remaining_minutes)
```

Результат:

```
Часы: 2
Минуты: 15
```

```
minutes = 135

hours = minutes // 60
remaining_minutes = minutes % 60

print("Часы:", hours)
print("Минуты:", remaining_minutes)
```

Здесь // и % удобно работают вместе:

```
135 минут
↓
135 // 60 → 2 часа
135 % 60  → 15 минут
```



Рисунок 1.48: Перевод минут в часы и минуты

Возведение в степень

Оператор `**` используется для возведения числа в степень.

Например:

```
print(2 ** 3)
```

Результат:

```
8
```

Потому что:

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Ещё примеры:

```
print(5 ** 2)
print(10 ** 3)
```

Результат:

```
25
1000
```

Квадрат числа можно вычислить так:

```
number = 7

square = number ** 2

print(square)
```

Результат:

```
49
```

Несколько операций в одном выражении

Python позволяет использовать несколько арифметических операций сразу:

```
result = 2 + 3 * 4

print(result)
```

Какой результат получится?

Можно предположить:

```
20
```

если сначала выполнить:

```
2 + 3
```

а затем умножить на 4.

Но Python выведет:

```
14
```

Почему?

Потому что операции имеют **приоритет**.

Сначала выполняется умножение:

```
3 * 4 → 12
```

затем сложение:

```
2 + 12 → 14
```

Приоритет операций

В выражениях Python не всегда выполняет операции просто слева направо.

У разных операций есть разный приоритет.

Для операций этой главы удобно помнить следующий порядок:

```
( )  
↓  
**  
↓  
*, /, //, %  
↓  
+, -
```

Сначала выполняются выражения в скобках.

Затем — возведение в степень.

После этого:

```
*  
/  
/  
%
```

И только потом:

```
+  
-
```

Например:

```
print(2 + 3 * 4)
```

Результат:

```
14
```

А здесь:

```
print((2 + 3) * 4)
```

результат уже другой:

```
20
```

Скобки заставили Python сначала выполнить:

```
2 + 3
```

Попробуйте изменить выражения и посмотреть, как меняется результат:

```
print(2 + 3 * 4)  
print((2 + 3) * 4)  
  
print(2 ** 3 ** 2)  
print((2 ** 3) ** 2)
```



Рисунок 1.49: Приоритет арифметических операций

Скобки делают вычисления понятнее

Скобки полезны не только для изменения порядка операций.

Они помогают человеку быстрее понять выражение.

Например:

```
total = price * quantity + delivery
```

можно написать:

```
total = (price * quantity) + delivery
```

Результат будет тем же.

Но второй вариант явно показывает:

1. сначала вычисляется стоимость товаров;
2. затем добавляется доставка.

💡 Используйте скобки для ясности

Не обязательно запоминать все правила приоритета наизусть.
Если порядок вычислений может быть непонятен, используйте скобки:

```
average = (first + second + third) / 3
```

Так код легче читать и проверять.

Операции одинакового приоритета

Большинство операций одного уровня выполняются слева направо.

Например:

```
print(20 / 5 * 2)
```

Сначала:

```
20 / 5 → 4.0
```

затем:

```
4.0 * 2 → 8.0
```

Результат:

```
8.0
```

Ещё пример:

```
print(20 - 5 + 2)
```

Получаем:

```
17
```

То есть:

```
20 - 5 → 15  
15 + 2 → 17
```

Особенность оператора **

Возведение в степень имеет важную особенность.

Рассмотрим:

```
print(2 ** 3 ** 2)
```

Python интерпретирует это как:

```
2 ** (3 ** 2)
```

Сначала:

```
3 ** 2 → 9
```

затем:

```
2 ** 9 → 512
```

Результат:

```
512
```

i Для сложных выражений лучше использовать скобки

Даже если вы знаете правила приоритета, явная запись часто понятнее:

```
2 ** (3 ** 2)
```

или:

```
(2 ** 3) ** 2
```

Эти выражения дают разные результаты, и скобки сразу показывают намерение программиста.

Вычисления с int и float

В одном выражении могут участвовать int и float.

Например:

```
result = 10 + 2.5  
  
print(result)  
print(type(result))
```

Результат:

```
12.5  
<class 'float'>
```

Ещё пример:

```
price = 12.5  
quantity = 4  
  
total = price * quantity  
  
print(total)  
print(type(total))
```

Результат:

```
50.0  
<class 'float'>
```

Если в вычислении участвует дробное число, результат часто также становится float.

Вычисления с пользовательским вводом

Теперь объединим несколько изученных тем.

Напишем простой калькулятор стоимости покупки:

```
price = float(input("Цена товара: "))
quantity = int(input("Количество: "))
delivery = float(input("Стоимость доставки: "))

total = price * quantity + delivery

print("Итого:", total)
```

Пример работы:

```
Цена товара: 250
Количество: 3
Стоимость доставки: 150
Итого: 900.0
```

В этой небольшой программе уже есть:

```
input()
↓
преобразование типов
↓
переменные
↓
арифметические операции
↓
результат
```

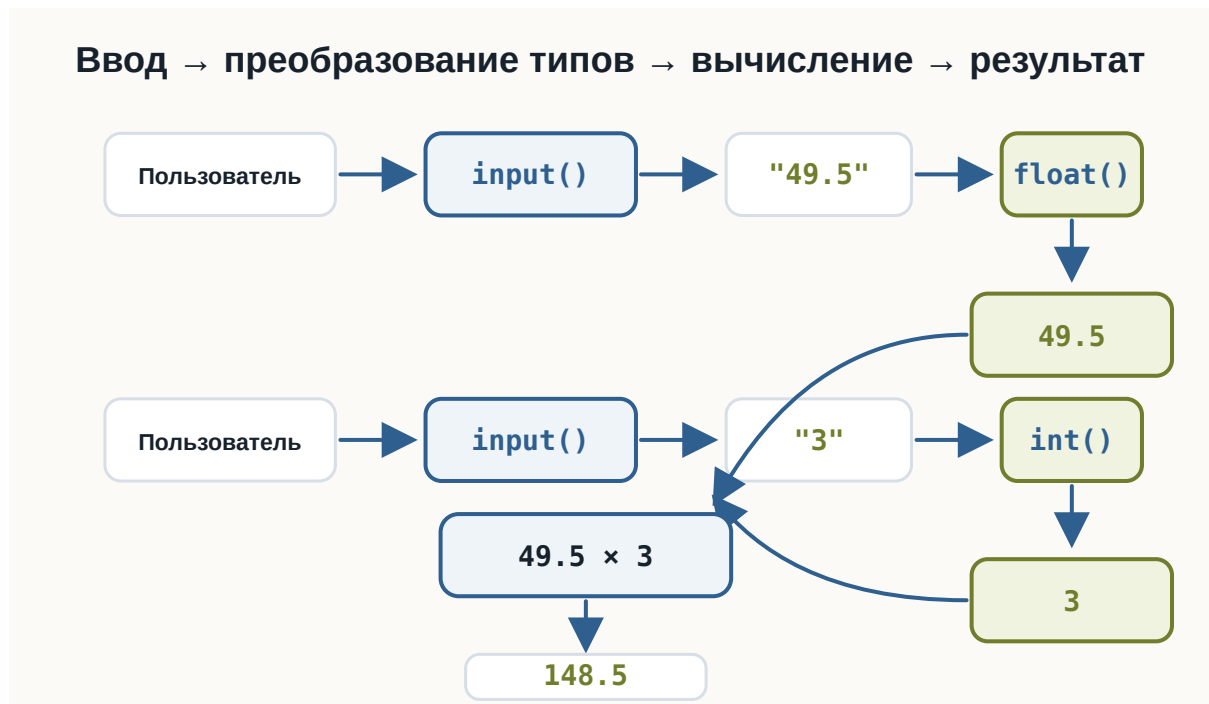


Рисунок 1.50: Связь input, преобразования типов и арифметики

Мы постепенно начинаем соединять отдельные конструкции Python в полноценные программы.

Попробуйте сами

💡 Эксперимент

Создайте программу:

```

a = 17
b = 5

print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
print(a // b)
print(a % b)
print(a ** b)

```

Перед запуском попробуйте самостоятельно предсказать каждый результат. Затем измените:

```
a = 17  
b = 5
```

на другие числа и посмотрите, как изменятся результаты.
Особенно сравните:

```
a / b  
a // b  
a % b
```

Что важно запомнить

Python поддерживает основные арифметические операции:

```
+   сложение  
-   вычитание  
*   умножение  
/   обычное деление  
//  целочисленное деление  
%   остаток от деления  
**  возведение в степень
```

Особенно важно различать три операции:

```
10 / 3  → 3.333...  
10 // 3 → 3  
10 % 3  → 1
```

Они отвечают на разные вопросы:

```
/   → какой результат деления?  
//  → сколько полных частей помещается?  
%   → что осталось?
```

При нескольких операциях Python учитывает их приоритет:

```
( )  
↓  
**  
↓  
* , / , // , %  
↓  
+ , -
```

Скобки позволяют явно задать нужный порядок:

```
( 2 + 3 ) * 4
```

И самое важное:

Арифметическое выражение — это способ получить новое значение из уже известных числовых значений.

Практические задания

Задание 1. Четыре операции

Пользователь вводит два числа.

Выведите:

- их сумму;
- разность;
- произведение;
- результат деления.

Пример:

```
Первое число: 10  
Второе число: 4  
  
Сумма: 14.0  
Разность: 6.0  
Произведение: 40.0  
Деление: 2.5
```

i Ответ

```
a = float(input("Первое число: "))
b = float(input("Второе число: "))

print("Сумма:", a + b)
print("Разность:", a - b)
print("Произведение:", a * b)
print("Деление:", a / b)
```

Задание 2. Площадь прямоугольника

Пользователь вводит длину и ширину прямоугольника.

Вычислите его площадь.

Пример:

```
Длина: 5
Ширина: 3
Площадь: 15.0
```

i Ответ

```
length = float(input("Длина: "))
width = float(input("Ширина: "))

area = length * width

print("Площадь:", area)
```

Задание 3. Среднее значение

Пользователь вводит три числа.

Вычислите их среднее арифметическое.

Пример:

```
Первое число: 10
Второе число: 20
Третье число: 30
Среднее: 20.0
```

i Ответ

```
a = float(input("Первое число: "))
b = float(input("Второе число: "))
c = float(input("Третье число: "))

average = (a + b + c) / 3

print("Среднее:", average)
```

Скобки здесь важны:

```
(a + b + c) / 3
```

Сначала складываются три числа, затем результат делится на 3.

Задание 4. Часы и минуты

Пользователь вводит количество минут.

Переведите его в часы и оставшиеся минуты.

Пример:

```
Количество минут: 135
Часы: 2
Минуты: 15
```

i Ответ

```
minutes = int(input("Количество минут: "))

hours = minutes // 60
remaining_minutes = minutes % 60

print("Часы:", hours)
print("Минуты:", remaining_minutes)
```

// находит количество полных часов, а % — оставшиеся минуты.

Задание 5. Предскажите результат

Не запускайте код сразу.

Определите результаты:

```
print(2 + 3 * 4)
print((2 + 3) * 4)
print(17 // 5)
print(17 % 5)
print(2 ** 4)
```

Ответ

Результат:

```
14
20
3
2
16
```

В первом выражении умножение выполняется раньше сложения:

```
2 + 3 * 4
   ↓
2 + 12
   ↓
14
```

Во втором порядок изменяют скобки:

```
(2 + 3) * 4
   ↓
5 * 4
   ↓
20
```

Задание 6. Найдите проблему

Что произойдёт здесь?

```
number = 10

result = number / 0
```



```
print(result)
```

Почему?

i Ответ

Программа завершится с ошибкой:

```
ZeroDivisionError
```

На ноль делить нельзя.

Ошибка возникает при выполнении:

```
10 / 0
```

Задание 7. Задача со звёздочкой

Пользователь вводит количество секунд.

Переведите его в:

- полные минуты;
- оставшиеся секунды.

Например:

```
Количество секунд: 145
```

```
Минуты: 2
```

```
Секунды: 25
```

Попробуйте решить задачу с помощью // и %.

i Ответ

```
seconds = int(input("Количество секунд: "))
```

```
minutes = seconds // 60
```

```
remaining_seconds = seconds % 60
```

```
print("Минуты:", minutes)
```

```
print("Секунды:", remaining_seconds)
```

Для 145:

```
145 // 60 → 2
145 % 60 → 25
```

Поэтому:

```
145 секунд = 2 минуты 25 секунд
```

Что дальше?

Теперь программа умеет:

- хранить данные в переменных;
- различать типы данных;
- получать данные через `input()`;
- преобразовывать строки в числа;
- выполнять вычисления.

Например:

```
price = float(input("Цена: "))
quantity = int(input("Количество: "))

total = price * quantity

print("Итого:", total)
```

Но пока программа выполняет одни и те же действия независимо от результата вычислений.

Что если нужно сделать так:

```
если пользователь совершеннолетний → показать одно сообщение
иначе → другое
```

Или:

```
если пароль правильный → продолжить
иначе → сообщить об ошибке
```

Для этого программе нужно научиться **сравнивать значения и принимать решения**.

Следующий главный вопрос:

Как Python сравнивает значения?

Этому посвящена следующая глава:

«Сравнение значений».

3.6 Сравнение значений

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как программа сравнивает значения и получает ответ True или False?

В предыдущей главе мы научились выполнять арифметические операции:

```
price = 120
quantity = 3

total = price * quantity
```

Теперь программа умеет получать числа, преобразовывать их и выполнять вычисления.

Но часто вычислить значение недостаточно.

Программе нужно уметь отвечать на вопросы:

```
Возраст больше 18?
Цена меньше 1000?
Пароли одинаковые?
Количество не равно нулю?
```

Для этого используются **операторы сравнения**.

Результат любого сравнения — логическое значение:

```
True
```

или:

```
False
```

Первое сравнение

Рассмотрим:

```
print(10 > 5)
```

Результат:

```
True
```

Python проверил:

```
10 больше 5?
```

Ответ:

```
да → True
```

Теперь изменим выражение:

```
print(10 < 5)
```

Результат:

```
False
```

То есть сравнение можно представить так:

```
значение  
  ↓  
сравнение  
  ↓  
True или False
```

Операторы сравнения

В Python используются следующие основные операторы:

Оператор	Значение	Пример	Результат
==	равно	5 == 5	True
!=	не равно	5 != 3	True
>	больше	10 > 5	True
<	меньше	10 < 5	False
>=	больше или равно	10 >= 10	True
<=	меньше или равно	5 <= 10	True

Главная идея:

```
сравнение
  ↓
bool
  ↓
True / False
```

Попробуйте изменить значения a и b и посмотреть, как меняются ответы:

```
a = 10
b = 5

print(a == b)
print(a != b)
print(a > b)
print(a < b)
print(a >= b)
print(a <= b)
```



Рисунок 1.51: Карта операторов сравнения

Равенство

Для проверки равенства используется оператор:

```
==
```

Например:

```
print(5 == 5)
```

Результат:

```
True
```

А:

```
print(5 == 7)
```

даёт:

```
False
```

Можно сравнивать значения переменных:

```
first = 10
second = 10

print(first == second)
```

Результат:

```
True
```

= и == — разные вещи

Это одна из самых важных деталей.

Один знак:

```
=
```

используется для присваивания:

```
age = 25
```

Два знака:

```
==
```

используются для сравнения:

```
age == 25
```

То есть:

```
=    → сохранить значение
```

```
==   → сравнить значения
```


 Не путайте = и ==

Это разные операции.

```
age = 25
```

связывает имя age со значением 25.

А:

```
age == 25
```

проверяет, равно ли значение age числу 25.

Результатом второго выражения будет:

```
True
```

или:

```
False
```

В этом примере видно, что присваивание сохраняет значение, а сравнение задаёт вопрос:

```
# = присваивает значение переменной  
age = 25
```

```
print(age)
```

```
# == сравнивает значения  
print(age == 25)  
print(age == 18)
```

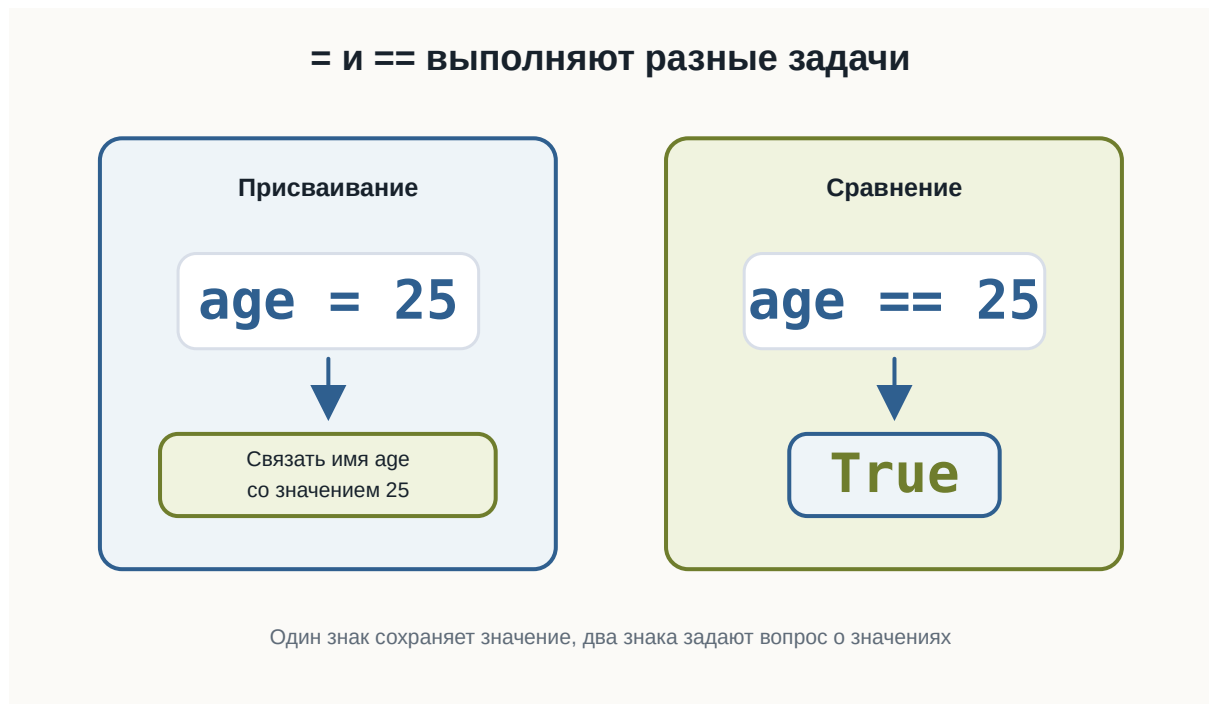


Рисунок 1.52: Разница между присваиванием и сравнением

Неравенство

Для проверки того, что значения **не равны**, используется:

```
!=
```

Например:

```
print(10 != 5)
```

Результат:

```
True
```

Потому что 10 действительно не равно 5.

Но:

```
print(10 != 10)
```

даёт:

```
False
```

Больше и меньше

Для сравнения чисел используются:

```
>  
<
```

Например:

```
print(10 > 3)  
print(10 < 3)
```

Результат:

```
True  
False
```

Можно читать буквально:

```
10 > 3
```

как:

10 больше 3?

А:

```
10 < 3
```

как:

10 меньше 3?

Больше или равно

Оператор:

```
>=
```

проверяет сразу два варианта:

```
больше  
или  
равно
```

Например:

```
print(10 >= 5)  
print(10 >= 10)  
print(10 >= 15)
```

Результат:

```
True  
True  
False
```

То есть выражение:

```
10 >= 10
```

возвращает True, потому что значения равны.

Меньше или равно

Оператор:

```
<=
```

работает похожим образом.

Например:

```
print(5 <= 10)
print(5 <= 5)
print(5 <= 3)
```

Результат:

```
True
True
False
```

Результат сравнения имеет тип bool

Сравнение не просто выводит слова True и False.

Оно действительно создаёт значение типа bool.

Проверим:

```
result = 10 > 5

print(result)
print(type(result))
```

Результат:

```
True
<class 'bool'>
```

Получается:

```
10 > 5
  ↓
True
  ↓
bool
```

Это важно, потому что позже программа сможет использовать такой результат для принятия решений.

Проверьте тип результата сравнения:

```
result = 10 > 5

print(result)
print(type(result))

print(type(10 == 10))
print(type(5 != 3))
```

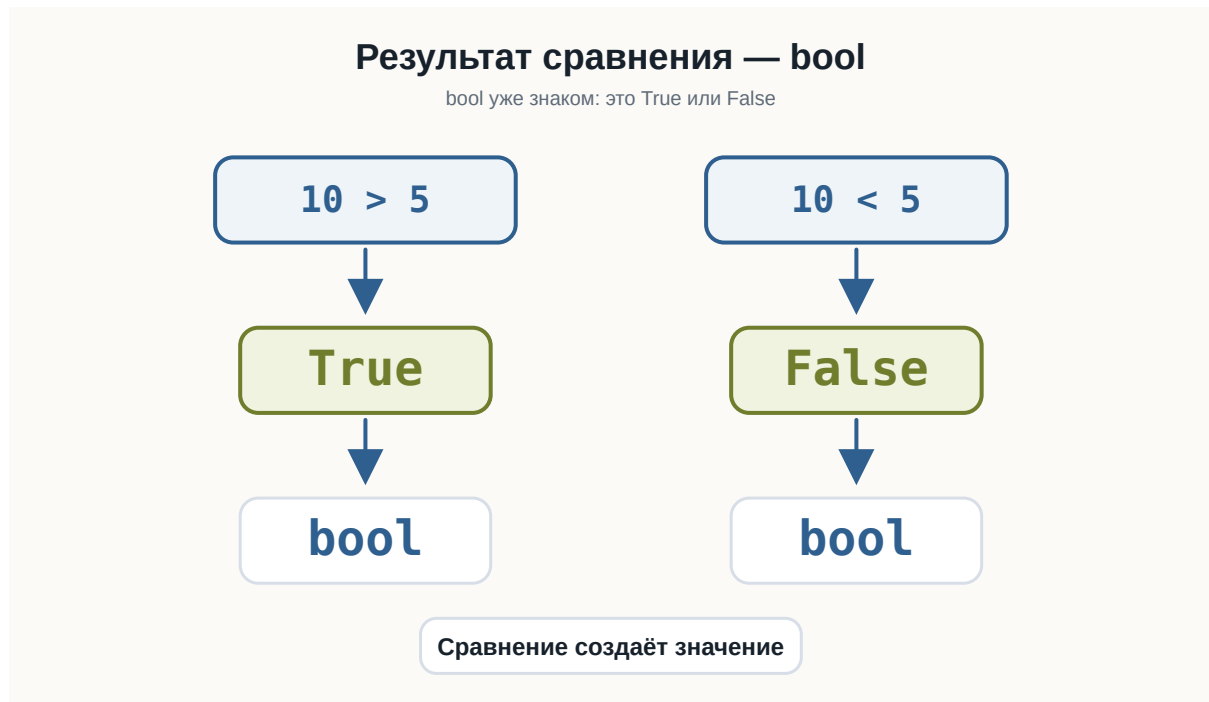


Рисунок 1.53: Результат сравнения имеет тип bool

Сравнение переменных

Сравнивать можно не только числа, записанные прямо в коде.

Например:

```
age = 25
limit = 18

print(age > limit)
```

Результат:

```
True
```

Или:

```
price = 1200
budget = 1000

print(price <= budget)
```

Результат:

```
False
```

Такие выражения уже похожи на реальные вопросы программы:

```
Возраст подходит?
Цена помещается в бюджет?
Количество достигло лимита?
```

Сравнение после input()

Теперь объединим тему с пользовательским вводом.

Например:

```
age = int(input("Введите возраст: "))

print(age >= 18)
```

Если пользователь введёт:

```
20
```

результат:

```
True
```

Если:

15

результат:

False

Здесь происходит знакомая цепочка:

пользователь вводит "20"

↓
input()
↓
"20"
↓
int()
↓
20
↓
20 >= 18
↓
True

Запустите пример несколько раз и введите 15, 18 и 20:

```
age = int(input("Введите возраст: "))  
print(age >= 18)
```

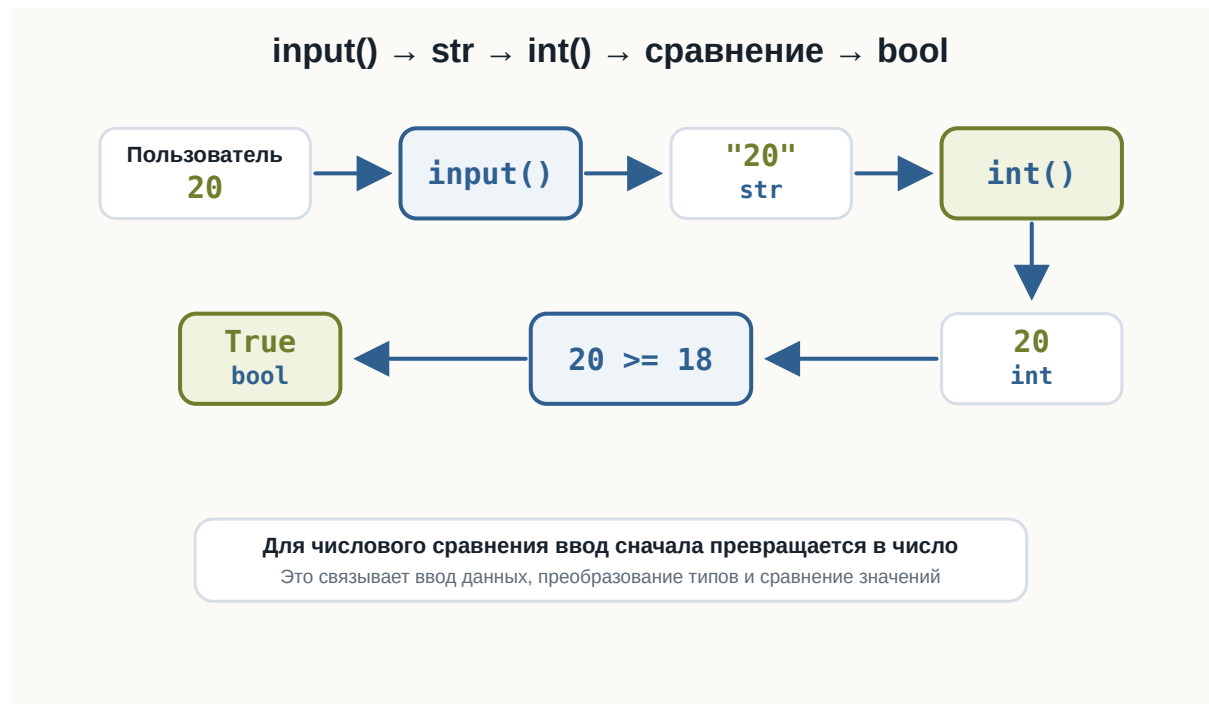



Рисунок 1.54: Путь от input к числовому сравнению

Сравнение строк

Сравнивать можно не только числа.

Например:

```
print("Python" == "Python")
```

Результат:

```
True
```

А:

```
print("Python" == "python")
```

даёт:

```
False
```

Для Python это разные строки.

Почему?

Потому что отличается регистр букв:

```
Python  
python
```

Регистр имеет значение

Рассмотрим:

```
password = "Python123"  
  
print(password == "Python123")  
print(password == "python123")
```

Результат:

```
True  
False
```

i Строки сравниваются точно

При сравнении строк учитываются символы и их регистр.

```
"Python" == "python"
```

даёт:

```
False
```

То же относится к пробелам:

```
"Python" == "Python "
```

тоже:

```
False
```

Проверьте сравнение строк с разным регистром:

```
print("Python" == "Python")
print("Python" == "python")
print("Python" != "Java")

password = "Python123"

print(password == "Python123")
print(password == "python123")
```

Сравнение строк с помощью > и <

Python позволяет использовать с некоторыми строками и операторы:

```
>
<
```

Например:

```
print("apple" < "banana")
```

Результат:

```
True
```

Строки сравниваются последовательно по символам.

Но на этом этапе курса не нужно запоминать внутренние правила такого сравнения.

Для начала достаточно уверенно использовать со строками:

```
==
!=
```

Именно они чаще всего нужны для проверки пользовательских значений.

Сравнение разных числовых типов

int и float можно сравнивать между собой.

Например:

```
print(10 == 10.0)
```

Результат:

```
True
```

Хотя типы разные:

```
print(type(10))  
print(type(10.0))
```

Результат:

```
<class 'int'>  
<class 'float'>
```

Python сравнивает числовые значения:

```
10  
10.0
```

Они представляют одно и то же число.

Значение и тип — не одно и то же

Рассмотрим:

```
10 == 10.0
```

Результат:

```
True
```

Но:

```
type(10) == type(10.0)
```

Результат:

```
False
```

Почему?

Потому что:

```
10    → int  
10.0  → float
```

Значения равны по числовому смыслу, но типы отличаются.

💡 Сравнение отвечает на конкретный вопрос

Выражение:

```
10 == 10.0
```

спрашивает:

равны ли значения?

А:

```
type(10) == type(10.0)
```

спрашивает:

одинаковы ли их типы?

Это разные вопросы.

Сначала вычисление, потом сравнение

В сравнении можно использовать арифметические выражения.

Например:

```
print(2 + 3 == 5)
```

Результат:

```
True
```

Сначала Python вычисляет:

```
2 + 3
```

Получается:

```
5
```

Затем выполняет:

```
5 == 5
```

и получает:

```
True
```

Ещё пример:

```
print(10 * 2 > 15)
```

Сначала:

```
10 * 2 → 20
```

Затем:

```
20 > 15
```

Результат:

```
True
```

Приоритет арифметики и сравнения

Арифметические операции выполняются раньше сравнений.

Например:

```
print(5 + 5 > 8)
```

Python сначала вычисляет:

```
5 + 5 → 10
```

а затем:

```
10 > 8
```

Результат:

```
True
```

Можно записать явно:

```
print((5 + 5) > 8)
```

Результат тот же.

Скобки здесь необязательны, но могут сделать выражение понятнее.

Проверьте несколько выражений, где сначала выполняется арифметика:

```
print(2 + 3 == 5)
print(10 * 2 > 15)
print(5 + 5 > 8)
print(20 / 2 == 10)
```

Можно сохранить результат сравнения

Результат сравнения можно сохранить в переменной:

```
age = 20

is_adult = age >= 18

print(is_adult)
```

Результат:

```
True
```

Обратите внимание на имя:

```
is_adult
```

Оно хорошо описывает логическое значение.

Такие имена часто начинаются с:

```
is_
has_
can_
```

Например:

```
is_adult = age >= 18
has_access = password == "Python123"
can_buy = money >= price
```

Пока это просто переменные типа bool.

В следующей теме мы начнём использовать их для управления поведением программы.

Несколько полезных примеров

Проверка возраста:


```
age = 21

is_adult = age >= 18

print(is_adult)
```

Проверка бюджета:

```
price = 800
budget = 1000

can_buy = price <= budget

print(can_buy)
```

Проверка пароля:

```
password = "python"

is_correct = password == "python"

print(is_correct)
```

Проверка количества:

```
count = 0

is_empty = count == 0

print(is_empty)
```

Все эти примеры имеют одну общую схему:

```
данные
  ↓
сравнение
  ↓
True / False
```

Попробуйте сами

Эксперимент

Создайте программу:

```
a = 10
b = 5

print(a == b)
print(a != b)
print(a > b)
print(a < b)
print(a >= b)
print(a <= b)
```

Перед запуском попробуйте предсказать каждый результат.
Затем измените:

```
a = 10
b = 5
```

например на:

```
a = 5
b = 5
```

Посмотрите, какие результаты изменятся.

Типичная ошибка: сравнение строки и числа

Вспомним `input()`:

```
age = input("Введите возраст: ")
```

Если пользователь введёт:

```
18
```

переменная будет содержать:

```
"18"
```

То есть `str`.

Поэтому перед числовым сравнением обычно нужно выполнить преобразование:

```
age = int(input("Введите возраст: "))  
  
print(age >= 18)
```

Это корректно.

⚠ Сначала нужный тип, потом сравнение

Если данные должны быть числом, сначала преобразуйте результат `input()`:

```
age = int(input("Введите возраст: "))
```

и только затем сравнивайте:

```
age >= 18
```

Не забывайте:

```
input() → str
```

Цепочки сравнений

В Python можно записать несколько сравнений в одном выражении.

Например:

```
age = 25  
  
print(18 <= age <= 65)
```

Результат:

```
True
```

Такое выражение можно прочитать:

```
18 <= age <= 65
```

как:

age находится между 18 и 65 включительно.

Другой пример:

```
temperature = 20  
print(0 <= temperature <= 30)
```

Результат:

```
True
```

Цепочки сравнений

Python позволяет писать:

```
0 <= value <= 100
```

Это компактный способ проверить, находится ли значение внутри диапазона. Пока достаточно понимать саму запись. Позже такие выражения будут особенно полезны в условиях.

Измените age или temperature и посмотрите, когда результат станет False:

```
age = 25  
temperature = 20  
  
print(18 <= age <= 65)  
print(0 <= temperature <= 30)
```

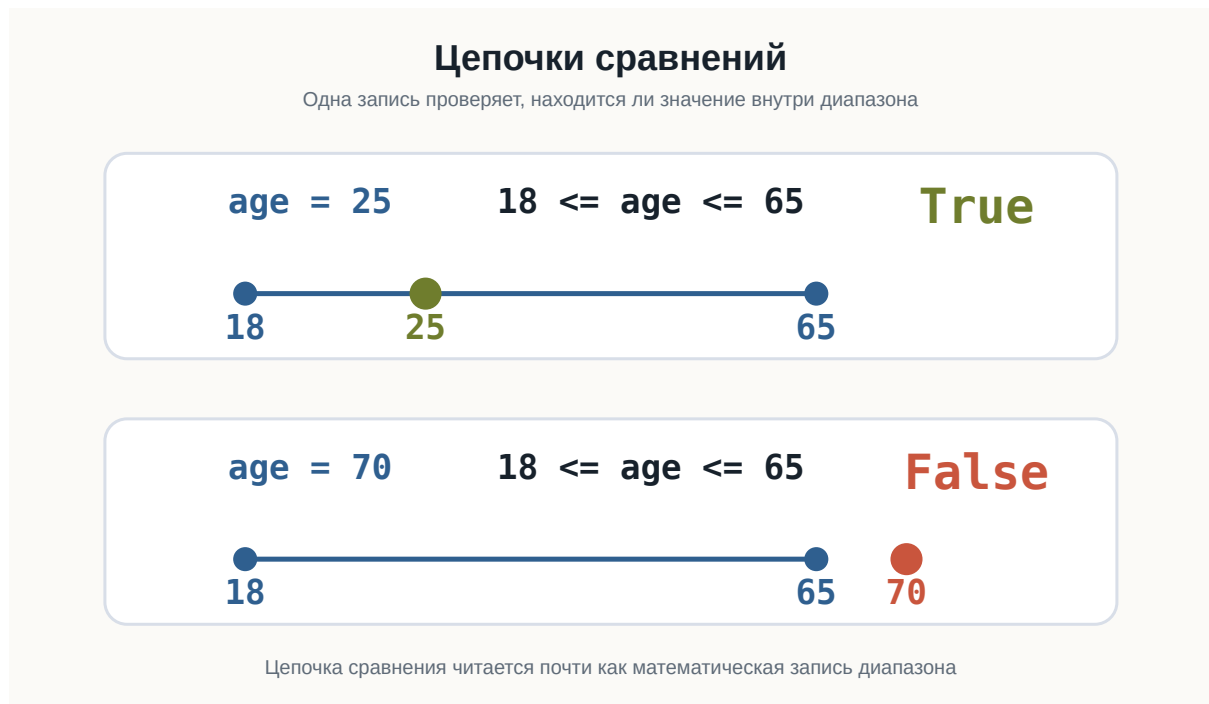


Рисунок 1.55: Цепочка сравнений проверяет диапазон

Что важно запомнить

Основные операторы сравнения:

```
==  равно
!=  не равно
>   больше
<   меньше
>=  больше или равно
<=  меньше или равно
```

Любое сравнение возвращает:

True

или:

False

То есть результат имеет тип:

```
bool
```

Важно различать:

```
=   присваивание  
==  сравнение
```

Сравнивать можно:

- числа;
- строки;
- значения переменных;
- результаты вычислений.

Например:

```
age >= 18  
price <= budget  
password == "python"  
count != 0
```

И самое важное:

Сравнение превращает вопрос о значениях в логический ответ True или False.

Практические задания

Задание 1. Больше ли число?

Пользователь вводит число.

Проверьте, больше ли оно 10.

Пример:

```
Введите число: 15  
True
```

i Ответ

```
number = float(input("Введите число: "))  
  
print(number > 10)
```

Задание 2. Равны ли числа?

Пользователь вводит два числа.

Выведите результат проверки, равны ли они.

Пример:

```
Первое число: 10
Второе число: 10
True
```

i Ответ

```
first = float(input("Первое число: "))
second = float(input("Второе число: "))

print(first == second)
```

Задание 3. Проверка возраста

Пользователь вводит возраст.

Проверьте, достиг ли он 18 лет.

Пример:

```
Возраст: 20
True
```

i Ответ

```
age = int(input("Возраст: "))

print(age >= 18)
```

Задание 4. Проверка пароля

Дан правильный пароль:

```
correct_password = "python123"
```

Попросите пользователя ввести пароль и выведите результат сравнения.

Пример:

```
Введите пароль: python123  
True
```

i Ответ

```
correct_password = "python123"  
  
password = input("Введите пароль: ")  
  
print(password == correct_password)
```

Задание 5. Помещается ли покупка в бюджет?

Пользователь вводит:

- стоимость товара;
- свой бюджет.

Проверьте, хватает ли бюджета на покупку.

Пример:

```
Стоимость товара: 750  
Бюджет: 1000  
True
```

i Ответ

```
price = float(input("Стоимость товара: "))  
budget = float(input("Бюджет: "))  
  
print(price <= budget)
```

Задание 6. Предскажите результат

Не запускайте код сразу.

Определите результаты:

```
print(10 == 10)
print(10 != 10)
print(5 > 3)
print(5 <= 5)
print(10 == 10.0)
print("Python" == "python")
```

i Ответ

Результаты:

```
True
False
True
True
True
False
```

10 == 10.0 возвращает True, потому что числовые значения равны.
А:

```
"Python" == "python"
```

возвращает False, потому что строки отличаются регистром.

Задание 7. Сначала вычисление, потом сравнение

Какой результат будет у каждого выражения?

```
print(2 + 3 == 5)
print(10 * 2 > 25)
print((4 + 6) <= 10)
print(20 / 2 == 10)
```

i Ответ

Результат:

```
True
False
True
True
```

Сначала Python выполняет арифметическую операцию, затем сравнивает полученное значение.

Задание 8. Задача со звёздочкой

Пользователь вводит число.

Проверьте, находится ли оно в диапазоне от 0 до 100 включительно.

Пример:

```
Введите число: 75
True
```

Используйте цепочку сравнений.

i Ответ

```
number = float(input("Введите число: "))
print(0 <= number <= 100)
```

Например:

```
75 → True
0 → True
100 → True
120 → False
-5 → False
```

Что дальше?

Теперь программа умеет не только вычислять значения, но и задавать вопросы:

```
age >= 18
```

```
password == "python"
```

```
price <= budget
```

Пока Python только получает результат:

```
True
```

или:

```
False
```

Но следующий шаг намного интереснее.

Мы хотим, чтобы программа могла сделать так:

```
если результат True  
    выполнить одно действие
```

```
если False  
    выполнить другое
```

То есть программа должна научиться **принимать решения**.

Для этого в Python используются условные конструкции.

Следующая глава: **Условия**.

3.7 Условия

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как сделать так, чтобы программа выполняла разные действия в зависимости от ситуации?

В предыдущей главе мы научились сравнивать значения:

```
age >= 18
```

```
price <= budget
```

```
password == "python"
```

Каждое такое выражение возвращает:

```
True
```

или:

```
False
```

Но пока программа только получает этот результат.

Например:

```
age = 20  
print(age >= 18)
```

Результат:

```
True
```

Гораздо интереснее сделать так:

```
если возраст не меньше 18  
    вывести "Доступ разрешён"
```

Именно для этого в Python используются **условия**.

Первая условная конструкция

Начнём с простого примера:

```
age = 20  
  
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")
```

```
age = 20  
  
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")
```

Результат:

```
Доступ разрешён
```

Здесь появилась новая конструкция:

```
if
```

Слово `if` можно перевести как:

если

Поэтому код:

```
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")
```

можно прочитать почти как обычное предложение:

Если age больше или равно 18, вывести «Доступ разрешён».

Как работает if

Рассмотрим:

```
age = 20  
  
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")
```

Python сначала вычисляет условие:

```
age >= 18
```

То есть:

```
20 >= 18
```

Результат:

```
True
```

Так как условие истинно, Python выполняет:

```
print("Доступ разрешён")
```

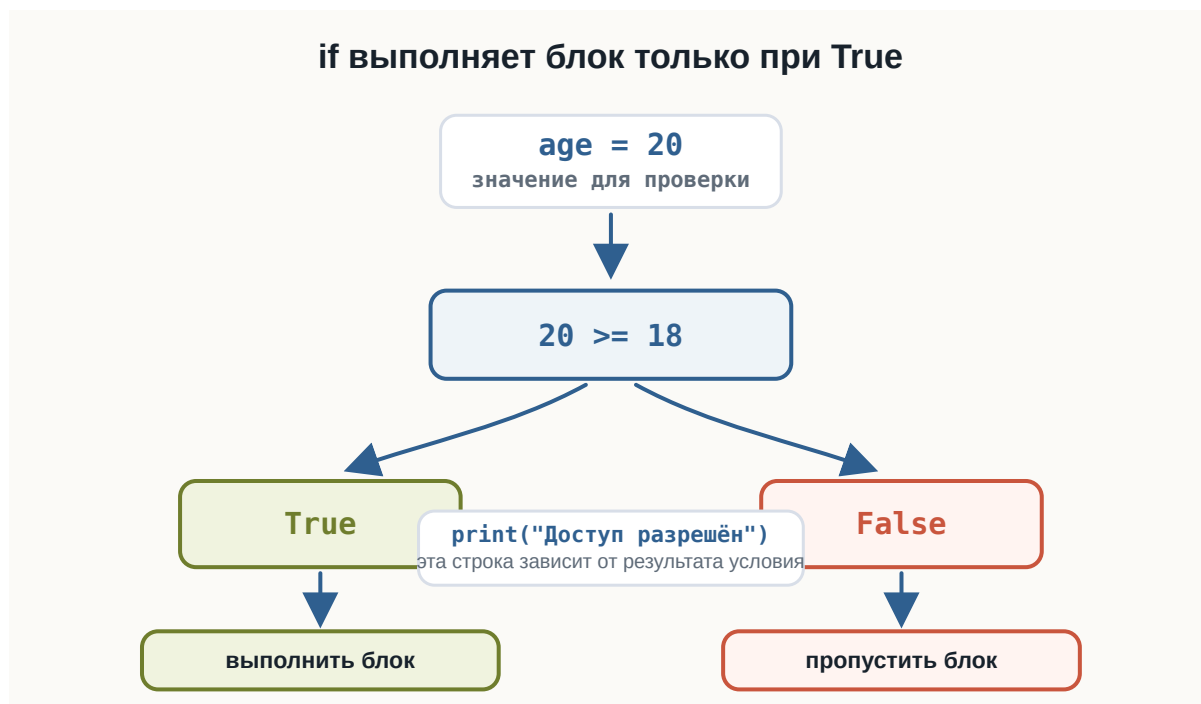


Рисунок 1.56: Как работает первый if

Что произойдёт при False

Изменим возраст:

```
age = 15

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Теперь условие:

```
age >= 18
```

превращается в:

```
15 >= 18
```

Результат:

False

Поэтому строка:

```
print("Доступ разрешён")
```

не выполняется.

Программа просто идёт дальше.

Например:

```
age = 15

print("Проверяем возраст")

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")

print("Проверка завершена")
```

Результат:

```
Проверяем возраст
Проверка завершена
```

Строка внутри if была пропущена.

Синтаксис if

Условная конструкция начинается с:

```
if
```

Затем записывается условие:

```
if age >= 18
```

После условия обязательно ставится двоеточие:


```
if age >= 18:
```

Следующая строка записывается с отступом:

```
if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Общая форма:

```
if условие:
    действие
```

⚠ Не забывайте двоеточие

После условия ставится:

```
:
```

Правильно:

```
if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Неправильно:

```
if age >= 18
    print("Доступ разрешён")
```

Без двоеточия Python сообщит о синтаксической ошибке.

Отступ — часть синтаксиса Python

Посмотрите ещё раз:

```
if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Перед `print()` есть отступ.

Он показывает, что эта команда относится к `if`.

Без отступа:

```
if age >= 18:  
print("Доступ разрешён")
```

код записан неправильно.

В Python отступы — не просто оформление.

Они определяют структуру программы.

! Отступы имеют значение

Внутри if обычно используется отступ в **4 пробела**:

```
if condition:  
    print("Эта строка находится внутри if")
```

Код без отступа уже находится за пределами этого блока:

```
if condition:  
    print("Внутри if")  
  
print("После if")
```

Отступ показывает, что входит в блок if

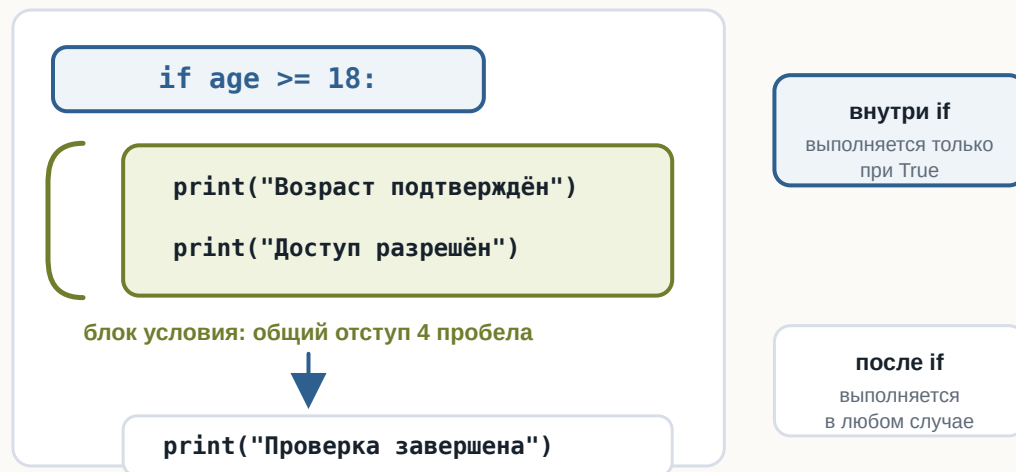


Рисунок 1.57: Отступ определяет блок кода

Блок кода

Внутри условия может находиться не одна команда, а несколько.

Например:

```
age = 20

if age >= 18:
    print("Возраст подтверждён")
    print("Доступ разрешён")
    print("Добро пожаловать!")

print("Программа завершена")
```

Если условие True, выполняются все три строки с одинаковым отступом.

Можно представить:

```
if условие:
    |— команда 1
    |— команда 2
    |— команда 3

следующая команда
```

Несколько строк с одинаковым отступом образуют **блок кода**.

Условие после input()

Теперь объединим if с пользовательским вводом.

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Если пользователь введёт:

```
20
```

получим:

```
Введите возраст: 20
Доступ разрешён
```

Если пользователь введёт:

```
15
```

сообщение не появится.

Здесь соединяются уже знакомые конструкции:

```
пользователь
  ↓
input()
  ↓
str
  ↓
int()
  ↓
сравнение
  ↓
True / False
  ↓
if
  ↓
действие
```

Теперь результат сравнения действительно начинает влиять на поведение программы.

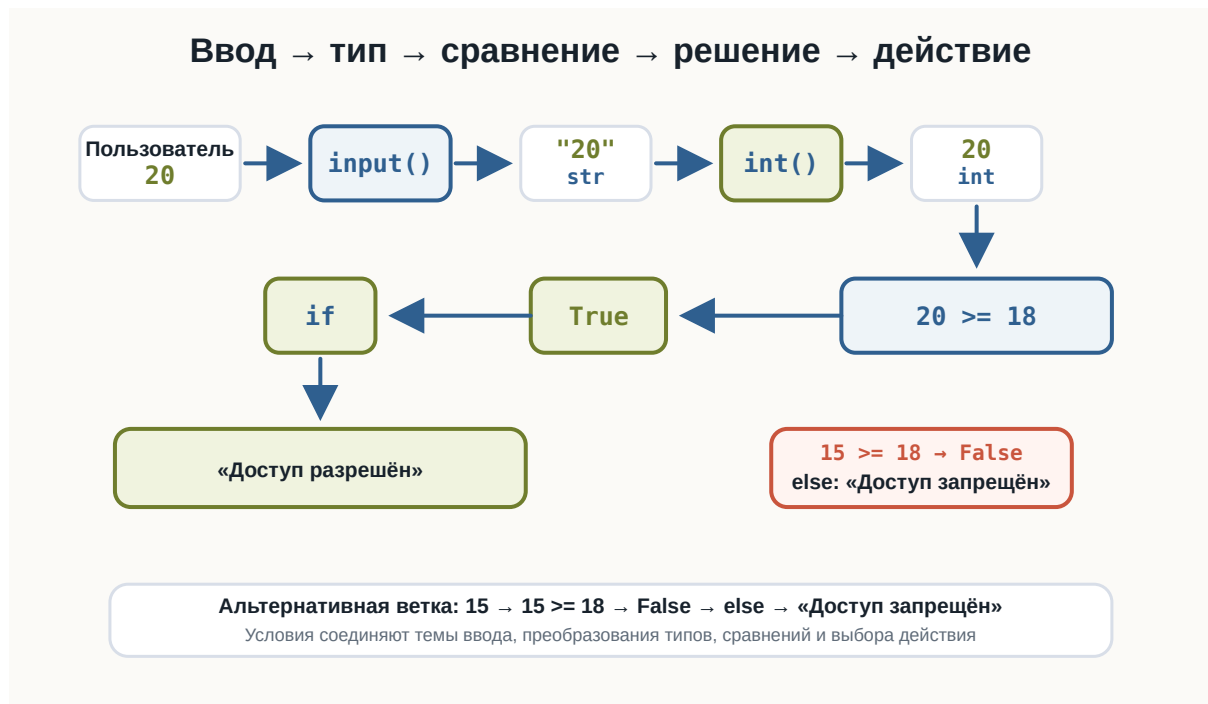


Рисунок 1.58: Ввод, преобразование типа, сравнение и решение

Ветка else

Часто одного `if` недостаточно.

Например, мы хотим:

```

если возраст >= 18
    вывести "Доступ разрешён"

иначе
    вывести "Доступ запрещён"
  
```

Для второй ветки используется:

else

Пример:

```

age = int(input("Введите возраст: "))

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
  
```

```
else:  
    print("Доступ запрещён")
```

```
age = int(input("Введите возраст: "))  
  
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")  
else:  
    print("Доступ запрещён")
```

Если пользователь введёт:

20

результат:

Доступ разрешён

Если:

15

результат:

Доступ запрещён

Как работает if...else

Конструкцию можно представить так:

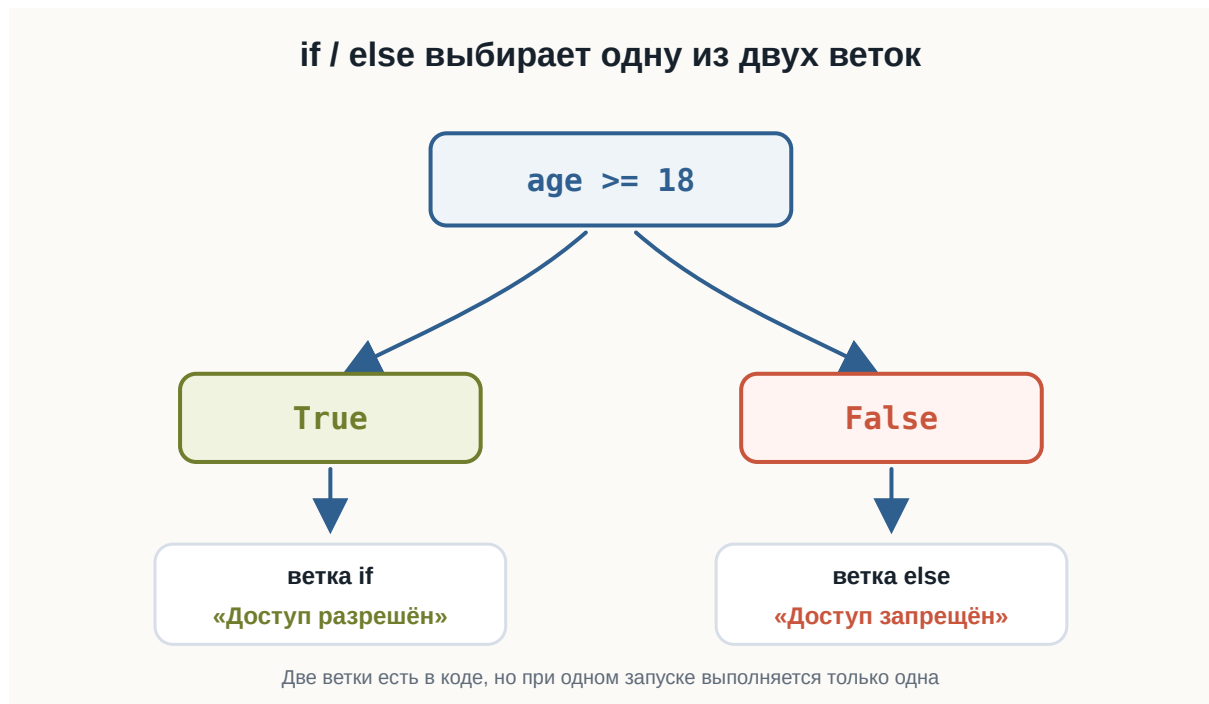


Рисунок 1.59: Развилка if и else

В коде:

```
if condition:
    действие_если_true
else:
    действие_если_false
```

Важно:

Из двух веток выполняется только одна.

Если условие True — выполняется if.

Если False — выполняется else.

Пример с паролем

Рассмотрим простой пример:

```
correct_password = "python123"
password = input("Введите пароль: ")

if password == correct_password:
```

```
    print("Пароль верный")
else:
    print("Пароль неверный")
```

```
correct_password = "python123"
password = input("Введите пароль: ")

if password == correct_password:
    print("Добро пожаловать")
else:
    print("Неверный пароль")
```

Если пользователь введёт:

```
python123
```

сравнение:

```
password == correct_password
```

даст:

```
True
```

и программа выведет:

```
Пароль верный
```

Другой пароль даст False, поэтому выполнится ветка else.

Пример с бюджетом

Условия могут использовать результаты числовых сравнений.

```
price = float(input("Цена товара: "))
budget = float(input("Ваш бюджет: "))

if budget >= price:
    print("Покупку можно совершить")
else:
    print("Недостаточно денег")
```


Пример:

```
Цена товара: 750
Ваш бюджет: 1000
Покупку можно совершить
```

А при:

```
Цена товара: 1200
Ваш бюджет: 1000
Недостаточно денег
```

В этой же схеме можно не только выбрать сообщение, но и вычислить остаток:

```
price = float(input("Цена товара: "))
money = float(input("Ваши деньги: "))

if money >= price:
    remaining = money - price

    print("Покупка возможна")
    print("Остаток:", remaining)
else:
    print("Недостаточно денег")
```

Несколько вариантов: elif

Иногда двух вариантов недостаточно.

Например, программа оценивает температуру:

```
выше 25    → Жарко
выше 10    → Тепло
иначе     → Холодно
```

Для дополнительных условий используется:

```
elif
```

Пример:

```
temperature = 18

if temperature > 25:
    print("Жарко")
elif temperature > 10:
    print("Тепло")
else:
    print("Холодно")
```

```
temperature = float(input("Введите температуру: "))

if temperature > 25:
    print("Жарко")
elif temperature > 10:
    print("Тепло")
else:
    print("Холодно")
```

Результат:

Тепло

Как работает elif

Python проверяет условия сверху вниз.

Для программы:

```
temperature = 18

if temperature > 25:
    print("Жарко")
elif temperature > 10:
    print("Тепло")
else:
    print("Холодно")
```

сначала проверяется:

```
temperature > 25
```

То есть:

```
18 > 25 → False
```

Python переходит к следующему условию:

```
temperature > 10
```

Получается:

```
18 > 10 → True
```

Поэтому выполняется:

```
print("Тепло")
```

После этого остальные ветки этой конструкции уже не проверяются.

Общая схема:

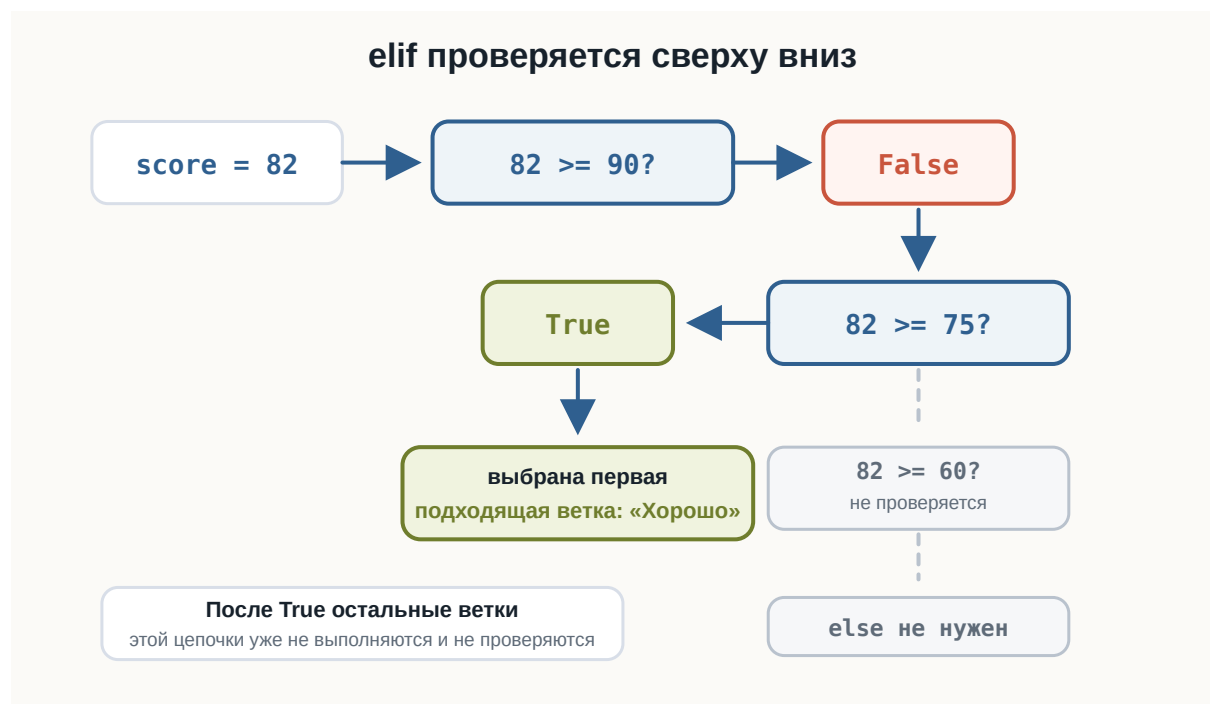


Рисунок 1.60: Проверка elif сверху вниз

Порядок условий имеет значение

Рассмотрим:

```
score = 95

if score >= 60:
    print("Зачёт")
elif score >= 90:
    print("Отличный результат")
```

Какой текст появится?

Зачёт

Почему не:

Отличный результат

Потому что первое условие:

```
score >= 60
```

уже равно True.

После выполнения этой ветки Python не проверяет следующий elif.

Если нам нужны категории, более строгую проверку следует поставить раньше:

```
score = 95

if score >= 90:
    print("Отличный результат")
elif score >= 60:
    print("Зачёт")
else:
    print("Незачёт")
```

Теперь результат:

Отличный результат

 Проверки идут сверху вниз

В цепочке:

```
if ...  
elif ...  
elif ...  
else ...
```

Python выбирает **первую подходящую ветку**.
Поэтому порядок условий может изменить результат программы.

elif может быть несколько

В одной конструкции может быть несколько elif.

Например:

```
score = int(input("Введите балл: "))  
  
if score >= 90:  
    print("Отлично")  
elif score >= 75:  
    print("Хорошо")  
elif score >= 60:  
    print("Зачёт")  
else:  
    print("Незачёт")
```

```
score = int(input("Введите балл: "))  
  
if score >= 90:  
    print("Отлично")  
elif score >= 75:  
    print("Хорошо")  
elif score >= 60:  
    print("Зачёт")  
else:  
    print("Незачёт")
```

Например:

```
Введите балл: 82
Хорошо
```

Python проверяет:

```
82 >= 90 → False
82 >= 75 → True
```

После этого нужная ветка найдена.

else не содержит условия

Обратите внимание:

```
else:
```

не содержит никакого сравнения.

Мы не пишем:

```
else age < 18:
```

Правильно:

```
if age >= 18:
    print("Совершеннолетний")
else:
    print("Несовершеннолетний")
```

else означает:

если ни одна предыдущая подходящая проверка не сработала.

elif и else не всегда обязательны

Можно использовать только if:

```
if temperature < 0:  
    print("На улице мороз")
```

Можно использовать:

```
if ...  
else ...
```

Например:

```
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")  
else:  
    print("Доступ запрещён")
```

Или:

```
if ...  
elif ...  
else ...
```

Например:

```
if score >= 90:  
    print("Отлично")  
elif score >= 60:  
    print("Зачёт")  
else:  
    print("Незачёт")
```

Выбор зависит от количества вариантов поведения программы.

Условием уже может быть bool

После `if` не обязательно писать сравнение непосредственно.

Можно заранее сохранить результат:

```
age = 20

is_adult = age >= 18

if is_adult:
    print("Доступ разрешён")
```

Переменная:

```
is_adult
```

содержит:

```
True
```

Поэтому Python выполняет блок.

Это связывает текущую тему с типом bool, который мы изучали раньше.

```
age >= 18
  ↓
  True
  ↓
is_adult
  ↓
  if
```

Код после условия

Код без отступа выполняется после всей условной конструкции.

Например:

```
age = 15

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ запрещён")

print("Проверка завершена")
```


Результат:

```
Доступ запрещён
Проверка завершена
```

Последний `print()` не относится ни к `if`, ни к `else`.

Поэтому он выполняется в любом случае.

Сравните:

```
if condition:
    print("Внутри if")

print("После if")
```

Отступ визуально показывает структуру программы.

Вложенные условия

Внутри одного `if` можно разместить другой `if`.

Например:

```
age = 20
has_ticket = True

if age >= 18:
    print("Возраст подходит")

    if has_ticket:
        print("Билет есть")
        print("Можно войти")
```

Второй `if` выполняется только после того, как программа попала внутрь первого блока.

Структура выглядит так:

```
if первое условие:
    действие

    if второе условие:
        действие
```

Каждый новый уровень вложенности получает дополнительный отступ.

i Не усложняйте вложенность без необходимости

Вложенные условия полезны, когда вторая проверка действительно зависит от первой.

Но большое количество вложенных `if` быстро делает код трудным для чтения. Пока используйте вложенность только в простых и очевидных случаях.

Пример: билет в кино

Напишем небольшую интерактивную программу:

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age < 6:
    price = 0
elif age < 18:
    price = 300
else:
    price = 500

print("Стоимость билета:", price)
```

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age < 6:
    price = 0
elif age < 18:
    price = 300
else:
    price = 500

print("Стоимость билета:", price)
```

Пример:

```
Введите возраст: 12
Стоимость билета: 300
```

Здесь условие не только выбирает сообщение.

Оно определяет значение переменной:

```
price
```

Это важный шаг: разные ветки программы могут выполнять разные вычисления.

Пример: положительное, отрицательное или ноль

Условия позволяют классифицировать значение.

```
number = float(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Положительное число")
elif number < 0:
    print("Отрицательное число")
else:
    print("Ноль")
```

```
number = float(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Положительное число")
elif number < 0:
    print("Отрицательное число")
else:
    print("Ноль")
```

Для:

```
Введите число: -5
```

результат:

```
Отрицательное число
```

Для:

Введите число: 0

результат:

Ноль

Здесь три возможных пути:

```
number > 0
  ↓
положительное

number < 0
  ↓
отрицательное

иначе
  ↓
ноль
```

Попробуйте сами

💡 Эксперимент

Запустите программу с разными значениями score:

```
score = 75

if score >= 90:
    print("Отлично")
elif score >= 75:
    print("Хорошо")
elif score >= 60:
    print("Зачёт")
else:
    print("Незачёт")
```

Попробуйте:

```
100
90
89
75
74
60
59
0
```

Перед каждым запуском сначала предскажите, какая ветка выполнится. Особенно обратите внимание на граничные значения:

```
90
75
60
```

Типичные ошибки

При работе с условиями начинающие часто сталкиваются с несколькими ошибками.

Пропущено двоеточие

Неправильно:

```
if age >= 18
    print("Доступ разрешён")
```

Правильно:

```
if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Нет отступа

Неправильно:

```
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")
```

Правильно:

```
if age >= 18:  
    print("Доступ разрешён")
```

Перепутаны = и ==

Для сравнения:

```
password == "python"
```

а не:

```
password = "python"
```

Неправильный порядок elif

Если более широкое условие поставить раньше более строгого:

```
if score >= 60:  
    print("Зачёт")  
elif score >= 90:  
    print("Отлично")
```

ветка `score >= 90` никогда не будет выбрана для значения 95.

Правильнее:

```
if score >= 90:  
    print("Отлично")  
elif score >= 60:  
    print("Зачёт")
```

Что важно запомнить

Условные конструкции позволяют программе выбирать, какой код выполнять.

Основная форма:

```
if условие:  
    действие
```

Два варианта:

```
if условие:  
    действие_1  
else:  
    действие_2
```

Несколько вариантов:

```
if условие_1:  
    действие_1  
elif условие_2:  
    действие_2  
else:  
    действие_3
```

Главная цепочка:

```
данные  
↓  
сравнение  
↓  
True / False  
↓  
if  
↓  
выбор действия
```

Важно помнить:

```
if    → если  
elif  → иначе если  
else  → иначе
```

Также:

- после if, elif и else ставится ;;

- блоки кода обозначаются отступами;
- Python проверяет ветки сверху вниз;
- в цепочке `if / elif / else` выполняется первая подходящая ветка;
- `else` выполняется, если предыдущие условия не подошли.

И самое важное:

Условия превращают программу из последовательности команд в программу, которая может выбирать своё поведение.

Практические задания

Задание 1. Положительное число

Пользователь вводит число.

Если оно больше 0, выведите:

Число положительное

Если число равно 0 или меньше, ничего выводить не нужно.

i Ответ

```
number = float(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Число положительное")
```

Задание 2. Совершеннолетие

Пользователь вводит возраст.

Если возраст не меньше 18, выведите:

Доступ разрешён

Иначе:

Доступ запрещён

i Ответ

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ запрещён")
```

Задание 3. Проверка пароля

Правильный пароль:

```
correct_password = "python123"
```

Попросите пользователя ввести пароль.

Если он совпадает с правильным, выведите:

```
Добро пожаловать
```

Иначе:

```
Неверный пароль
```

i Ответ

```
correct_password = "python123"
password = input("Введите пароль: ")

if password == correct_password:
    print("Добро пожаловать")
else:
    print("Неверный пароль")
```

Задание 4. Больше из двух чисел

Пользователь вводит два разных числа.

Выведите большее из них.

Пример:

Первое число: 10
Второе число: 25
Большее число: 25.0

i Ответ

```
first = float(input("Первое число: "))
second = float(input("Второе число: "))

if first > second:
    print("Большее число:", first)
else:
    print("Большее число:", second)
```

Задание 5. Температура

Пользователь вводит температуру.

Выведите:

Жарко

если температура выше 25.

Выведите:

Тепло

если температура выше 10, но не выше 25.

В остальных случаях:

Холодно

i Ответ

```
temperature = float(input("Введите температуру: "))

if temperature > 25:
    print("Жарко")
elif temperature > 10:
    print("Тепло")
else:
    print("Холодно")
```

Задание 6. Оценка результата

Пользователь вводит количество баллов от 0 до 100.

Выведите:

Отлично

если балл не меньше 90.

Хорошо

если балл не меньше 75.

Зачёт

если балл не меньше 60.

В остальных случаях:

Незачёт

i Ответ

```
score = int(input("Введите балл: "))

if score >= 90:
    print("Отлично")
elif score >= 75:
    print("Хорошо")
elif score >= 60:
    print("Зачёт")
else:
    print("Незачёт")
```

Порядок условий здесь важен.

Сначала проверяются самые высокие границы:

```
90
↓
75
↓
60
```

Задание 7. Найдите ошибку

Почему программа работает неправильно для `score = 95`?

```
score = 95

if score >= 60:
    print("Зачёт")
elif score >= 90:
    print("Отлично")
else:
    print("Незачёт")
```

Исправьте её.

i Ответ

Python проверяет условия сверху вниз.
Для:

```
score = 95
```

первое условие:

```
score >= 60
```

уже равно True.

Поэтому Python выполняет эту ветку и больше не проверяет elif.

Нужно поменять условия местами:

```
score = 95

if score >= 90:
    print("Отлично")
elif score >= 60:
    print("Зачёт")
else:
    print("Незачёт")
```

Теперь результат:

```
Отлично
```

Задание 8. Положительное, отрицательное или ноль

Пользователь вводит число.

Программа должна вывести одно из трёх сообщений:

```
Положительное число
Отрицательное число
Ноль
```

i Ответ

```
number = float(input("Введите число: "))

if number > 0:
    print("Положительное число")
elif number < 0:
    print("Отрицательное число")
else:
    print("Ноль")
```

Задание 9. Стоимость билета

Пользователь вводит возраст.

Стоимость билета:

до 6 лет	→ 0
от 6 до 17	→ 300
18 и старше	→ 500

Определите стоимость и выведите её.

i Ответ

```
age = int(input("Введите возраст: "))

if age < 6:
    price = 0
elif age < 18:
    price = 300
else:
    price = 500

print("Стоимость билета:", price)
```

Обратите внимание: после того как первое условие:

```
age < 6
```

оказалось False, во второй ветке уже известно, что возраст не меньше 6. Поэтому достаточно проверить:

```
age < 18
```

Задание 10. Задача со звёздочкой

Напишите программу проверки покупки.

Пользователь вводит:

- цену товара;
- количество денег.

Если денег больше или столько же, сколько стоит товар:

1. вывести:

```
Покупка возможна
```

2. вычислить остаток денег;
3. вывести остаток.

Иначе вывести:

```
Недостаточно денег
```

Пример:

```
Цена товара: 750
Ваши деньги: 1000
Покупка возможна
Остаток: 250.0
```

i Ответ

```
price = float(input("Цена товара: "))
money = float(input("Ваши деньги: "))

if money >= price:
    remaining = money - price

    print("Покупка возможна")
    print("Остаток:", remaining)
else:
    print("Недостаточно денег")
```

Здесь объединяются сразу несколько изученных тем:

```
input()
↓
float()
↓
сравнение
↓
if / else
↓
арифметика
↓
результат
```

Что дальше?

Теперь наши программы уже могут реагировать на данные:

```
age = int(input("Возраст: "))

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ запрещён")
```

Но реальные решения часто зависят сразу от нескольких требований.

Например:

возраст не меньше 18
И
билет куплен

или:

пользователь администратор
ИЛИ
пользователь владелец

Чтобы объединять несколько условий, понадобятся **логические операторы**.

Они позволят строить более сложные проверки из уже знакомых значений True и False.

Следующая глава: **Логические операции**.

3.8 Логические операции

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как объединять несколько условий в одно выражение?

В предыдущих главах мы научились получать логический ответ:

```
age >= 18
password == "python123"
total >= 3000
```

Каждое сравнение возвращает True или False.

Но реальные решения часто зависят не от одного вопроса, а от нескольких сразу:

```
возраст подходит
и
билет есть
```

или:

```
сумма заказа большая
или
есть подписка
```

Для таких случаев в Python используются **логические операторы**.

Три логических оператора

В этой главе нужны три слова:

```
and
or
not
```

Их можно читать почти как обычные русские слова:

```
and -> и
or  -> или
not -> не
```

Они работают с логическими значениями True и False и помогают получить один итоговый ответ.

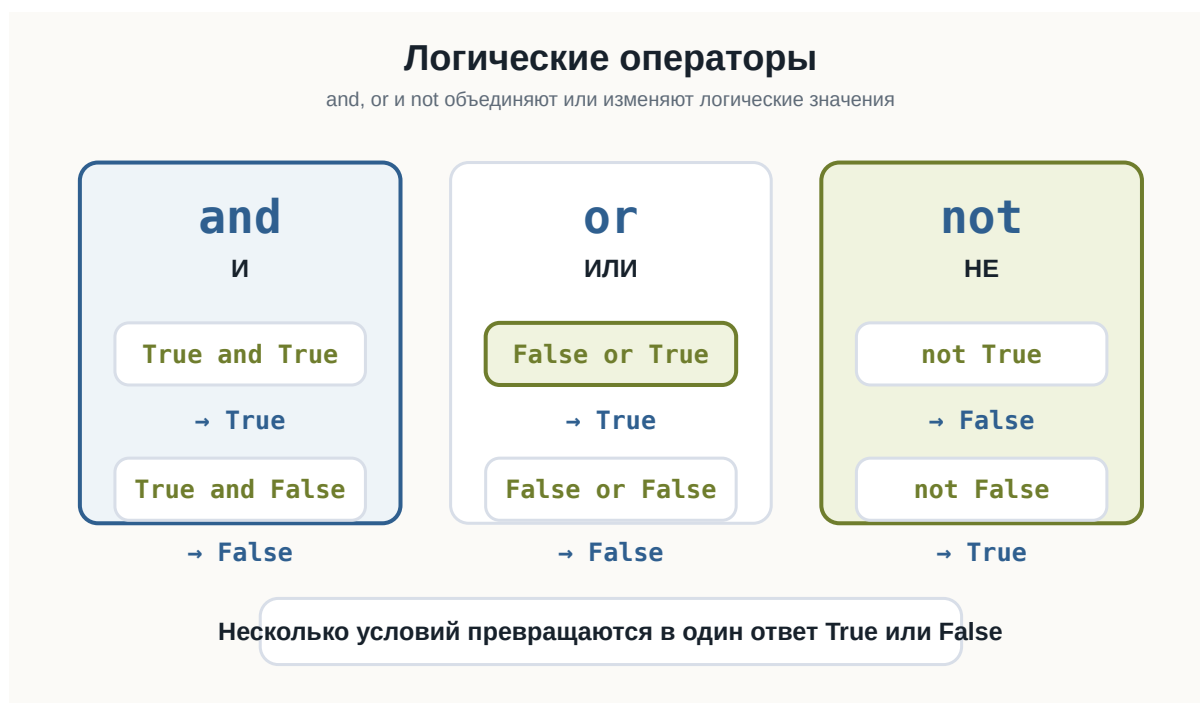


Рисунок 1.61: Карта логических операторов and, or и not

Проверьте базовые сочетания and, or и not в playground ниже. В HTML можно менять значения и запускать код снова.

Как работает and

Оператор and означает:

оба условия должны быть истинными.

Например:

```
age >= 18 and has_ticket
```

Такое выражение можно прочитать:

возраст не меньше 18 **и** билет есть.

Если хотя бы одно условие равно False, весь результат тоже будет False.

Список 1.1 and-basics.py

```
print(True and True)
print(True and False)
print(False and True)
print(False and False)

age = 20
has_ticket = True

print(age >= 18 and has_ticket)
```

Результаты для and:

```
True and True    -> True
True and False   -> False
False and True   -> False
False and False  -> False
```

Главная идея:

and возвращает True только тогда, когда оба значения True.

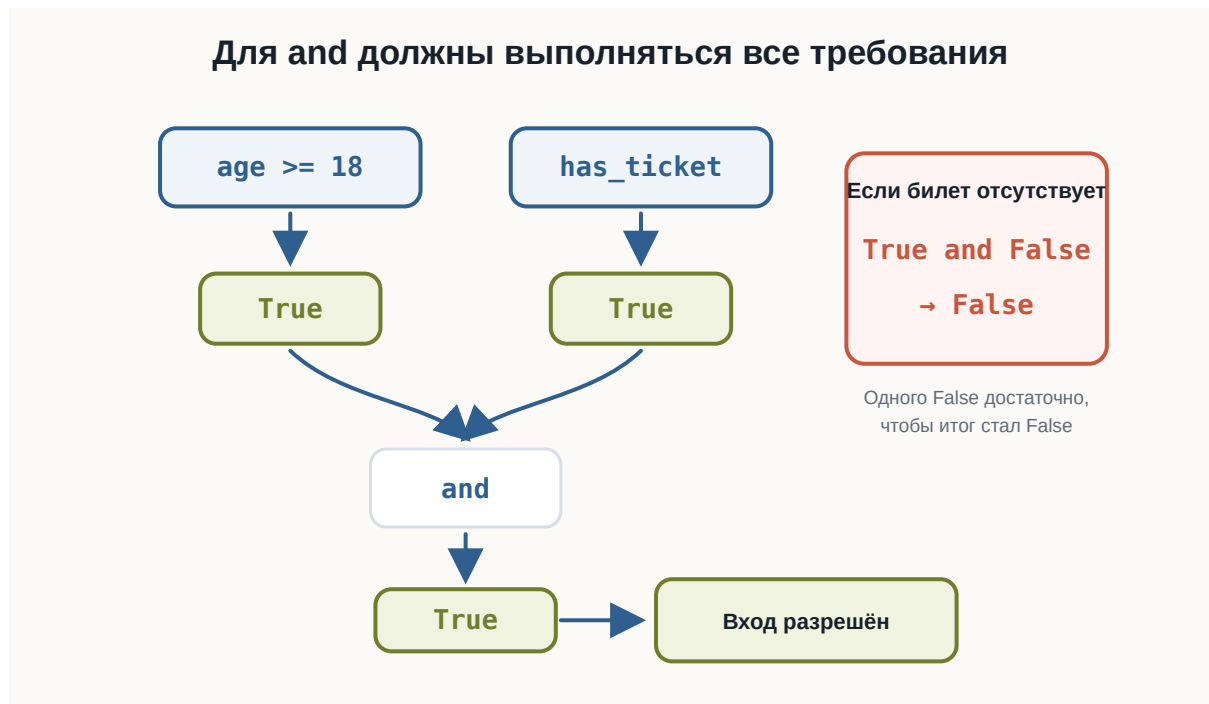


Рисунок 1.62: Поток решения для оператора and

and внутри условия

Теперь соединим and с if.

Пользователь вводит возраст и отвечает, есть ли билет:

Список 1.2 event-access.py

```
age = int(input("Возраст: "))
has_ticket = input("Есть билет? yes/no: ") == "yes"

if age >= 18 and has_ticket:
    print("Вход разрешён")
else:
    print("Вход запрещён")
```

Проверьте несколько вариантов:

```
20 / yes -> Вход разрешён
20 / no  -> Вход запрещён
16 / yes -> Вход запрещён
16 / no  -> Вход запрещён
```

Условие:

```
age >= 18 and has_ticket
```

становится True только в первом случае.

Как работает or

Оператор or означает:

достаточно, чтобы истинным было хотя бы одно условие.

Например:

```
is_admin or is_owner
```

Можно прочесть так:

пользователь администратор **или** пользователь владелец.

Список 1.3 or-basics.py

```
print(True or True)
print(True or False)
print(False or True)
print(False or False)

is_admin = False
is_owner = True

print(is_admin or is_owner)
```

Результаты для or:

```
True or True    -> True
True or False   -> True
False or True   -> True
False or False  -> False
```

Главная идея:

or возвращает True, если хотя бы одно значение True.

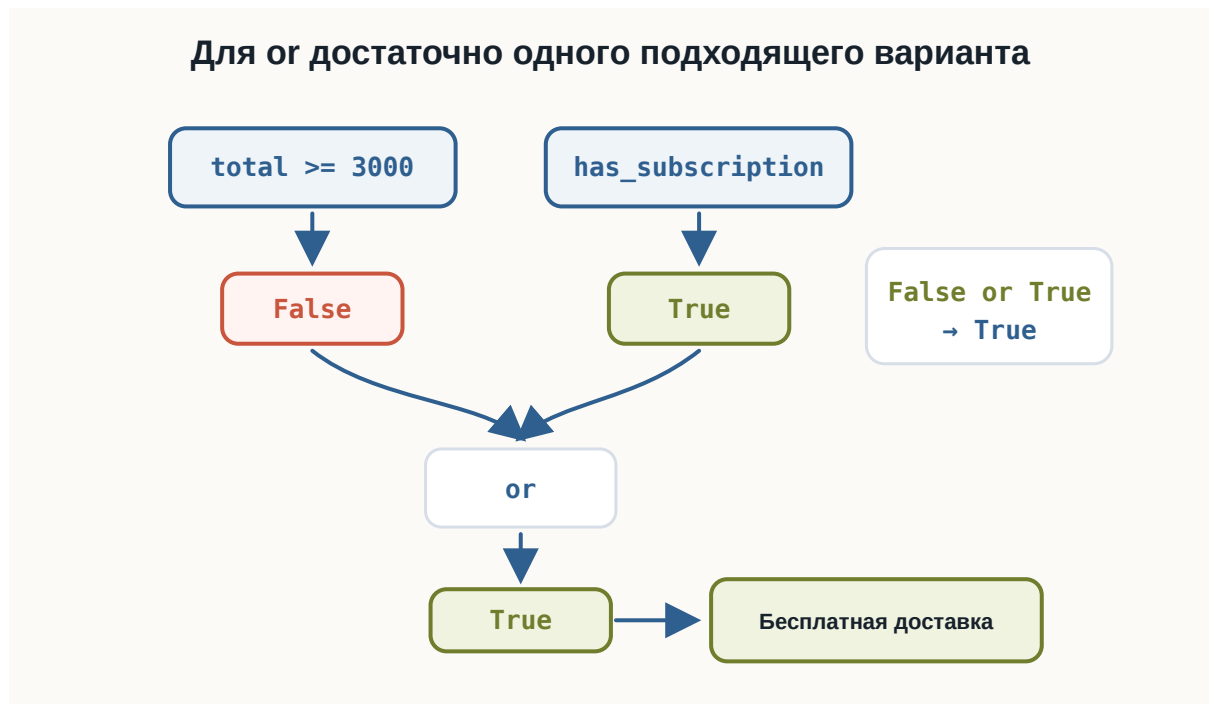


Рисунок 1.63: Поток решения для оператора or

or внутри условия

Представим интернет-магазин.

Доставка бесплатная, если:

сумма заказа не меньше 3000
или
есть подписка

Список 1.4 free-delivery.py

```
total = float(input("Сумма заказа: "))
has_subscription = input("Есть подписка? yes/no: ") == "yes"

if total >= 3000 or has_subscription:
    print("Доставка бесплатная")
else:
    print("Доставка платная")
```

Проверьте:

```
3500 / no -> Доставка бесплатная
1500 / yes -> Доставка бесплатная
1500 / no -> Доставка платная
```

В первых двух случаях хотя бы одно условие истинно.

Как работает not

Оператор not меняет логическое значение на противоположное:

```
not True
not False
```

Список 1.5 not-basics.py

```
print(not True)
print(not False)

is_blocked = False

print(not is_blocked)
```

Результаты:

```
not True -> False
not False -> True
```

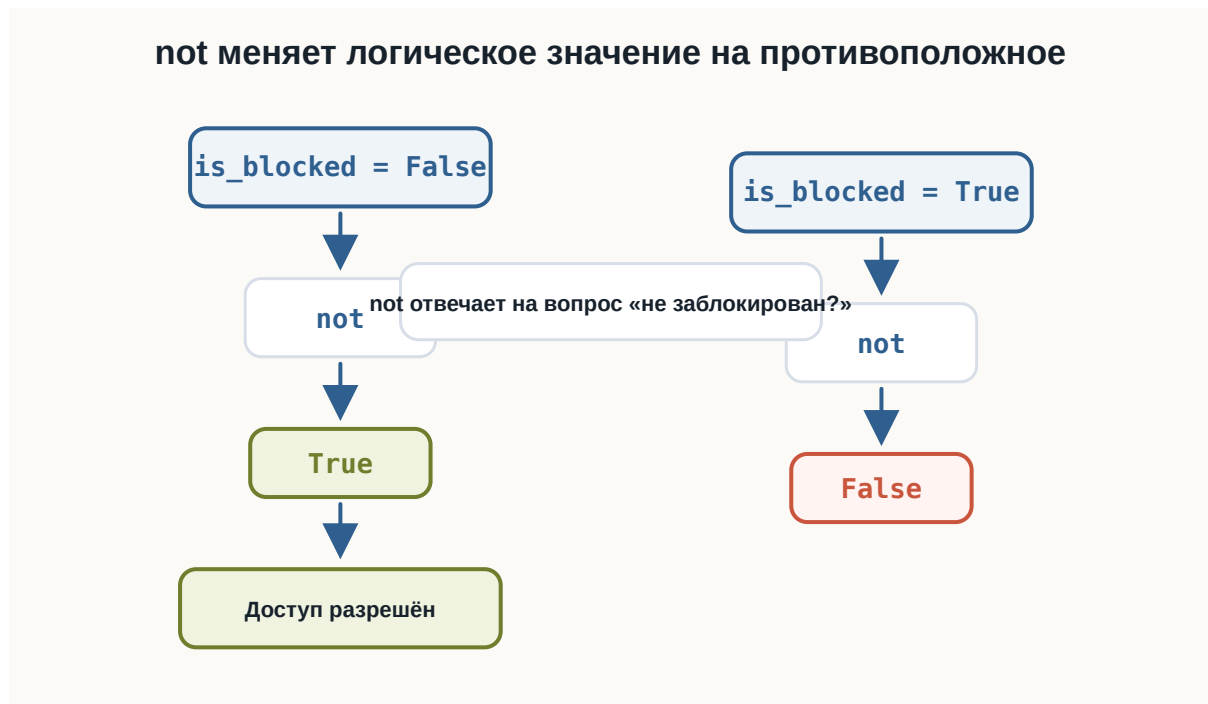
Это удобно, когда имя переменной описывает запрет или блокировку:

```
is_blocked = False

not is_blocked
```

Такое выражение можно прочитать:

пользователь не заблокирован.

Рисунок 1.64: Поток решения для оператора `not`

Сравнение, and, not и if

Проверим пароль и блокировку пользователя.

Для входа нужно:

```
пароль правильный
и
пользователь не заблокирован
```

Список 1.6 login-check.py

```
correct_password = "python123"

password = input("Введите пароль: ")
is_blocked = False

if password == correct_password and not is_blocked:
    print("Вход выполнен")
else:
    print("Вход запрещён")
```

Условие:

```
password == correct_password and not is_blocked
```

состоит из трёх знакомых частей:

- сравнение `password == correct_password`;
- объединение через `and`;
- обращение значения через `not`.

Если пароль правильный и `is_blocked` равен `False`, вход выполнится.

Приоритет логических операций

У логических операторов есть порядок вычисления:

```
not  
and  
or
```

Сначала выполняется `not`, затем `and`, затем `or`.

Список 1.7 `logical-priority.py`

```
# Сначала выполняется and, потом or.  
print(True or False and False)  
  
# Скобки меняют порядок вычислений.  
print((True or False) and False)  
  
# not выполняется раньше and.  
print(not False and True)
```

Разберём результаты:

```
True or False and False
```

сначала считается `False and False`, поэтому итог:

```
True
```

А здесь скобки меняют смысл:

```
(True or False) and False
```

Сначала считается `True or False`, затем результат объединяется с `False`, поэтому итог:

```
False
```

Главное правило:

Если выражение можно понять по-разному, используйте скобки.

Сложное условие лучше разделять

Логическое выражение может быстро стать длинным.

Например:

```
is_admin or (is_owner and not is_blocked)
```

Его можно прочесть так:

доступ есть, если пользователь администратор или если он владелец и не заблокирован.

Список 1.8 complex-access.py

```
is_admin = False
is_owner = True
is_blocked = False

can_access = is_admin or (is_owner and not is_blocked)

print(can_access)
```

Здесь скобки помогают явно показать, что `not is_blocked` относится к владельцу:

```
is_owner and not is_blocked
```

А имя `can_access` сохраняет итог:

```
can_access = is_admin or (is_owner and not is_blocked)
```

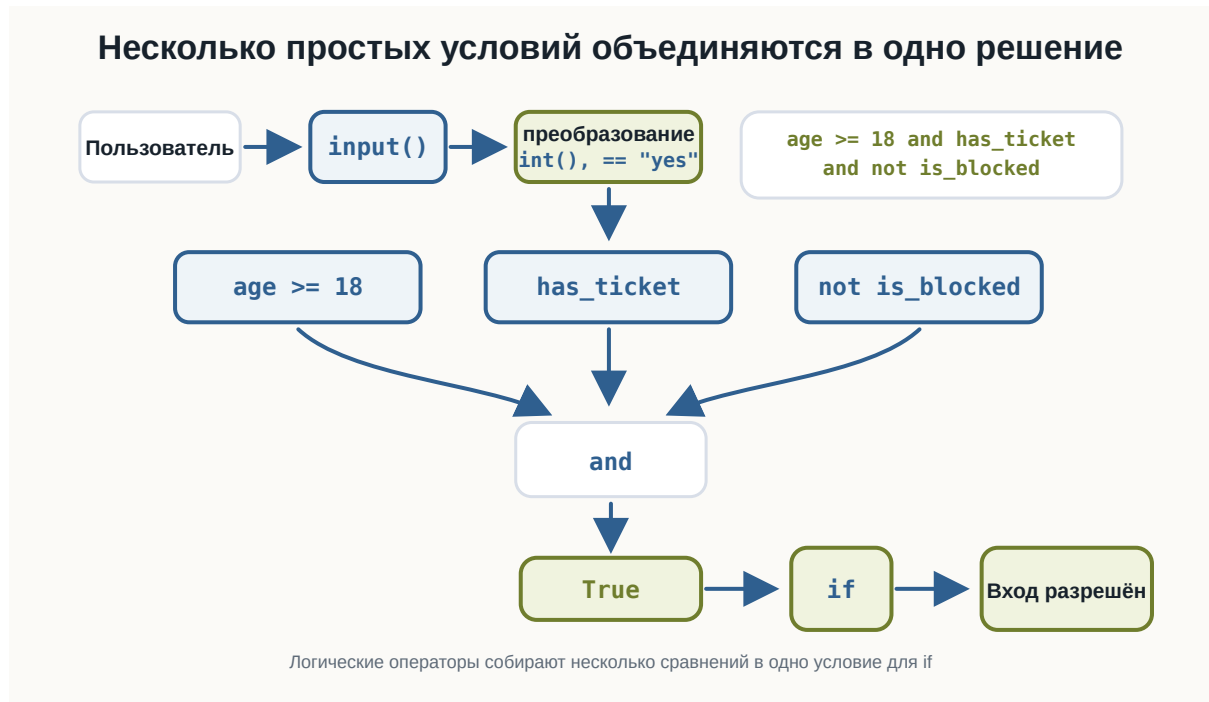


Рисунок 1.65: Общий поток составного логического решения

Короткое вычисление

Python не всегда вычисляет всё выражение до конца.

Для and:

```
False and ...
```

итог уже известен: он будет False.

Для or:

```
True or ...
```

итог уже известен: он будет True.

На этом этапе достаточно понимать саму идею: Python может остановиться, когда результат уже ясен.

Что важно запомнить

and требует, чтобы все условия были истинными:

```
age >= 18 and has_ticket
```

or требует, чтобы истинным было хотя бы одно условие:

```
total >= 3000 or has_subscription
```

not меняет логическое значение на противоположное:

```
not is_blocked
```

Приоритет логических операций:

```
not  
and  
or
```

Скобки помогают читать сложные выражения:

```
is_admin or (is_owner and not is_blocked)
```

Главная цепочка этой главы:

```
условие 1  
условие 2  
↓  
and / or / not  
↓  
одно логическое решение  
↓  
if  
↓  
действие
```

Практические задания

Задание 1. Вход на мероприятие

Пользователь вводит возраст и отвечает, есть ли билет.

Разрешите вход только если возраст не меньше 18 и билет есть.

i Ответ

```
age = int(input("Возраст: "))
has_ticket = input("Есть билет? yes/no: ") == "yes"

if age >= 18 and has_ticket:
    print("Вход разрешён")
else:
    print("Вход запрещён")
```

Задание 2. Бесплатная доставка

Пользователь вводит сумму заказа и отвечает, есть ли подписка.

Доставка бесплатная, если сумма не меньше 3000 или есть подписка.

i Ответ

```
total = float(input("Сумма заказа: "))
has_subscription = input("Есть подписка? yes/no: ") == "yes"

if total >= 3000 or has_subscription:
    print("Доставка бесплатная")
else:
    print("Доставка платная")
```

Задание 3. Пользователь не заблокирован

Дана переменная:

```
is_blocked = False
```

Выведите True, если пользователь не заблокирован.

i Ответ

```
is_blocked = False  
  
print(not is_blocked)
```

Задание 4. Проверка входа

Пользователь вводит пароль.

Вход разрешён, если пароль равен "python123" и пользователь не заблокирован.

i Ответ

```
correct_password = "python123"  
  
password = input("Введите пароль: ")  
is_blocked = False  
  
if password == correct_password and not is_blocked:  
    print("Вход выполнен")  
else:  
    print("Вход запрещён")
```

Задание 5. Предскажите результат

Не запускайте код сразу.

Определите результаты:

```
print(True and False)  
print(False or True)  
print(not True)  
print(True or False and False)  
print((True or False) and False)
```

i Ответ

Результат:

```
False
True
False
True
False
```

В выражении:

```
True or False and False
```

сначала выполняется **and**, поэтому итог остаётся **True**.

Задание 6. Доступ к файлу

Даны переменные:

```
is_admin = False
is_owner = True
is_blocked = False
```

Создайте переменную `can_access`.

Доступ есть, если пользователь администратор или если он владелец и не заблокирован.

i Ответ

```
is_admin = False
is_owner = True
is_blocked = False

can_access = is_admin or (is_owner and not is_blocked)

print(can_access)
```

Если изменить:

```
is_blocked = True
```

при `is_admin = False`, результат станет `False`.

Что дальше?

Теперь программа умеет объединять несколько условий в одно решение.

Следующий шаг:

повторять действие,
пока условие остаётся истинным

Для этого используются циклы. Они будут отдельной темой.

3.9 Цикл while

! Важное уведомление

Главный вопрос главы:

Как заставить программу повторять действия, пока выполняется условие?

В предыдущих главах мы научились задавать программе вопросы:

```
age >= 18
password == "python123"
number > 0
```

Каждое такое выражение даёт логический результат:

True

или:

False

Условия позволяют выбрать действие один раз. Но иногда одного выбора недостаточно.

Например:

```
пока пароль неверный
    спрашивать пароль снова
```

или:

```
пока число не дошло до 5
    вывести число
    увеличить число
```

Для таких ситуаций в Python используется цикл `while`.

Зачем программе повторять действия

Представьте программу, которая должна вывести приветствие три раза.

Без цикла можно написать:

```
print("Привет")  
print("Привет")  
print("Привет")
```

Такой код работает, но в нём есть проблема: количество повторений зашито вручную.

Если нужно не три, а тридцать раз, код быстро станет неудобным.

Цикл позволяет описать повторение как правило:

```
пока условие истинно  
    выполняй блок команд
```

В Python это записывается так:

```
while условие:  
    действие
```

Слово `while` можно читать как:

пока

Первый цикл `while`

Начнём с простого примера:

```
count = 1  
  
while count <= 3:  
    print("Привет")  
    count += 1
```

Список 1.9 first-while.py

```
count = 1

while count <= 3:
    print("Привет")
    count += 1
```

Результат:

```
Привет
Привет
Привет
```

Здесь есть три важные части:

- `count = 1` задаёт начальное значение;
- `while count <= 3:` проверяет условие;
- `count += 1` изменяет значение после каждой итерации.

Итерация — это одно выполнение тела цикла.

В этом примере тело цикла выполняется три раза.

Попробуйте в HTML-версии изменить:

- начальное значение `count`;
- границу 3;
- шаг `count += 1`.

Как работает while

Цикл `while` проверяет условие **до** выполнения тела цикла.

Общая схема такая:

```
проверить условие
если True:
    выполнить тело цикла
    вернуться к условию
если False:
    выйти из цикла
```

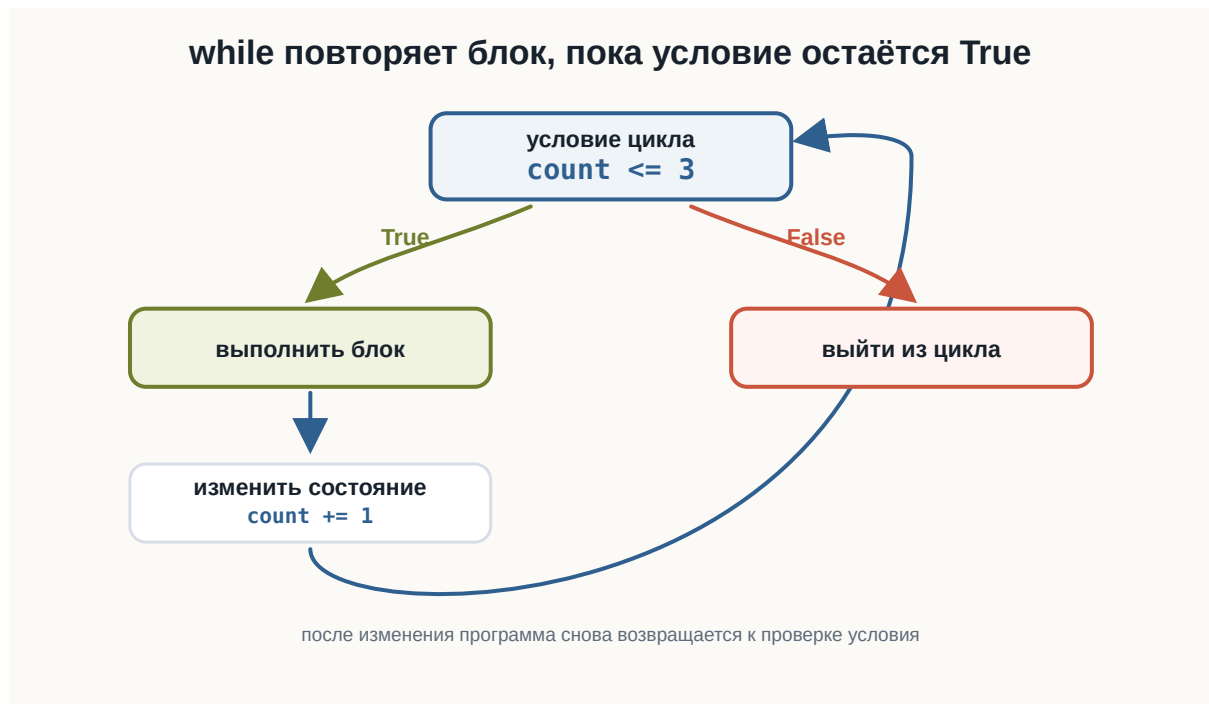


Рисунок 1.66: Схема работы цикла while

Важно:

while повторяет блок, пока условие остаётся True.

Если условие сразу равно False, тело цикла не выполнится ни разу.

Например:

```
count = 10

while count < 5:
    print(count)
    count += 1
```

Здесь `10 < 5` сразу даёт False, поэтому `print(count)` не выполнится.

Счётчик в цикле

Часто внутри while используется счётчик.

Счётчик — это переменная, которая помогает управлять количеством повторений.

```
number = 1

while number <= 5:
    print(number)
    number += 1

print("После цикла number =", number)
```

Список 1.10 count-up.py

```
number = 1

while number <= 5:
    print(number)
    number += 1

print("После цикла number =", number)
```

Результат:

```
1
2
3
4
5
После цикла number = 6
```

Сначала `number` равен 1.

После каждой итерации выполняется строка:

```
number += 1
```

Она увеличивает `number` на 1.

Когда `number` становится равен 6, условие:

```
number <= 5
```

становится `False`, и цикл завершается.

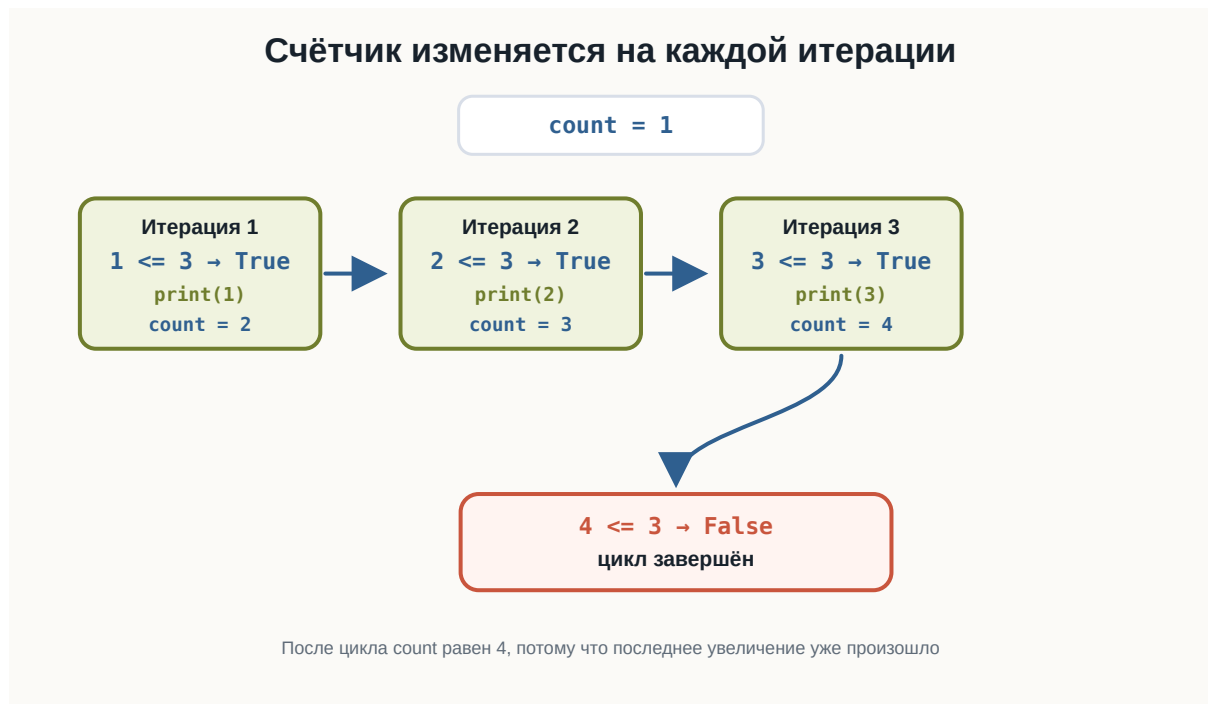


Рисунок 1.67: Пошаговое изменение счётчика в while

Граница включается или не включается

Сравнение в условии определяет, попадёт ли граничное значение в цикл.

Если написать:

```
while count < 5:
```

цикл выполняется, пока count меньше 5. Само значение 5 уже не подходит.

Если написать:

```
while count <= 5:
```

значение 5 подходит, потому что условие означает «меньше или равно».

Разница между < и <= особенно важна в циклах, потому что она меняет количество итераций.

Обратный счёт

Счётчик не обязан увеличиваться.

Он может двигаться в обратную сторону:

```
count = 5

while count >= 1:
    print(count)
    count -= 1

print("Старт!")
```

Список 1.11 countdown.py

```
count = 5

while count >= 1:
    print(count)
    count -= 1

print("Старт!")
```

Результат:

```
5
4
3
2
1
Старт!
```

Здесь условие:

```
count >= 1
```

остаётся истинным для 5, 4, 3, 2 и 1.

После каждой итерации выполняется:

```
count -= 1
```

Когда count становится равен 0, условие `0 >= 1` даёт False.

Бесконечный цикл

У цикла `while` есть важная опасность: условие может никогда не стать `False`.

Например:

```
count = 1

# ВНИМАНИЕ: этот цикл бесконечный, потому что count не изменяется.
while count <= 5:
    print(count)
```

Список 1.12 infinite-loop.py

```
count = 1

# ВНИМАНИЕ: этот цикл бесконечный, потому что count не изменяется.
while count <= 5:
    print(count)
```

В этом коде `count` всегда остаётся равен 1.

Проверка:

```
count <= 5
```

каждый раз превращается в:

```
1 <= 5
```

Результат снова `True`, поэтому цикл продолжает выполняться.

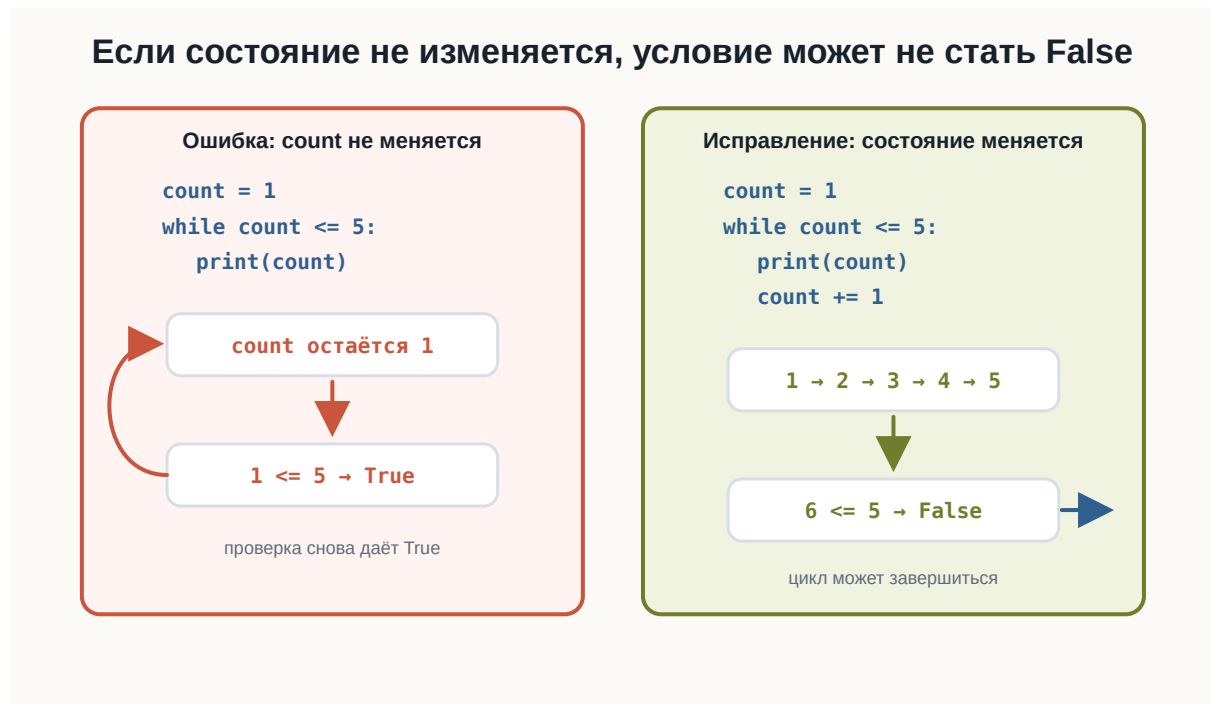


Рисунок 1.68: Бесконечный цикл и исправленный вариант

Чтобы цикл завершился, состояние должно изменяться так, чтобы условие когда-нибудь стало False.

Правильный вариант:

```
count = 1

while count <= 5:
    print(count)
    count += 1
```

В HTML-версии бесконечный пример оставлен статическим. Текущий playground не имеет безопасного прерывания синхронного бесконечного цикла, поэтому такой код нельзя предлагать к запуску.

while и пользовательский ввод

while полезен, когда программа должна повторять ввод до подходящего значения.

Например, можно спрашивать пароль, пока пользователь не введёт правильный:

```
correct_password = "python123"

password = input("Введите пароль: ")

while password != correct_password:
    print("Неверный пароль")
    password = input("Попробуйте ещё раз: ")

print("Доступ разрешён")
```

Список 1.13 password-loop.py

```
correct_password = "python123"

password = input("Введите пароль: ")

while password != correct_password:
    print("Неверный пароль")
    password = input("Попробуйте ещё раз: ")

print("Доступ разрешён")
```

Попробуйте ввести несколько неправильных паролей, а затем:

```
python123
```

Цикл повторяется, пока условие:

```
password != correct_password
```

равно True.

Когда пароль совпадает с правильным, условие становится False, и программа выходит из цикла.

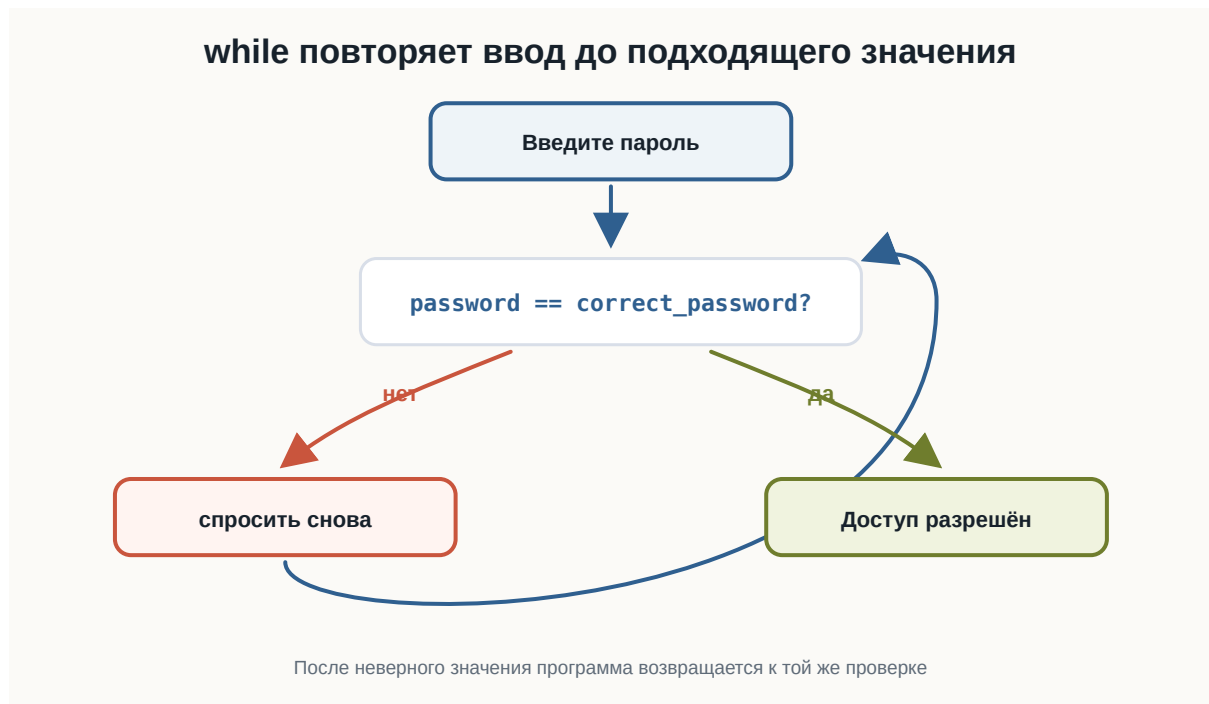


Рисунок 1.69: Повторный ввод пароля с while

Повторная проверка данных

Та же идея работает не только с паролем.

Например, программа может требовать положительное число:

```
number = float(input("Введите положительное число: "))

while number <= 0:
    print("Нужно число больше нуля")
    number = float(input("Попробуйте ещё раз: "))

print("Принято:", number)
```

Проверьте последовательность:

```
-5
0
10
```

Для -5 и 0 условие `number <= 0` истинно, поэтому программа просит ввести число снова.

Для 10 условие становится ложным, и цикл завершается.

Список 1.14 positive-input.py

```
number = float(input("Введите положительное число: "))

while number <= 0:
    print("Нужно число больше нуля")
    number = float(input("Попробуйте ещё раз: "))

print("Принято:", number)
```

Накопитель

В циклах часто встречается ещё одна роль переменной: накопитель.

Счётчик управляет повторением.

Накопитель собирает результат.

Например, найдём сумму чисел от 1 до 5:

```
number = 1
total = 0

while number <= 5:
    total += number
    number += 1

print("Сумма:", total)
```

Список 1.15 sum-numbers.py

```
number = 1
total = 0

while number <= 5:
    total += number
    number += 1

print("Сумма:", total)
```

Результат:

```
Сумма: 15
```

Здесь:

- `number` — счётчик;
- `total` — накопитель.

На каждой итерации выполняется:

```
total += number
```

Это значит: прибавить текущее значение `number` к сумме.

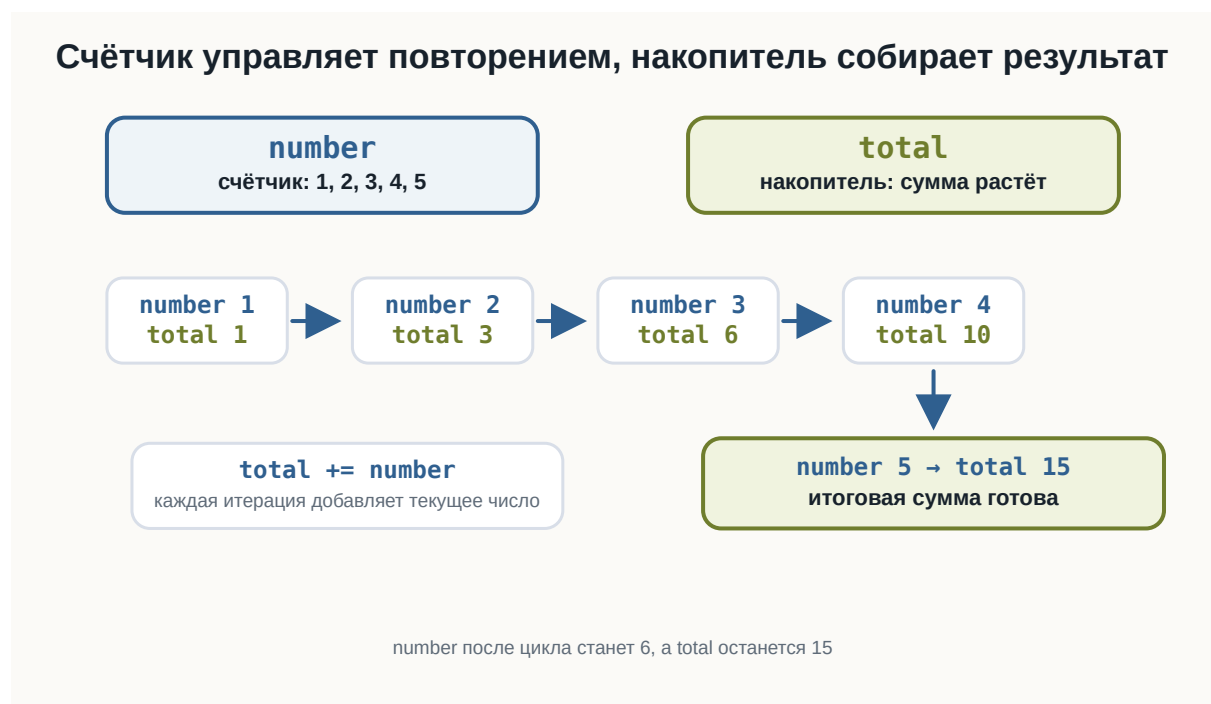


Рисунок 1.70: Счётчик и накопитель в цикле `while`

После цикла:

```
number == 6
total == 15
```

Повторный ввод и накопитель

Теперь объединим три идеи:

- повторный `input()`;
- счётчик;
- накопитель.

Программа спросит три числа и найдёт их сумму:

```
count = 1
total = 0

while count <= 3:
    number = float(input("Введите число: "))
    total += number
    count += 1

print("Сумма:", total)
```

Список 1.16 `input-sum.py`

```
count = 1
total = 0

while count <= 3:
    number = float(input("Введите число: "))
    total += number
    count += 1

print("Сумма:", total)
```

Проверьте ввод:

```
10
20
5
```

Результат:

```
Сумма: 35.0
```

Шаг счётчика

Счётчик можно изменять не только на 1.

Например:

```
number = 1

while number <= 5:
    print(number)
    number += 2
```

Результат:

```
1
3
5
```

Такой цикл завершается, потому что `number` всё равно движется к значению, при котором условие станет `False`.

Важно проверять направление изменения.

Если условие ждёт, что число станет больше границы, счётчик должен увеличиваться.

Если условие ждёт, что число станет меньше границы, счётчик должен уменьшаться.

Что важно запомнить

`while` повторяет блок, пока условие истинно:

```
while условие:
    тело_цикла
```

Условие проверяется до первой итерации.

Поэтому цикл может не выполниться ни разу.

Тело цикла записывается с отступом.

Внутри цикла обычно должно изменяться состояние программы:

```
count += 1
```

или:


```
count -= 1
```

Если состояние не меняется, условие может никогда не стать False.

Счётчик управляет повторением.

Накопитель собирает результат.

Главная цепочка этой главы:

```
условие
↓
True
↓
выполнить действие
↓
изменить состояние
↓
вернуться к условию
```

Практические задания

Задание 1. Три приветствия

Напишите цикл while, который выводит:

```
Привет
```

три раза.

i Ответ

```
count = 1

while count <= 3:
    print("Привет")
    count += 1
```

Задание 2. Числа от 1 до 5

Выведите числа от 1 до 5 с помощью while.

i Ответ

```
number = 1

while number <= 5:
    print(number)
    number += 1
```

Задание 3. Обратный счёт

Выведите числа от 5 до 1, а затем строку:

Старт!

i Ответ

```
count = 5

while count >= 1:
    print(count)
    count -= 1

print("Старт!")
```

Задание 4. Положительное число

Попросите пользователя ввести положительное число.

Пока число меньше или равно 0, выводите:

Нужно число больше нуля

и спрашивайте снова.

i Ответ

```
number = float(input("Введите положительное число: "))

while number <= 0:
    print("Нужно число больше нуля")
    number = float(input("Попробуйте ещё раз: "))

print("Принято:", number)
```

Задание 5. Сумма от 1 до 5

С помощью while найдите сумму чисел:

1 + 2 + 3 + 4 + 5

i Ответ

```
number = 1
total = 0

while number <= 5:
    total += number
    number += 1

print("Сумма:", total)
```

Задание 6. Сумма трёх чисел

Попросите пользователя ввести три числа и выведите их сумму.

Используйте while, счётчик и накопитель.

i Ответ

```
count = 1
total = 0

while count <= 3:
    number = float(input("Введите число: "))
    total += number
    count += 1

print("Сумма:", total)
```

Задание 7. Найдите ошибку

Почему этот цикл не завершается?

```
count = 1

while count <= 5:
    print(count)
```

Исправьте программу.

i Ответ

Переменная count не изменяется внутри цикла.
Условие:

```
count <= 5
```

всё время остаётся истинным.
Исправленный вариант:

```
count = 1

while count <= 5:
    print(count)
    count += 1
```

Задание 8. Граница цикла

Что выведет программа?

```
count = 1

while count < 5:
    print(count)
    count += 1
```

Почему число 5 не выводится?

i Ответ

Результат:

```
1
2
3
4
```

Число 5 не выводится, потому что условие:

```
count < 5
```

истинно только для чисел меньше 5.

Когда count становится равен 5, условие даёт False, и цикл завершается.

Что дальше?

Теперь программа умеет повторять действия, пока условие остаётся истинным.

Следующий шаг:

```
повторение по условию
↓
перебор последовательности
```

Для этого используется цикл for.